

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP

Mục lục

1. Mục tiêu của khóa học	2
2. Chương 1 – Tổng quan về ERP	2
2.1. Thế nào là ERP?	2
2.2. Cấu trúc của một hệ thống ERP	3
2.3. ERP khác với phần mềm kế toán truyền thống thế nào?	13
2.4. Phân loại phần mềm ERP	15
2.5. Tại sao lại nên triển khai ứng dụng ERP? Lợi ích?	18
3. Chương 2 - Thực tế triển khai ERP ở Việt Nam, khó khăn và nguyên nhân thất bại	20
3.1. Thực tế triển khai ERP ở Việt Nam	20
3.2. Khó khăn và nguyên nhân thất bại khi triển khai ERP	22
4. Chương 3– Triển khai ERP, sơ bộ về quy trình AIM.	23
4.1. Công tác chuẩn bị cho triển khai ERP	23
4.2. Các giai đoạn triển khai ERP	25
4.3. Quy trình AIM trong triển khai ERP	26
5. Chương 4 – Giới thiệu về hệ thống ERP của Oracle	33
5.1. Tổng quan về sản phẩm ERP Oracle E-Business Suite	33
5.2. Các thành phần chính của ứng dụng Oracle EBS	37
5.2.1. Ứng dụng quản lý tài chính (Oracle Financials)	37
5.2.2. Ứng dụng quản lý mua sắm, đặt hàng, vật tư, hàng hoá (Oracle Logistic)	51
6. Chương 5 - Hồ sơ lựa chọn triển khai ERP cho doanh nghiệp	67

1. Mục tiêu của khóa học

- Hiểu được các khái niệm cơ bản về ERP, các hệ thống ERP trên thế giới, Việt Nam, các lợi ích, thuận lợi, khó khăn khi triển khai ERP.
- Nắm được phương pháp khi triển khai hệ thống ERP.
- Tìm hiểu cụ thể về hệ thống ERP Oracle E-Business Suite

2. Chương 1 – Tổng quan về ERP

2.1. Thế nào là ERP?

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của công ty, do phần mềm máy tính hỗ trợ, để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v.... Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Một phần mềm ERP là một phần mềm máy tính cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.

Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần mềm riêng lẻ, mỗi phần mềm có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lập nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn. Các phân hệ cơ bản của một phần mềm ERP điển hình có thể như sau:

- Kế toán: phân hệ này cũng có thể chia thành nhiều phân hệ nữa như sổ cái, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tài sản cố định, quản lý tiền mặt, danh mục vật tư, v.v.... Các phân hệ kế toán là nền tảng của một phần mềm ERP;
- Mua hàng;
- Hàng tồn kho;
- Sản xuất;
- Bán hàng;
- Quản lý nhân sự và tính lương.

Các nhà cung cấp ERP có các loại phân hệ khác nhau và có các mức độ tích hợp khác nhau giữa các phân hệ.

Ở Việt Nam, các công ty thường bắt đầu sử dụng phân hệ kế toán và sau đó bổ sung các phân hệ khác khi nhu cầu sử dụng của họ tăng cao hơn.

2.2. Cấu trúc của một hệ thống ERP

Một hệ thống ERP tiêu chuẩn sẽ gồm các phân hệ sau:

ST T	PHÂN HỆ	TÍNH NĂNG/MODULE	
1	Tài chính kế toán	Kế toán tài chính: Sổ cái Phải thu/Phải trả Sổ đặc biệt Kế toán tài sản cố định Tổng hợp báo cáo	Finance Accounting: General Ledger AR/AP Special Ledger Fixed Asset Accounting Legal Consolidation
		Quản lý đầu tư: Lập kế hoạch, lập ngân sách và quản trị đầu tư Dự đoán, mô phỏng và tính toán khấu hao	
		Kiểm soát tổng chi phí phải trả Kế toán chi phí trung tâm Đơn đặt hàng phải thanh toán Tính chi phí theo hoạt động Kế toán chi phí sản phẩm Kiểm soát đối tượng chi phí Phân tích lợi nhuận	Overhead Cost Controlling Cost Centre Accounting Overhead Orders Activity-Based Costing Product Cost Accounting Cost Object Controlling Profitability Analysis
		Quản lý ngân sách: Quản lý tiền mặt Quản lý ngân sách Quản lý rủi ro thị trường Quản lý quỹ	
2	Quản trị nguồn nhân lực	Quản lý nhân sự: Danh mục nhân viên Quản lý nhân sự Hệ thống thông tin Tuyển dụng Quản lý nghỉ mát Quản lý phúc lợi Quản lý tiền lương	HR Management: HR master data Personnel administration Information systems Recruitment Travel management Benefits administration Salary administration
		Quản lý cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức Lịch công tác	Organization structure Management: Organizational structure

		Mô tả công việc Lập kế hoạch Lập kế hoạch chi phí nhân sự Kế toán lương: Kế toán tổng/thực Tính năng history Khả năng dialog Khả năng đa đơn vị tiền tệ Các giải pháp quốc tế Quản lý thời gian làm việc: Lập kế hoạch ca làm việc Kế hoạch công việc Ghi nhận thời gian Khẩn định vắng mặt Phát triển nhân lực: Lập kế hoạch công việc và thể hệ kế tiếp So sánh hồ sơ Đánh giá khả năng Quyết định đào tạo thêm Đào tạo và quản lý sự kiện	Staffing schedules Job descriptions Planning scenarios Personnel cost planning Payroll Accounting: Gross/Net accounting History function Dialog capability Multi-currency capability International solutions Time attendance management: Shift planning Work schedules Time recording Absence determination Human Resource Development: Career and succession planning Profile comparisons Qualifications assessments Additional training determination Training and event management
3	Quản trị sản xuất	Lập kế hoạch nguyên liệu và năng lực Kiểm soát điều độ sản xuất Quản lý chất lượng Sản xuất đúng lúc/có tính chất lặp Quản lý chi phí Quản lý dữ liệu kỹ thuật Kiểm soát thay đổi kỹ thuật Quản lý cấu hình Kiểm soát hàng theo đợt/lô Gia công	Material and Capacity Planning Shop floor control Quality Management Just-In-Time/Repetitive Manufacturing Cost Management Engineering Data Management Engineering Change Control Configuration Management Serialisation/Lot Control Tooling
4	Quản lý nguyên vật liệu	Các hoạt động trước khi mua hàng Mua hàng Đánh giá nhà cung cấp Quản lý kho Kiểm tra nguyên liệu và hóa đơn	Pre-Purchasing Activities Purchasing Vendor Evaluation Inventory Management Invoice Verification and Material Inspection
5	Quản trị chất lượng	Các tính năng của module quản lý chất lượng: – Lập kế hoạch chất lượng – Kiểm tra chất lượng – Kiểm soát chất lượng	Quality Management Module Functions – Quality Planning – Quality Inspection – Quality Control

		Quản lý chất lượng sử dụng máy tính	Computer-Integrated Quality Management
6	Phân phối và bán hàng	Quản lý dữ liệu gốc	Master Data Management
		Quản lý đơn đặt hàng	Order Management
		Đơn hàng	Sale Orders
		Đơn mua hàng	Purchase Orders
		Quản lý nhà kho	Warehouse Management
		Chuyên hàng	Shipping
		Hóa đơn	Billing
		Giá	Pricing
		Hỗ trợ kinh doanh	Sales Support
		Vận chuyển	Transportation
		Ngoại thương	Foreign Trade
7	Quản lý bảo dưỡng máy móc thiết bị	Kiểm soát bảo trì phòng ngừa	Preventive Maintenance Control
		Quản lý thiết bị	Equipment Tracking
		Quản lý thành phần	Component Tracking
		Theo dõi điều chỉnh bảo dưỡng máy móc	Plant Maintenance Calibration Tracking
		Yêu cầu bảo hành máy móc thiết bị	Plant Maintenance Warranty Claims
		Theo dõi – quản lý	Tracking

Chi tiết về tính năng một số phân hệ như sau:

a. Kế toán và Phân tích Tài chính

Sổ Cái:

Đây là phân hệ nền tảng của phần lớn các phần mềm kế toán/ERP vì nó chứa đựng các tài khoản trên sổ cái để lập báo cáo tài chính. Phần mềm nên hỗ trợ danh mục tài khoản do Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) quy định cũng như các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) nếu công ty cần. Ngoài ra, phần mềm nên cho phép người sử dụng thêm hoặc chỉnh sửa danh mục tài khoản một cách thuận tiện. Ngoài đặc điểm này ra thì thường không có nhiều khác biệt giữa các phần mềm liên quan đến phân hệ sổ cái.

Quản lý Tiền:

Các đặc điểm của quản lý tiền thường bao gồm dự trù thu chi, đối chiếu với tài khoản ngân hàng, theo dõi tình trạng của các khoản vay hiện tại, bao gồm cả theo dõi và cảnh báo khi đến hạn trả nợ gốc và lãi.

Công nợ Phải trả và Công nợ Phải thu:

Các chức năng thông thường cần thiết cho công nợ phải trả và công nợ phải thu là kiểm tra các khoản phải thu/phải trả chưa có hoá đơn, đối chiếu hoá đơn (nghĩa là đối chiếu hoá đơn với biên bản nhận hàng/biên bản giao hàng), kiểm tra các hoá đơn đã thanh toán và chưa thanh toán, hạch toán tự động trên sổ cái và tích hợp giữa công nợ phải trả và công nợ phải thu cho khách hàng đồng thời là nhà cung cấp. Nhiều phần mềm nổi bật về các chức năng nhắc nhở người sử dụng về các khoản phải trả hoặc phải thu cần phải chú ý như các khoản đã vượt số ngày bán chịu cho phép hoặc đã gần hạn mức bán chịu cho phép. Một số phần mềm cho phép các điều khoản bán chịu cho các hàng hoá khác nhau trên cùng một hoá đơn trong khi các phần mềm khác không cho phép. Tương tự, các phần mềm khác nhau lập số lượng và chất lượng các báo cáo khác nhau như báo cáo tuổi nợ do người sử dụng tự thiết kế, sổ phụ của nhà cung cấp/khách hàng, liệt kê mua hàng và bán hàng, v.v.... Công ty nên yêu cầu cho ví dụ về các loại báo cáo có thể lập được khi đánh giá các phân hệ này.

Ở Việt Nam, một số công ty có thể yêu cầu hạch toán số tiền khác nhau giữa hoá đơn và khoản phải trả/phải thu thực tế và thậm chí số tiền ghi trên hoá đơn của người bán có thể khác so với số tiền thanh toán thực tế. Một số phần mềm như MS Solomon V và SunSystems có thể thực hiện được điều này với chức năng tùy biến nhưng phần lớn các phần mềm khác không hỗ trợ điều này.

Tài sản Cố định

Phần mềm nên hỗ trợ việc tính tự động các loại khấu hao khác nhau như khấu hao đường thẳng, khấu hao số dư giảm dần cho cả tài sản cố định và tài sản thuê và tự động hạch toán vào sổ cái. Liên quan đến địa điểm, phần mềm nên hỗ trợ theo dõi luân chuyển tài sản cố định giữa các địa điểm. Ngoài ra, một số phần mềm hỗ trợ đánh giá lại tài sản nhưng không phải tất cả các phần mềm đều có chức năng này. Cuối cùng, nhưng không hẳn là kém quan trọng nhất, các công ty Việt Nam thường lập sổ đăng ký tài sản cố định trên Microsoft Excel để cho thuận tiện và phần mềm do đó nên hỗ trợ xuất nhập dữ liệu giữa phần mềm và Microsoft Excel.

Tiền tệ

Phần mềm nên hỗ trợ nhiều loại tiền tệ cho tất cả các giao dịch, nhưng thường liên quan đến các phân hệ quản lý tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả và sổ cái. Chẳng hạn như một số hàng mua có thể bằng Euro, một số khoản vay bằng USD trong khi đồng tiền báo cáo lại là đồng Việt Nam. Một số phần mềm ERP chỉ hỗ trợ sử dụng thêm một loại tiền tệ trong khi các phần mềm khác hỗ trợ sử dụng nhiều hơn một loại tiền tệ.

Ngoài ra, một số phần mềm nước ngoài ở Việt Nam không hỗ trợ đơn vị tỷ là đơn vị được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam cho các giao dịch bằng đồng Việt Nam.

Tự động phân bổ chi phí Quản lý

Chức năng phân bổ chi phí nên tự động phân bổ một số chi phí nhất định như chi phí quản lý dựa trên một số công thức nhất định. Sự chính xác của việc phân bổ chi phí sẽ cho phép phân tích doanh thu và chi phí của một loạt các sản phẩm, công trình, trung tâm chi phí và trung tâm lợi nhuận. Ngoài ra, phần mềm nên hỗ trợ các phương pháp phân bổ khác nhau, chẳng hạn như công thức dựa trên số liệu sản xuất thực tế, phân bổ theo phần trăm cố định cũng như là phân bổ theo những khoản cố định như là phí quản lý.

Trung tâm Chi phí và Lợi nhuận

Những công ty coi các phòng ban như là trung tâm chi phí/lợi nhuận nên xem xét kỹ càng chức năng này, một chức năng cấp cao ở các phần mềm nước ngoài, vì nó liên quan đến tất cả các phân hệ. Nhìn chung, trung tâm chi phí/lợi nhuận có thể được coi như là các công ty đơn lẻ và do đó phần mềm phải hỗ trợ dự trù thu chi, lập ngân sách, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị và thậm chí cả hạch toán tài sản cố định, công nợ phải thu, công nợ phải trả, phân bổ doanh thu và chi phí, v.v... theo trung tâm chi phí/lợi nhuận.

Lập Ngân sách

Các công cụ lập ngân sách cho phép các công ty có thể lập ngân sách một cách hiệu quả và ghi lại những ngân sách này trên phần mềm để từng loại chi phí thực tế và doanh thu có thể so sánh với ngân sách một cách thuận tiện. Từng loại chi phí nên bao gồm ít nhất 5 loại chi phí bao gồm vật tư, nhân công trực tiếp, chi phí nhân công gián tiếp, chi phí cố định và các biến phí quản lý nhưng càng chi tiết thì việc lập ngân sách càng hữu ích. Các công cụ lập ngân sách còn hỗ trợ cho việc kiểm soát nội bộ và soạn lập các báo cáo quản trị có ý nghĩa.

Các phần mềm nước ngoài thường có chức năng lập ngân sách nhưng các phần mềm trong nước điển hình thường không có.

Lập Báo cáo Tài chính

Sự sẵn có của các báo cáo thiết kế sẵn, cũng như sự sẵn có của các công cụ để thiết kế các báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng là rất quan trọng. Một lợi thế của các phần mềm ERP trong nước là có thể tạo ra các báo cáo kế toán theo mẫu của VAS trong khi các phần mềm nước ngoài có lợi thế là có nhiều công cụ mạnh mẽ để tạo ra các báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng.

Khả năng Phân tích Tài chính

Chức năng phân tích tài chính của một phần mềm ERP thường không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tạo ra các báo cáo tài chính hữu ích, mà là khả năng phân loại và nhóm dữ liệu theo cách có ý nghĩa. Kết quả là có thể tạo ra nhiều báo cáo khác nhau theo yêu cầu của người sử dụng. Các phần mềm ERP nước ngoài có xu hướng khá tinh vi về điểm này, với 3 đến 10 chiều phân tích do người sử dụng xác định. Tuy nhiên, các phần mềm như thế đôi khi

có những thuật ngữ và khái niệm không quen thuộc đối với người Việt Nam và các công cụ chỉnh sửa mẫu tiêu chuẩn thường không thân thiện với người sử dụng.

Khả năng Truy xuất Nguồn gốc

Khả năng truy xuất nguồn gốc, thường được gọi là “business intelligence” ở một số phần mềm, cũng là một chức năng quan trọng mà theo đó người sử dụng có thể nhấp chuột vào một hạng mục hoặc mở một màn hình mới hoặc mở một hạng mục cấp thấp hơn để chỉ ra một con số cụ thể bắt nguồn từ đâu hoặc đã được tính toán như thế nào. Chức năng này giúp dễ dàng có được các chi tiết mong muốn của một báo cáo, đôi khi ở tận cấp độ dữ liệu đầu vào. Nhiều phần mềm ERP nước ngoài có chức năng truy xuất nguồn gốc mạnh hơn các phần mềm trong nước.

Một số nhà cung cấp trong nước tự nhận rằng các sản phẩm của họ cũng có chức năng truy xuất nguồn gốc, nhưng thường chức năng này không hiệu quả hoặc không dễ sử dụng. Chẳng hạn như một số phần mềm trong nước không thể dẫn ra các con số dùng để tính ra một con số tổng nào đó trên cùng một màn hình mà thay vào đó người sử dụng phải mở một màn hình khác để xem con số tổng đó được tính như thế nào. Ngoài ra, một số phần mềm trong nước chỉ cung cấp chức năng truy xuất đến một số cấp ít hơn so với các phần mềm nước ngoài.

b. Quản lý Hàng tồn kho

Những Chức năng Cơ bản

Những chức năng cơ bản của phân hệ hàng tồn kho bao gồm theo dõi tất cả các loại hàng tồn kho tại từng công đoạn của quá trình sản xuất, hạch toán các hạng mục khác nhau trong một biên bản nhận hàng hoặc biên bản giao hàng đơn lẻ, theo dõi phế phẩm, theo dõi hàng bán bị trả lại, theo dõi địa điểm của Hàng tồn kho và ở từng công đoạn/quy trình sản xuất, và điều chỉnh thủ công đối với số lượng và giá trị Hàng tồn kho.

Ngoài ra, có một số chức năng có vẻ như cơ bản nhưng có thể có ảnh hưởng lớn đến quản lý Hàng tồn kho:

- Đơn vị đo lường: phần mềm nên hỗ trợ cho việc sử dụng nhiều đơn vị đo lường. Chẳng hạn như trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, công ty có thể nhập hàng theo kiện nhưng lại bán ra theo các đơn vị hộp hoặc chai ở các cỡ khác nhau.
- Mã hàng: phần mềm nên hỗ trợ mã hàng bao gồm cả số và chữ. Trong nhiều ngành sản xuất, chẳng hạn như ngành sản xuất bàn ghế gỗ, có rất nhiều thành phần nhỏ được sử dụng trong quá trình tạo nên thành phẩm. Khi một mã đã được đặt cho một thành phần nhỏ nào thì sẽ không thể được sử dụng lại cho một thành phần khác.

- Các phương pháp tính giá hàng tồn kho: phần mềm nên hỗ trợ các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau như Nhập Trước Xuất Trước (FIFO), Nhập Sau Xuất Trước (LIFO), Giá Bình quân Gia quyền, Phân bổ Cụ thể hoặc Trung bình Cuối Kỳ. Các phần mềm nước ngoài thường đáp ứng được các phương pháp tính giá hàng tồn kho phức tạp một cách hiệu quả hơn các phần mềm trong nước.
- Xuất thành phẩm ngoài bán hàng: phần mềm nên hỗ trợ việc xuất thành phẩm ngoài bán hàng như trả lại cho nhà cung cấp, hàng mẫu dùng để khuyến mãi, hàng cho không (hàng biếu tặng), đổi hàng lấy hàng hoặc cho tiêu dùng nội bộ.

Dự báo Nhu cầu Vật tư và Thời gian Chờ hàng

Các phần mềm trong nước thường còn yếu hoặc không có khả năng dự báo trước được nhu cầu vật tư và thời gian cần thiết cho việc mua hàng.

Danh mục Vật tư

Danh mục Vật tư là bảng liệt kê các vật tư đầu vào để tạo ra một sản phẩm. Phần mềm nên cho phép tạo ra nhiều danh mục vật tư cho một sản phẩm và cho phép thay thế những vật tư này bằng những vật tư tương tự.

Theo dõi Phế liệu

Một điểm cũng nên xem xét là liệu phần mềm có hỗ trợ việc theo dõi phế phẩm và vật liệu tái sinh hay không.

Nhiều Địa điểm

Các phần mềm trong nước hầu như có thể theo dõi các loại hàng hoá khác nhau (các loại vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm) nhưng lại không theo dõi được những địa điểm khác nhau cất giữ các Hàng tồn kho ấy. Đây cũng là một vấn đề cần quan tâm đối với các doanh nghiệp có nhiều nhà máy hoặc kho hàng.

Theo dõi Hàng tồn kho

Phần mềm nên hỗ trợ việc theo dõi hàng tồn kho từ khâu nguyên vật liệu qua quá trình sản xuất cho đến khâu thành phẩm dựa trên các nhãn như số thùng, số lô hoặc số sêri.

Tích hợp với Phân hệ Mua hàng và Phân hệ Hoạch định Sản xuất

Một điểm cũng cần nên xem xét là liệu phân hệ quản lý Hàng tồn kho có thể tích hợp hoàn toàn với phân hệ mua hàng và phân hệ hoạch định sản xuất, trong trường hợp phần mềm ERP hiện đang có những phân hệ này.

c. Quản lý Sản xuất

Hỗ trợ các Quy trình của một Ngành Sản xuất Cụ thể

Sản xuất liên tục và lắp ráp: nhiều phần mềm ERP được thiết kế chỉ phù hợp riêng cho các ngành sản xuất liên tục hoặc riêng cho ngành sản xuất lắp ráp. Ngành sản xuất liên tục là những ngành trong đó một khối lượng nguyên vật liệu đầu vào được trộn lẫn hoặc xử lý liên tục, ví dụ như sản xuất dược phẩm. Ngành sản xuất lắp ráp là những ngành trong đó những phần nhỏ được ráp vào nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, ví dụ như sản xuất đồ gỗ. Chẳng hạn, phân hệ quản lý sản xuất của phần mềm MS Solomon và Marcam được thiết kế đặc biệt thích hợp với ngành chế biến nước giải khát, tức là ngành sản xuất liên tục, trong khi Intuitive được thiết kế thích hợp với ngành công nghiệp lắp ráp hàng điện tử, là ngành sản xuất lắp ráp. Vì một trong những quy trình này là quy trình chủ chốt của một công ty sản xuất, công ty nên xem xét vấn đề này thật kỹ lưỡng.

Tính giá thành sản xuất: các lĩnh vực kinh doanh khác nhau đòi hỏi các phương pháp tính giá thành sản xuất khác nhau như giá thành thực tế, giá thành tiêu chuẩn hoặc một hình thức kết hợp nào đó của cả hai phương pháp này và công ty nên xem xét vấn đề này cẩn thận. Ngoài ra, phần mềm nào theo dõi càng chi tiết giá thành sản xuất thì càng hữu dụng. Nói chung, có thể có nhiều vấn đề với phương pháp giá thành thực tế hơn so với các phương pháp khác. Chẳng hạn như một số phần mềm như Exact Globe 2000 không hỗ trợ hạch toán xuất thành phẩm khi chưa biết giá thành thực tế và do đó kế toán giá thành phải đợi đến tận cuối tháng mới có chi phí thực tế (chẳng hạn như tiền công) và sau đó mới có thể hạch toán tất cả các giao dịch trong tháng.

Hoạch định Sản xuất

Hoạch định sản xuất thường là một trong những mục tiêu chủ chốt của một phần mềm ERP. Phần mềm nên giúp cho việc lập kế hoạch sử dụng vật tư, nhân công và máy móc cả về khối lượng và chất lượng để có thể dễ dàng so sánh với số liệu thực tế. Do đó, phần mềm nên cho phép hoạch định: i) nhu cầu công suất và công suất hiện có để đáp ứng yêu cầu của khách hàng; ii) tận dụng máy móc và nhân công; và iii) lên lịch sản xuất.

Ngoài ra, phần mềm nên lập các báo cáo tiến độ sản xuất khác nhau và một chức năng của các báo cáo này là cảnh báo giám đốc sản xuất một cách kịp thời. Thông thường thì các phần mềm trong nước không có khả năng thông báo cho người sử dụng khi đã kịch đến một số giới hạn trong quá trình sản xuất một đơn hàng cụ thể nào đó.

Tích hợp với Phân hệ Hàng tồn kho và Bán hàng

Phân hệ sản xuất phải tích hợp với phân hệ hàng tồn kho, và trong một số phần mềm thì chúng kết hợp là một. Ngoài ra, sẽ là hữu ích nếu phân hệ quản lý bán hàng nối với các phân hệ hàng tồn kho và quản lý sản xuất. Chẳng hạn như phòng kinh doanh có thể cần kiểm tra

thường xuyên tiến độ sản xuất và công suất hiện có để có thể truyền đạt những điều này với khách hàng.

Báo cáo tiến độ sản xuất

Các phần mềm trong nước thường không có khả năng thông báo cho người sử dụng biết việc hoàn thành các giai đoạn nhất định nào đó trong quá trình sản xuất một đơn đặt hàng cụ thể.

d. Quản lý Bán hàng và Phân phối

Xử lý Đơn hàng

Vì một việc bán hàng thông thường bắt đầu từ một đơn đặt hàng, phân hệ bán hàng nên hỗ trợ và theo dõi các chi tiết của một đơn hàng như điều kiện đặt hàng (chẳng hạn hạn mức bán chịu), khối lượng và giá trị của đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày thỏa thuận giao hàng và ngày giao hàng thực tế. Phức tạp hơn, phân hệ bán hàng có thể cần hỗ trợ và theo dõi nhiều lần giao hàng cho một đơn hàng, người bán hàng và công ty vận chuyển liên quan đến một đơn hàng, chi phí bán hàng theo đơn hàng, v.v....

Hạch toán Thuế Bán hàng và GTGT

Phần mềm nên có các trường để hạch toán các thuế liên quan đến bán hàng như thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng khi nhập dữ liệu về đơn hàng hay giao dịch bán hàng.

Quản lý Hàng bán Trả lại

Phần mềm cũng nên quản lý các giao dịch và logic liên quan đến quản lý hàng bán bị khách hàng trả lại hoặc hàng mua trả lại nhà cung cấp. Chức năng này nên có các trường để nhập lý do trả lại hàng và tự động tạo ra các bút toán và các văn bản liên quan như phiếu báo có gửi cho khách hàng.

Quản lý Giảm giá và Chiết khấu

Phần mềm nên hỗ trợ giảm giá hàng bán và các loại chiết khấu khác nhau như chiết khấu thương mại, chiết khấu bán hàng và chiết khấu thanh toán. Do cơ quan thuế Việt Nam có một số thay đổi gần đây về cách xử lý giảm giá và chiết khấu, phần mềm nên hỗ trợ các cách hạch toán do người sử dụng xác định và các phần mềm trong nước có khả năng đáp ứng tốt hơn các phần mềm nước ngoài đối với các thay đổi này. Chẳng hạn như một số công ty thiết kế phần mềm trong nước cho rằng phần mềm của họ hỗ trợ giảm giá hàng bán (hoặc chiết khấu hồi tố) tốt hơn các phần mềm nước ngoài.

Phân tích/Quản lý Doanh thu

Phần mềm nên có khả năng lập được các báo cáo bán hàng khác nhau dựa trên các dữ liệu như chủng loại doanh thu, doanh thu theo khách hàng, doanh thu theo vị trí địa lý, doanh thu

theo nhân viên bán hàng, doanh thu theo sản phẩm, giá bán theo sản phẩm và qua các thời kỳ, hàng bán bị trả lại, các sản phẩm giao cho khách hàng trong tháng, v.v.... Có thể có những thứ này rất dễ dàng bằng công cụ phân loại giúp phân loại dữ liệu. Vì các công ty khác nhau có thể quan tâm đến các báo cáo khác nhau, công cụ phân loại nên cho phép phân loại theo tiêu chí do người sử dụng xác định.

Tích hợp với Phân hệ Hàng tồn kho và Phân hệ Công nợ Phải thu

Để giúp cho việc hoạch định ở phạm vi toàn công ty được hiệu quả, phân hệ bán hàng nên tích hợp với các phân hệ liên quan khác. Chẳng hạn, bằng cách nối với phân hệ hàng tồn kho, phần mềm hỗ trợ kiểm tra ngay lập tức hàng trong kho và cho phép một đơn đặt hàng được nhập vào trong hệ thống hoạch định sản xuất do bộ phận sản xuất sử dụng. Các phần mềm trong nước thường không hỗ trợ kiểm tra ngay lập tức hàng tồn kho, do đó đưa thông tin chính xác cho khách hàng bị chậm chạp. Một ví dụ khác của việc phải tích hợp phân hệ bán hàng với các phân hệ khác là kiểm tra hạn mức bán chịu trước khi xử lý một đơn hàng bằng cách tích hợp với phân hệ công nợ phải thu.

e. Quản lý Tính lương và Nhân sự

Tính lương

Phân hệ tính lương nên hỗ trợ được các cách tính lương khác nhau như tính lương theo tháng, theo ngày, theo sản phẩm, v.v.... Phần mềm cũng nên hỗ trợ việc tính trợ cấp, tiền thưởng, các khoản giảm trừ theo quy định của Nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân), tạm ứng tiền mặt, chi trả làm ngoài giờ và chi trả tiền thưởng, nếu có, một cách dễ dàng. Phần mềm nên lập bảng lương, phiếu chi trả và các giao dịch tiền lương cho phòng kế toán. Thông thường dễ thay đổi cấu hình của các phần mềm trong nước để tính lương theo các cách khác nhau hiện đang áp dụng ở Việt Nam.

Quản lý Nhân sự

Phân hệ quản lý nhân sự nên lưu giữ một số thông tin cơ bản về nhân viên như địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương, v.v.... Phần mềm cũng nên lưu giữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như đánh giá kết quả công việc, khen thưởng, phạt và các phúc lợi, v.v.... Một số phần mềm theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng và hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến lên lịch phỏng vấn và lập danh sách tuyển chọn ứng viên.

Thông tin Đào tạo

Phần mềm nên lưu giữ hồ sơ về quá trình đào tạo, các loại chứng chỉ, và thông tin về các kỹ năng của từng nhân viên. Ngoài ra, phần mềm ERP nên có khả năng lập được các danh sách

hoặc báo cáo dựa trên những thông tin như các nhu cầu đào tạo, nhu cầu đào tạo lại, nhu cầu tái cấp chứng chỉ, v.v....

Quản lý Thời gian

Những công ty sử dụng máy tính giờ nên xem xét tính sẵn có của phân hệ quản lý thời gian để làm việc được với cách đo giờ thủ công hoặc với máy đọc thẻ và với phân hệ tính lương và phân hệ quản lý nhân sự. Các phần mềm khác nhau có thể hỗ trợ đo giờ ở các mức độ khác nhau và tính lương như giảm trừ do làm thiếu giờ, trợ cấp làm ngoài giờ, trợ cấp làm cuối tuần và lương cho ca đêm ở các mức độ tự động khác nhau.

Tích hợp với Phân hệ Kế toán

Người sử dụng cần xem xét liệu phân hệ quản lý nhân sự và tính lương có thể tích hợp hoàn toàn với phân hệ kế toán. Chẳng hạn như việc tích hợp nên cho phép chi phí tiền lương tự động phân loại và nhập vào các tài khoản liên quan trên sổ cái. Ngoài ra, cả phân hệ quản lý nhân sự và tính lương và phân hệ kế toán nên chia sẻ dữ liệu về tạm ứng nhân viên, các khoản trích trước và các khoản giảm trừ từ lương (như là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế). Một số phần mềm trong nước không hỗ trợ điều này và do đó các công ty phải đối chiếu giữa phân hệ kế toán với phân hệ quản lý nhân sự và tính lương về các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế phải trả và điều này rất tốn thời gian.

Báo cáo và Tìm kiếm Thông tin Bất kỳ

Những công ty có nhiều phòng ban và địa điểm và/hoặc có hàng nghìn nhân viên sẽ có một khối lượng lớn các dữ liệu nhân viên và do đó có thể cần một khối lượng lớn các báo cáo thiết kế riêng theo yêu cầu và nhu cầu tìm kiếm thông tin bất kỳ. Các phần mềm trong nước thường xuất dữ liệu ra Microsoft Excel để lập các báo cáo thiết kế riêng trong khi các phần mềm nước ngoài có thể cho phép lập trực tiếp các báo cáo thiết kế riêng trong phần mềm cũng như kết hợp với Microsoft Excel.

2.3. ERP khác với phần mềm kế toán truyền thống thế nào?

Một trong những khó khăn lớn nhất khi ứng dụng ERP ở VN là sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán kế toán (KT) trong hệ thống ERP và các phương pháp tổ chức hạch toán KT truyền thống của các doanh nghiệp (DN). Đây là vấn đề chung đối với hầu hết các DN VN khi sử dụng các giải pháp ERP, nhất là giải pháp ERP của nước ngoài.

Tiêu chí đầu tiên của các PM ERP là quản lý đồng bộ, chặt chẽ và khoa học hơn toàn bộ thông tin của DN. Trong đó, thông tin KT là một phần cốt lõi. Để đạt được tiêu chí đó, hệ thống đòi hỏi người sử dụng phải tuân thủ quy trình tác nghiệp chặt chẽ, đôi khi phức tạp,

với một khối lượng thông tin đầu vào khổng lồ. Không ít DN đã không thể chấp nhận thực tế này và họ đã nỗ lực đơn giản hoá quy trình tác nghiệp của ERP. Kết quả, họ đã biến ERP thành một PM KT và làm mất đi ý nghĩa lớn nhất của ERP là quản lý thông tin một cách tổng thể và đồng bộ.

Một số khác biệt so với kế toán truyền thống như sau:

Ghi nhận bằng bút toán hạch toán

Trong hệ thống ERP nước ngoài, hạch toán KT không phải là điểm bắt đầu mà là kết quả của quá trình xử lý thông tin. Mỗi thao tác nghiệp vụ trong quy trình sản xuất kinh doanh đều được ghi nhận bằng một bút toán hạch toán trên hệ thống. Cùng với quy trình nghiệp vụ được chia thành nhiều công đoạn khác nhau, các nghiệp vụ KT cũng được chia thành nhiều cặp bút toán khác nhau. Ví dụ, trong quy trình mua hàng, có bút toán nhận hàng tương ứng với việc nhận hàng hoá vào kho; bút toán ghi nhận công nợ phải trả tương ứng với việc chấp nhận chứng từ mua hàng; bút toán thanh toán tương ứng với việc chấp nhận thanh toán...Để quản lý các cặp bút toán liên quan trong cùng một nghiệp vụ, hệ thống ERP định nghĩa các tài khoản liên kết trong từng cặp bút toán và các quy tắc hạch toán ngầm định để đảm bảo các cặp bút toán này thống nhất với nhau

Thiết lập tài khoản trung gian

Mặc dù đây là một điểm khác biệt so với KT VN, nhưng trên góc độ kinh tế thì sự vận động của tài sản và nguồn vốn trong các nghiệp vụ trên vẫn không có gì thay đổi. Để đảm bảo cho bảng cân đối KT của DN không phát sinh thêm nhiều so với cách hạch toán cũ, DN VN có thể sử dụng các tài khoản không thuộc hệ thống tài khoản chính thức của mình và xem đó là các tài khoản trung gian. Như vậy, việc phát sinh giao dịch ở các tài khoản trung gian không làm ảnh hưởng đến các báo cáo tài chính của DN và các DN có thể dựa vào số dư của các tài khoản này để kiểm tra quy trình tác nghiệp đã được thực hiện đầy đủ chưa.

Hạch toán tự động

Ngoài phân hệ KT tổng hợp thực hiện các bút toán một cách trực tiếp như các PM KT thông thường, tất cả các phân hệ khác của ERP đều tiến hành hạch toán tự động và quy tắc hạch toán 1:n hay n:1 không được đặt ra. Vì thế, không thể thực hiện việc tách số dư của các tài khoản theo từng tài khoản đối ứng.

Đây là một vấn đề khá quan trọng đối với hầu hết những người làm KT ở VN vì chúng ta vẫn quen kiểm soát số liệu theo kiểu đối ứng. Tuy nhiên, cần lưu ý một điểm khác biệt rất lớn giữa ERP và các PM KT là bút toán được sinh ra một cách tự động và được kiểm soát nhiều tầng thông qua quá trình phê duyệt, vì thế những sai sót về định khoản hầu như không xảy ra.

Bút toán đảo

Với ý nghĩa là một hệ thống phản ánh trung thực nhất các hoạt động kinh tế phát sinh trong một tổ chức kinh tế, hệ thống ERP không cho phép người dùng xóa bất kỳ một bút toán nào đã hạch toán vào hệ thống. Tất cả những gì mà người sử dụng có thể làm là thực hiện bút toán đảo. Chính vì đặc điểm này, người sử dụng có thể cảm thấy áy ngại vì mọi sai sót của họ đều bị kiểm soát. Tuy nhiên, cũng nhờ đặc điểm này, số liệu KT do các hệ thống ERP cung cấp luôn có độ tin cậy cao đối với các cổ đông cũng như các đối tác bên ngoài DN.

Tác nghiệp hoàn chỉnh

Vì hệ thống được thiết kế để quản lý theo một quy trình, nếu bạn cắt đứt một trong các công đoạn của một quy trình nào đó, chức năng kiểm soát của hệ thống sẽ không còn ý nghĩa. Kéo theo đó, việc kiểm soát số liệu KT cũng sẽ khó khăn.

Tuy nhiên, trong trường hợp buộc phải cắt rời một số quy trình, để giữ được kiểm soát, cần phải tạo ra các đối tượng liên kết cũng như đặt ra các quy tắc thực hiện bên ngoài, buộc người dùng phải tuân thủ theo.

Cấu trúc hệ thống tài khoản linh hoạt

Ngoài hệ thống tài khoản mà Bộ Tài Chính VN ban hành, bạn có thể xây dựng một hệ thống tài khoản với nhiều chiều thông tin. Có thể nói tính linh hoạt của hệ thống tài khoản có thể đáp ứng được mọi yêu cầu phân tích và quản lý tài chính của một DN, với mọi quy mô. Ví dụ: bài toán quản lý doanh thu và chi phí theo từng phòng ban sẽ thực hiện đơn giản bằng cách thêm thông tin về phòng ban vào hệ thống tài khoản. Cuối kỳ, bạn chỉ cần sử dụng các báo cáo về số dư tài khoản để xem tất cả các số liệu KT phát sinh ở một phòng ban bất kỳ.

Hợp nhất báo cáo từ các đơn vị thành viên

Cơ chế dữ liệu tập trung của hầu hết ERP cho phép hợp nhất số liệu của các DN có nhiều chi nhánh thuận tiện và dễ dàng. Việc duy nhất mà họ phải làm là truy vấn dữ liệu đã có sẵn bằng các công cụ mà hệ thống cung cấp.

Cũng nhờ cấu trúc quản lý ERP linh hoạt, việc thêm một đơn vị thành viên hay cấp quản lý mới trong hệ thống ERP được thực hiện đơn giản.

Bức tranh trung thực

Chính vì đặc điểm hạch toán KT đồng thời với thao tác nghiệp vụ nên hệ thống số liệu KT luôn phản ánh kịp thời và trung thực các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng khâu trên hệ thống.

Trên hệ thống ERP, KT giữ vai trò kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu mà hệ thống phản ánh.

2.4. Phân loại phần mềm ERP

f. Phần mềm đặt hàng do một nhóm lập trình viên trong nước viết

Đây là trường hợp một công ty yêu cầu một nhóm lập trình viên trong công ty hoặc thuê một nhóm lập trình viên nhỏ bên ngoài viết một phần mềm ERP theo yêu cầu riêng của công ty. Thông thường mặc dù phần mềm đặt hàng dường như là một giải pháp có chi phí thấp, rủi ro trong trường hợp này là cao nhất và có thể làm phát sinh thêm chi phí cho công ty về sau khi các trục trặc nảy sinh. Ngoại trừ những dự án nhỏ và không quan trọng, chúng tôi không khuyến khích cách này vì những rủi ro đáng kể của cách này.

g. Phần mềm đặt hàng do một công ty trong nước viết

Đây là loại phần mềm ERP được một công ty phần mềm trong nước thiết kế theo đơn đặt hàng nhằm đáp ứng một số yêu cầu cụ thể của công ty khách hàng. Loại phần mềm này hiện nay không còn được sử dụng rộng rãi nữa trong khi đó thì nhu cầu cho các phần mềm thiết kế sẵn lại tăng cao. Người sử dụng phần mềm loại này nên xem xét kỹ khả năng hỗ trợ trong tương lai từ nhà cung cấp và khả năng có thể nâng cấp trong tương lai của phần mềm mà không làm gián đoạn hoạt động của công ty.

h. Phần mềm kế toán/ERP thiết kế sẵn do các công ty trong nước phát triển

Nhóm này bao gồm các phần mềm kế toán được thiết kế sẵn do các công ty trong nước phát triển và đã được nhiều khách hàng sử dụng ở Việt Nam, ví dụ như LacViet's AccNet 2000, MISA-AD 5.0, Fast Accounting 2003, VSDC's ACsoft 2004, BSC's Effect, Scitec's KTV 2000, Gen Pacific's CAM, CSC's IAS 3.0, DigiNet's Lemon 3, AZ Company's Esoft 2000, và Kha Thi Software Center's KT VAS.

Ngoài phân hệ kế toán, một số các công ty phần mềm trong nước cũng đã phát triển một vài phân hệ ERP khác nhưng thường họ không phát triển đầy đủ tất cả các phân hệ ERP mà các nhà cung cấp nước ngoài thường có.

i. Phần mềm kế toán/ERP nước ngoài cấp thấp

Các phần mềm này là các phần mềm kế toán nước ngoài được bán trên thế giới và được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ do gia đình làm chủ và chỉ hoạt động ở một địa điểm. Những phần mềm này thường không hỗ trợ các phân hệ được thêm vào nhưng chúng có thể có hiệu quả cao cho các hoạt động kế toán đơn giản. Ví dụ về các phần mềm này bao gồm QuickBooks, PeachTree và MYOB với mức giá phổ biến là một vài trăm đô-la Mỹ. Các phần mềm này thường không có nhiều dịch vụ hỗ trợ ở Việt Nam.

j. Phần mềm kế toán/ERP nước ngoài cấp trung bình

Các phần mềm này bao gồm các phần mềm được bán trên thế giới và được thiết kế dành cho các công ty nhỏ và vừa. Các phần mềm này hỗ trợ hầu hết các quy trình hoạt động kinh

doanh, ví dụ như: hậu cần, sản xuất, kế toán và nhân sự. Các phần mềm này thường được thiết kế cho việc sử dụng trên hệ thống mạng với cấu trúc khách/chủ, trong đó phần mềm chính chạy trên một máy chủ (server) và cho phép nhiều máy khách truy cập từ mạng cục bộ LAN. Ví dụ bao gồm: SunSystems, Exact Globe 2000, MS Solomon, Navision, Scala, Accpac, Intuitive ERP, và Marcam. Các phần mềm này thường có giá từ 20.000 đôla Mỹ đến 150.000 đôla Mỹ kể cả chi phí triển khai, và tùy theo số phân hệ được sử dụng.

k. Phần mềm kế toán/ERP nước ngoài cấp cao

Các phần mềm bao gồm các phần mềm ERP được bán trên thế giới và được thiết kế dành cho các công ty đa quốc gia có nhiều địa điểm hoạt động, nhiều chi nhánh và nhiều người sử dụng cùng lúc. Các phần mềm này rất đắt và nhằm phục vụ các quy trình kinh doanh phức tạp với những yêu cầu hoạt động rất khắt khe. Ví dụ bao gồm: Oracle EBS, SAP, và PeopleSoft. Chi phí cho các phần mềm này ít nhất là vài trăm ngàn đôla Mỹ, đặc biệt là khi cộng cả chi phí triển khai.

2.5. Tại sao lại nên triển khai ứng dụng ERP? Lợi ích?

ERP nhìn chung là một tập hợp các phần hành dành cho các phòng ban chức năng trong một doanh nghiệp như kế toán, bán hàng, vật tư, sản xuất... Hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng đã trang bị phần mềm cho các chức năng, chỉ có điều mỗi phần mềm này lại có một cơ sở dữ liệu (CSDL) riêng và chẳng có cách nào để nói chuyện được với nhau. Điều này phản ánh một thực tế là các doanh nghiệp của ta thường không có một chiến lược về CNTT mà phát triển theo yêu cầu phát sinh tại từng bộ phận vào những thời điểm khác nhau. “Tích hợp” mới chính là điều đáng nói của ERP. Tích hợp ở đây hiểu là mọi phân hệ trong ERP cuối cùng đều đưa dữ liệu về một CSDL chung và duy nhất, sau đó dữ liệu sẽ tự tìm đường đi để có mặt trong các bước xử lý tiếp theo ở những bộ phận liên quan, cũng như trên các báo cáo tài chính và quản trị. Nói một cách khác, không có dữ liệu nào cần phải nhập vào hai lần.

Ví dụ, nhân viên bán hàng A nhập đơn đặt hàng gồm 15 thùng kẹo vào phân hệ “Bán hàng”, đơn đặt hàng này sẽ kích hoạt chức năng kiểm tra kho trong phân hệ “Kho”, nếu thấy trong kho còn loại hàng đó thì phân hệ “Kho” sẽ tạo ra một ‘Phiếu xuất kho’ chờ sẵn đồng thời đánh dấu giữ 15 thùng kẹo lại (để không bị xuất cho đơn đặt hàng khác). Khi thủ kho in ‘Phiếu xuất kho’ và thực xuất ra 15 thùng kẹo, hệ thống lại tiếp tục kích hoạt phân hệ “Kế toán tài chính” và tạo ra hoá đơn cho khách hàng đó. Khi nhân viên kế toán in hoá đơn, phân hệ “Kế toán tài chính” sẽ tiếp tục tạo ra bút toán ghi nợ vào tài khoản phải thu của khách hàng (hoặc vào tiền mặt nếu khách hàng trả tiền ngay) và ghi có vào doanh thu. Như vậy cả thủ kho lẫn nhân viên kế toán đều có dữ liệu và tạo ra các chứng từ cần thiết mà không ai phải gõ lại đơn đặt hàng đó, điều này mang rất nhiều ý nghĩa. Có thể kể ra một số lợi ích chính như sau:

- **Loại bỏ các sai sót có thể xảy ra khi nhiều người cùng nhập một dữ liệu:** Trở lại ví dụ trên nếu nhân viên A điền tay đơn đặt hàng và viết con số “15” rồi xuất cho khách hàng Trần Hùng, khi chứng từ này đến tay thủ kho do chữ viết thẩu lại nhìn ra thành “16” và xuất ra 16 thùng, hoặc khi chứng từ đến tay nhân viên kế toán lại bị gõ nhầm thành “Trần Hưng”... Những sai sót như vậy gây ra tình trạng nhân viên A có xu hướng tự đi theo dõi mọi khâu và có sổ theo dõi riêng cho các khách hàng liên quan đến mình, để đảm bảo rằng lỗi của người khác không gây ảnh hưởng tới công việc của anh ta, và vô tình hay hữu ý nhân viên A trở thành “lãnh chúa cát cứ” một mảng dữ liệu khách hàng nào đó của doanh nghiệp. Các cơ chế kiểm tra chéo thường rất khó khăn khi vấp phải những “lãnh địa” này và thử tưởng tượng một ngày nào đó nhân viên A nghỉ việc, người tiếp nhận sẽ khó khăn thế nào trong việc xác lập lại những giao dịch với mảng khách hàng này.
- **Tăng tốc độ dòng công việc:** Không cần phải nói nhiều, rõ ràng tốc độ của một nhân viên cầm chứng từ giấy chạy từ phòng này sang phòng khác không thể sánh với tốc độ của chứng từ điện tử chạy trên mạng máy tính. ERP còn tăng tốc độ dòng công việc bằng cách giải quyết các “nút cổ chai”. Giả sử một doanh nghiệp

đã trang bị cục bộ được các hệ thống phần mềm cho bộ phận kế toán và bán hàng, nhưng bộ phận kho chưa được trang bị, thì bộ phận kho lúc này sẽ trở thành một “nút cổ chai” làm chậm lại năng suất làm việc chung và bắt các bộ phận khác phải chờ. ERP với tính chất đồng bộ sẽ là công cụ để giải quyết các “nút cổ chai” này. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp cần tính toán với dữ liệu, như từ đơn đặt hàng để tính ra khối lượng nguyên vật liệu cần mua, hoặc đưa ra kế hoạch sản xuất tối ưu cho các đơn đặt hàng, thì sẽ không có cách nào làm tay cho kịp nếu những tính toán này không được tích hợp ngay trong hệ thống quản lý.

- **Tập trung dữ liệu:** Lợi ích của việc này rất rõ ràng, thay vì duy trì nhiều CSDL cục bộ với dữ liệu nhiều khi “cãi nhau”, doanh nghiệp sẽ có một CSDL thống nhất và tập trung. Một ví dụ dễ thấy của CSDL tập trung là cho phép thường xuyên đưa ra các báo cáo chính xác và kịp thời cho lãnh đạo, khắc phục tình trạng chung trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn và phức tạp như các tổng công ty, là chỉ có thể ra được báo cáo tài chính vài lần trong một năm và số liệu thường chậm so với thực tế nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Dữ liệu tập trung còn là tiền đề đầu tiên cho việc phân tích các dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau (data mining), nhằm đưa ra những báo cáo mang tính trợ giúp quyết định kinh doanh.
- **Dễ dàng kiểm soát:** Một CSDL và các quy trình nghiệp vụ tập trung sẽ giúp ban lãnh đạo dễ dàng áp dụng các cơ chế kiểm soát nội bộ. Chức năng “tìm vết” (audit track) của hệ thống ERP cho phép nhanh chóng tìm ra nguồn gốc những bút toán cần kiểm tra, cũng như những nhân viên liên quan đến đường đi của bút toán đó. Qua những lợi ích vừa kể trên của ERP, có thể tạo ra cảm giác đây là “chiếc chìa khóa” giải quyết hầu hết các khó khăn về quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên cần hiểu rõ mối quan hệ nhân quả giữa cách thức quản lý và việc áp dụng ERP: để áp dụng thành công ERP doanh nghiệp cần hợp lý hoá và chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ, và ngược lại ERP sẽ giúp củng cố các quy trình đã được chuẩn hoá về mặt logic này. Ví dụ khâu nhập hàng của doanh nghiệp quy định phải qua ba bước 1,2,3. Nếu làm bằng tay người nhân viên có thể vì lý do này khác làm tắt bỏ qua một bước nào đó, nhưng nếu quy trình ba bước này được đưa vào trong phần mềm, không ai có thể bỏ qua bước nào vì đơn giản là nếu không hoàn thành bước trước thì phần mềm sẽ không cho động vào bước sau.
- **Tiếp cận Thông tin Quản trị đáng Tin cậy:** ERP giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin quản trị đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin. Nếu không có hệ thống ERP, một cán bộ quản lý cấp cao phải dựa vào nhiều nguồn để có được thông tin cần thiết dùng cho việc phân tích tình hình tài chính và hoạt động của công ty. Với hệ thống ERP, điều này có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng một phần mềm ứng dụng và trong thời gian thực¹. Ngoài ra, hệ thống ERP tập trung các dữ liệu từ mỗi phân hệ vào một cơ sở quản lý dữ liệu chung giúp cho các phân hệ riêng biệt có thể chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Hơn nữa, hệ thống ERP không

chỉ thu thập và xử lý khối lượng lớn các giao dịch hàng ngày, mà còn nhanh chóng lập ra các phân tích phức tạp và các báo cáo đa dạng.

- **Công tác Kế toán Chính xác Hơn:** Phần mềm kế toán hoặc phân hệ kế toán của phần mềm ERP giúp các công ty giảm bớt những sai sót mà nhân viên thường mắc phải trong cách hạch toán thủ công. Phần mềm kế toán cũng giúp các nhân viên kiểm toán nội bộ và các cán bộ quản lý cao cấp kiểm tra tính chính xác của các tài khoản. Hơn nữa, một phần mềm kế toán được thiết kế tốt sẽ hỗ trợ cho việc ứng dụng các quy trình kế toán và các biện pháp kiểm soát nội bộ chất lượng.
- **Cải tiến Quản lý Hàng tồn kho:** Phân hệ quản lý hàng tồn kho trong phần mềm ERP cho phép các công ty theo dõi hàng tồn kho chính xác và xác định được mức hàng tồn kho tối ưu, nhờ đó mà giảm nhu cầu vốn lưu động và đồng thời giúp tăng hiệu quả sản xuất.

Phân hệ hoạch định và quản lý sản xuất của phần mềm ERP giúp các công ty nhận dạng và loại bỏ những yếu tố kém hiệu quả trong quy trình sản xuất. Chẳng hạn, nhiều công ty không sử dụng phần mềm ERP mà lên kế hoạch sản xuất một cách thủ công dẫn đến tính toán sai và điều này gây nên các điểm thất cổ chai trong quá trình sản xuất và do đó do đó thường sử dụng không hết công suất của máy móc và công nhân. Nói cách khác, điều này có nghĩa là áp dụng một hệ thống hoạch định sản xuất hiệu quả có thể làm giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm.
- **Quản lý Nhân sự Hiệu quả Hơn:** Phân hệ quản lý nhân sự và tính lương giúp sắp xếp hợp lý các quy trình quản lý nhân sự và tính lương, do đó làm giảm chi phí quản lý đồng thời giảm thiểu các sai sót và gian lận trong hệ thống tính lương.
- **Các Quy trình Kinh doanh được Xác định Rõ ràng Hơn:** Các phân hệ ERP thường yêu cầu công ty xác định rõ ràng các quy trình kinh doanh để giúp phân công công việc được rõ ràng và giảm bớt những rối rắm và các vấn đề liên quan đến các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của công ty.

3. Chương 2 - Thực tế triển khai ERP ở Việt Nam, khó khăn và nguyên nhân thất bại.

3.1. Thực tế triển khai ERP ở Việt Nam

Hệ thống ERP được hình thành và phát triển gắn liền với việc ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp. Đối với đa số các doanh nghiệp, quản lý tài chính - kế toán, quản lý vật tư là những khái niệm cơ bản ban đầu trong quản lý. Tìm kiếm, xây dựng các giải pháp CNTT nhằm sử dụng hữu hiệu các nguồn lực nêu trên là những mục tiêu đầu tiên mà giới doanh nghiệp hướng tới.

Trên thế giới, từ những năm 1970, khái niệm MRP (Material Requirement Planning - Lập kế hoạch yêu cầu vật tư) được sử dụng như việc quản lý hiệu quả quá trình lập kế hoạch, tối ưu hoá việc cung ứng, sử dụng vật tư trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Tiếp theo là khái niệm MRP II (Manufacturing Resources Planning -

Lập kế hoạch nguồn lực nhà sản xuất) như một phương pháp nhằm sử dụng hữu hiệu các nguồn lực của nhà sản xuất không những vật tư trang thiết bị (vật lực) mà cả những nguồn lực khác tham gia vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Từ những năm 1990 đến nay, cùng với sự phát triển của CNTT và yêu cầu quản lý mới của doanh nghiệp, CNTT không chỉ ứng dụng tại các doanh nghiệp sản xuất mà còn mở rộng ra tất cả các loại hình doanh nghiệp khác nhau như kinh doanh, dịch vụ v.v. và do đó các yêu cầu về quản lý nguồn lực được mở rộng, đa dạng hoá, và dần được chuẩn hoá. Hệ thống ERP ra đời như một khái niệm ứng dụng CNTT trong quản lý hiệu quả doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực (đến nay đã chuyển sang không những các doanh nghiệp mà các tổ chức, đơn vị quản lý). Các giải pháp ERP hàng đầu trên thế giới hiện nay bao gồm của các hãng SAP (SAP R/3, MySAP), Oracle (e-Business Suites), PeopleSoft, JDEdward v.v.

Hệ thống ERP ở Việt Nam đã được ứng dụng từ những năm 1990 khi phần lớn các doanh nghiệp đã dần đưa vào sử dụng CNTT trong quản lý kế toán, vật tư, quản lý nhân sự... thông qua việc sử dụng các chương trình phần mềm đơn lẻ. Cùng với sự phát triển của CNTT ở Việt Nam, các doanh nghiệp ngày càng phát triển, yêu cầu quản lý của họ không gói gọn ở các chương trình phần mềm đơn lẻ đó mà cần những giải pháp tích hợp, giúp họ quản lý một cách có hiệu quả nguồn tài chính, vật tư, nhân lực cũng như các quá trình hoạt động trong sản xuất, kinh doanh của họ. Đồng thời, sự xuất hiện các doanh nghiệp nước ngoài, các liên doanh tại Việt Nam với những giải pháp CNTT quản lý hiện đại đã mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam một cách nhìn mới, một sự học hỏi mô hình quản lý chuẩn tắc, được tin học hoá và rất hiệu quả. Đó chính là những yếu tố cơ bản làm cho những giải pháp ERP đang dần xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam. Những giải pháp ERP do các công ty trong nước phát triển hiện có **Lạc Việt**, FPT.Success, Fast Accounting, Effect, AZ,

Tổng chi phí cho một hệ thống ERP dao động từ vài trăm đến vài chục ngàn đôla Mỹ. Điểm mạnh của các giải pháp trong nước là hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ của khách hàng, chi phí thấp. Ước tính chi phí cho các giải pháp ERP nội địa chỉ bằng 25-30% so với các sản phẩm nước ngoài cùng loại. Tuy nhiên, các nhà cung cấp ERP nội địa hầu hết chưa có module sản xuất, sự kết hợp giữa các module chưa thật tốt và các sản phẩm ERP trọn gói không nhiều. Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia tư vấn còn yếu và thiếu.

Trên thực tế, việc ứng dụng các giải pháp ERP tại Việt Nam không dễ dàng mà đầy phức tạp. Bên cạnh một số công ty đã thực sự được hưởng thụ, mắt thấy, tay sờ được hiệu quả thiết thực mà hệ thống ERP mang lại, một số khác thì chưa nhận thấy hiệu quả rõ ràng từ việc ứng dụng hệ thống ERP. Theo các chuyên gia, hầu hết các dự án ứng dụng ERP không thành công là do khâu tư vấn yếu. Trong quá trình ứng dụng ERP thì 80% khối lượng công việc là tư vấn, chỉ có 20% khối lượng là lập trình. Bên cạnh đó, yếu tố nhận thức, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo công ty cũng ảnh hưởng lớn đến sự thành công của ERP. Vì phần mềm chỉ là một phần của cả quy trình ứng dụng ERP. Theo kinh nghiệm của các công ty đã ứng dụng ERP, việc chuẩn hóa quy trình quản lý sản xuất của doanh

nghiệp là công việc mang tính bắt buộc khi muốn ứng dụng ERP. Nhà xây dựng hệ thống phần mềm ERP phải am hiểu tường tận quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp. Trong trường hợp ngược lại, thất bại dường như đã được báo trước!

Bên cạnh đó, trước khi ứng dụng ERP, doanh nghiệp cũng cần xác định rõ ràng các vấn đề mấu chốt mà công ty muốn giải quyết bằng cách triển khai hệ thống ERP và nên đánh giá khả năng của từng phần mềm trong việc giải quyết các vấn đề đó. Thực tế, nhiều công ty có thể bị lẫn lộn về những vấn đề mà phần mềm có thể giải quyết được và những vấn đề nội bộ của công ty mà phần mềm không thể giải quyết. Các công ty cũng nên bổ nhiệm một trưởng ban ERP để giám sát quá trình đánh giá các phần mềm khác nhau. Thông thường thì người này từ phòng IT hoặc phòng kế toán. Trưởng ban ERP phải có một ban ERP gồm ít nhất một kế toán cấp cao của phòng kế toán và một nhân viên cấp cao của từng phòng ban khác có tham gia sử dụng phần mềm ERP sau này. Trách nhiệm của ban ERP là đánh giá, giám sát quá trình cài đặt, triển khai và đảm bảo người sử dụng ở các phòng ban của họ chấp nhận phần mềm và cam kết thực hiện. Có như vậy, việc triển khai ứng dụng ERP mới có khả năng thành công.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo tùy từng quy mô sản xuất mà doanh nghiệp có thể lựa chọn những giải pháp ERP khác nhau. Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể sử dụng các giải pháp của các nhà cung cấp trong nước. Còn với các hệ thống ERP quy mô lớn và phức tạp, doanh nghiệp nên thuê các chuyên gia tư vấn nước ngoài đã có nhiều kinh nghiệm thực tế.

3.2. Khó khăn và nguyên nhân thất bại khi triển khai ERP

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến khi triển khai ERP thất bại, trong đó có một số nguyên nhân chính được liệt kê dưới đây:

a. Trình độ, năng lực của đơn vị tư vấn, triển khai:

ERP có tốt đến đâu, có hay đến đâu nhưng nếu trình độ tư vấn của đội ngũ triển khai không giỏi, không đủ kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ thất bại.

Trình độ ở đây thể hiện ở các điểm:

- Kiến thức và kinh nghiệm kế toán tài chính
- Kiến thức và kinh nghiệm về nhu cầu quản trị doanh nghiệp
- Kinh nghiệm triển khai, kinh nghiệm viết giải pháp

Để dự án thành công thì phải viết giải pháp tốt. Nhưng thử hỏi trong một doanh nghiệp phần mềm, có bao nhiêu người có khả năng đi khảo sát một doanh nghiệp và viết một giải pháp triển khai ERP tốt. Thậm chí hiện nay nhiều doanh nghiệp phần mềm vẫn tuyển nhân viên tư vấn triển khai là dân IT chứ không phải tuyển kế toán, một số doanh nghiệp cho dân phần mềm đi triển khai luôn. Vì vậy, nhiều khi DN nói A, Chuyên viên khảo sát hiểu B...

- b. **Sự hiểu biết, nhận thức của doanh nghiệp (khách hàng) về ERP:** khách hàng không hiểu đúng mục đích của hệ thống ERP để làm gì, không có sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn về nó.
- c. **Thiếu sự cam kết của lãnh đạo cấp cao khi triển khai:** cấp lãnh đạo tham gia vào chỉ đạo không phải là lãnh đạo cấp cao, có đủ thẩm quyền hoặc có tham gia nhưng không nhiệt tình, chuyên trách.
- d. Do lực chọn giải pháp ERP kém chất lượng, không phù hợp
- e. Hệ thống không tương thích với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
- f. Do sự phản kháng, chống lại sự thay đổi của nội bộ doanh nghiệp được triển khai ERP: Thông thường, đa số nhân viên không muốn triển khai ERP, vì họ phải làm thêm việc (vừa làm việc như bình thường trên chương trình cũ, vừa test trên chương trình ERP triển khai mà lương vẫn như cũ hoặc phụ cấp không đáng kể), và lại họ đã quen chương trình cũ mà cái hay của ERP chủ yếu là cho lãnh đạo, cho kế toán trưởng, kế toán tổng hợp khỏi phải cộng thủ công số liệu lại ..., chứ riêng từng nhân viên thì chưa chắc phân hệ kế toán trong ERP thuộc phần hành kế toán của họ đã tốt hơn phần mềm cũ của họ. Ưu điểm của ERP là một hệ thống nhất, tất cả trong 1. Vì vậy, đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu được vấn đề và quyết tâm.

4. Chương 3– Triển khai ERP, sơ bộ về quy trình AIM.

4.1. Công tác chuẩn bị cho triển khai ERP

Sử dụng ERP, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo từ cả nhà cung cấp và khách hàng, cùng quá trình chuyển giao tri thức được thiết kế kỹ lưỡng thì có bỏ một đồng tiền mua ERP cũng bằng vứt qua cửa sổ.

Khi các hãng sản xuất ERP hoặc tư vấn của nước ngoài trình diễn sản phẩm cho khách hàng, họ không bao giờ quên nhấn mạnh việc hãng mình có một "methodology" (tạm dịch: phương pháp luận) trong việc triển khai ưu việt hơn các đối thủ. Trong các bản chào giá của họ phí triển khai thường bằng hoặc hơn giá trị của phần mềm. Ngược lại, các hãng phần mềm và khách hàng Việt Nam thì xưa nay thường quen... không tính phí triển khai, coi như một phần "gia tăng" thêm, nếu muốn bán được phần mềm. Đã là phần phụ thì hoặc là làm qua loa cho xong, hoặc ngược lại người bán hàng đành cắn răng chịu thiệt khi cuối cùng thời gian và nhân lực đổ vào việc triển khai tốn kém gấp nhiều lần dự kiến mà chẳng có cơ sở gì để tính phí cho khách hàng. Vì vậy, đã đến lúc các nhà sản xuất và khách hàng sử dụng phần mềm kế toán và ERP tại Việt nam nên bắt đầu làm quen với việc lập kế hoạch và ngân sách một cách nghiêm túc cho vấn đề triển khai tách rời khỏi phí phần mềm.

Cơ cấu nhân sự

Lập kế hoạch là khâu đầu tiên. Cả phía triển khai và khách hàng cần thống nhất đưa ra một cơ cấu tổ chức gồm: Ban chỉ đạo (steering committee) là lãnh đạo cấp cao của doanh

ngiệp (DN), như giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng... và một số phụ trách trực tiếp như trưởng các phòng, ban. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là thiết lập chiến lược chung cho việc phát triển ERP cho DN, đề ra các yêu cầu cho hệ thống. Các yêu cầu này cần gắn với những mục tiêu cụ thể và có thời hạn hoàn thành. Nhưng việc cần làm ngay là đưa ra một cơ cấu nhân sự kịp thời và hợp lý.

Về phía khách hàng, cần phải có một người là Chủ nhiệm dự án (project manager). Vị này báo cáo trực tiếp cho Ban chỉ đạo và là người chịu trách nhiệm chính từ phía DN trong việc điều hành dự án. Công việc chính của chủ nhiệm dự án là: thiết lập các đối thoại, điều động nguồn lực dự án, điều phối ngân sách dự án, theo dõi tiến độ... Muốn làm được những điều này chủ nhiệm dự án phải là một cán bộ quản lý hiểu biết về các quy trình nghiệp vụ của các phòng ban trong DN, đồng thời có đủ năng lực để đưa ra các giải pháp cho tổ dự án khi cần thiết. Về phía nhà triển khai, cần một người giữ vai trò Tư vấn chính và phụ trách triển khai dự án. Nhiệm vụ của tư vấn chính là đưa ra kế hoạch triển khai dự án để thông qua Chủ nhiệm dự án (phía khách hàng). Trong quá trình triển khai, tư vấn chính sẽ chỉ đạo hoạt động của các tư vấn quản lý, tư vấn hệ thống và tư vấn kỹ thuật, đảm bảo các mục tiêu đề ra trong định nghĩa yêu cầu từ phía DN, đảm bảo các mốc hoàn thành đúng hạn.

Tư vấn quản lý (management consultant) rất cần cho DN trong giai đoạn chuẩn bị triển khai ERP. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ERP, tư vấn quản lý cũng cần có mặt trong đội hình triển khai để giúp tư vấn hệ thống hiểu rõ những quy trình kinh doanh cần thiết cho DN.

Tư vấn hệ thống (application consultant) là chuyên gia về hệ thống ERP mà nhà triển khai dự định triển khai cho khách hàng. Tư vấn hệ thống sẽ thiết lập các cấu hình cho hệ thống để phản ánh đúng các quy trình kinh doanh của khách hàng, thiết lập phòng thử nghiệm và các mẫu thử nghiệm, cũng như tiến hành đào tạo cho khách hàng. Tư vấn hệ thống là người tiến hành 80-90% công việc hàng ngày trong quá trình triển khai dự án. Trong khi Tư vấn quản lý và Tư vấn chính có thể mang tính tổng quan, sử dụng được cho nhiều sản phẩm ERP khác nhau thì Tư vấn hệ thống thường được chuyên môn hóa cho từng sản phẩm ERP. Đối tác chính của Tư vấn quản lý là các trưởng bộ phận nghiệp vụ và những người dùng hạt giống tại DN.

Tư vấn kỹ thuật (technical consultant) là một nhân viên tin học thuần túy. Trách nhiệm của Tư vấn kỹ thuật là khảo sát cơ sở hạ tầng về CNTT của DN, đưa ra các đề xuất giúp DN cải tạo cơ sở hạ tầng (phần cứng, cấu trúc mạng nội bộ, mạng diện rộng, đường truyền ...) để hệ thống mới có thể chạy được. Tư vấn kỹ thuật sẽ giải quyết các vấn đề như: chuyển đổi dữ liệu, điều chỉnh mã nguồn của hệ thống, các vấn đề với hệ điều hành, tích hợp hệ thống... Tư vấn kỹ thuật là người cài đặt phần mềm và đảm bảo các bộ phận cấu thành như cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng... của hệ thống mới hoạt động tốt với nhau.

Người dùng hạt giống (key user): Người dùng hạt giống là những người dùng chính được các phòng ban chọn ra làm việc với nhà triển khai. Người dùng hạt giống sẽ theo sát các tư vấn trong suốt thời gian dự án được triển khai tại bộ phận của họ, giúp đỡ và phối hợp với tư vấn để hiểu về cấu hình của hệ thống được cài đặt ứng dụng như thế nào. Người này sẽ đưa ra các mẫu thu nhỏ và thử nghiệm hẹp để kiểm tra hệ thống trước khi triển khai cho toàn bộ DN. Người dùng hạt giống là đối tượng của việc đào tạo chiều sâu về sử dụng hệ thống, theo nghĩa họ sẽ là những người được nhà triển khai chuyển giao kỹ năng làm chủ hệ thống. Sau khi nhà triển khai rút đi người dùng hạt giống sẽ là những người huấn luyện và trợ giúp cho những người dùng khác trong bộ phận của họ. Việc chọn và chỉ định người dùng hạt giống không những cần chọn người có năng lực mà còn phải cân nhắc các yếu tố khác như thời gian họ có thể dành cho dự án, những gián đoạn có thể xảy ra...

Phụ trách chất lượng (quality assurance manager): nhiều nhà triển khai ngoài Tư vấn chính còn đưa ra một Phụ trách chất lượng, Phụ trách chất lượng thường là người có cương vị rất cao từ phía nhà triển khai. Không can thiệp gì vào chuyên môn cũng như công việc hàng ngày của dự án, vai trò chính của Phụ trách chất lượng là đảm bảo khách hàng hài lòng với việc triển khai của dự án. Phụ trách chất lượng là người cuối cùng chủ nhiệm dự án có thể liên hệ trong trường hợp không hài lòng với Tư vấn chính ở mức không thể dàn xếp được.

4.2. Các giai đoạn triển khai ERP

Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày các bước triển khai mẫu để các doanh nghiệp tham khảo. Phương pháp triển khai này gồm 05 giai đoạn: phân tích và lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi dữ liệu, chạy thử, chuyển giao. Phương pháp triển khai chỉ đề cập đến các bước liên quan trực tiếp đến việc triển khai ERP mà không bao gồm việc tư vấn về quản lý hoặc việc thực hiện những nâng cấp cần thiết cho phần cứng (máy chủ, mạng...).

Bước 1: Phân tích và lập kế hoạch

Mục tiêu: Đưa ra và thống nhất với khách hàng tài liệu yêu cầu của DN. Một tình hình phổ biến ở nước ta là các DN (thành công) đều phát triển nhanh và rất năng động, mô hình hoạt động, sản phẩm và cơ cấu tổ chức của DN biến đổi từng ngày. Khi đưa ra và thống nhất về yêu cầu của DN nói chung DN đều cố gắng tiên liệu những phát triển của họ trong thời gian một vài năm tới, nhưng thực tế cho thấy nhiều khi những tiên liệu này cũng thay đổi liên tục. Trong những dự án tương đối dài (trên sáu tháng) một vấn đề xảy ra là khi dự án đến những giai đoạn cuối DN lại yêu cầu thay đổi lớn về chức năng hệ thống dẫn đến kết quả là phải làm lại, dự án không kết thúc được.

Các công đoạn gồm:

- Thiết lập đội dự án và phòng dự án.
- Thiết lập các thủ tục quản trị dự án.

- Đặt ra và thống nhất các mục tiêu của dự án.
- Đặt ra và thống nhất kế hoạch dự án.
- Cài đặt hệ thống ERP lên hệ thống máy chủ và các máy trạm.
- Thiết kế các mẫu thử cho các nghiệp vụ chính.

Bước 2: Thiết kế

Các công đoạn gồm:

- Đưa ra các quy trình nghiệp vụ.
- Thiết kế các đầu vào, ra của dữ liệu và các giao diện.
- Thiết lập và thử cấu hình hệ thống.
- Huấn luyện người dùng.

Bước 3: Chuyển đổi dữ liệu

Các công đoạn gồm:

- Định nghĩa yêu cầu về chuyển đổi dữ liệu.
- Đưa ra phương pháp và thủ tục chuyển đổi.
- Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.
- Kiểm tra xác nhận dữ liệu trên hệ thống.

Bước 4: Chạy thử

Các công đoạn gồm:

- Chạy thử để kiểm tra
- Điều chỉnh lần cuối

Bước 5: Bàn giao

Công đoạn gồm:

- Chạy chính thức.
- Kiểm toán hệ thống và đánh giá chất lượng.
- Chuyển sang cho bộ phận hỗ trợ.

4.3. Quy trình AIM trong triển khai ERP

Các pha trong quy trình AIM

Phases/Step	Definitio n	Operations Analysis	Solutio n Design	Build	Transactions	Production s
Business Process Architecture	80%	10%	10%			
Business Requirements Definition	30%	70%				
Business		80%	20%			

Requirement Mapping						
Application and Technical Architecture	15%	20%	5%	60%		
Module Design and Build	10%	10%	50%	30%		
Data Conversion	10%		40%	30%	20%	
Documentation	30%	20%		50%		
Business System Testing	10%		30%	50%	10%	
Performance Testing	5%	10%	30%			
Adoption and Learning						
Production Migration						

1. Các Phases triển khai theo AIM

a. Definition

Mục đích: xác định mô hình nghiệp vụ hiện tại và tương lai, yêu cầu hệ thống, ứng dụng hiện tại và hạ tầng kỹ thuật thông tin.

- Lập kế hoạch dự án
- Xem xét mục tiêu kinh doanh của khách hàng
- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ của khách hàng
- Đánh giá tính khả thi dựa trên các điều kiện về thời gian, nhân lực, chi phí dự án.
- Lập được kế hoạch công việc và giới thiệu cho khách hàng làm thế nào để đạt được những mục tiêu chung
- Chốt được phạm vi triển khai và thống nhất phương pháp giao tiếp trong dự án.
- Các chiến lược, mục tiêu,

Thông tin thu thập được sẽ cung cấp cho các phase tiếp theo. Đội dự án sẽ review lại toàn bộ các quy trình như tài chính, hoạt động, kỹ thuật, quản trị sau đó thực hiện hội thảo với khách hàng để xác nhận lại rằng tất cả các cổ đông của khách hàng hiểu và chấp nhận bảng yêu cầu nghiệp vụ chi tiết. tất cả các quy trình nghiệp vụ hiện tại cũng sẽ có các quy trình nghiệp vụ theo kế hoạch trong tương lai.

Việc chia sẻ những hiểu biết chính xác về yêu cầu của khách hàng là một trong những điều kiện thành công của dự án.

Trong trường hợp quy trình nghiệp vụ thay đổi đội dự án phải lập một kịch bản về quy trình ở mức cao để đánh giá độ phù hợp giữa quy trình đã thay đổi và quy trình đã có trong hệ thống. Nếu có sự khác biệt thì đưa ra giải pháp để fit, kết quả

của bước này là thiết kế mức cao của quy trình nghiệp vụ trong tương lai. Từ thiết kế mức cao này sẽ được thiết kế chi tiết hơn trong phase Operation Analysis.

b. Operation Analysis

Trong quá Phase này, đội dự án xây dựng các kịch bản Quy trình nghiệp vụ (Mẫu RD.050) dựa trên thiết kế mức cao của Phase trước, kịch bản này được sử dụng để xác định mức độ fit của yêu cầu nghiệp vụ chi tiết và chức năng hệ thống. Đối với các khác biệt giữa hệ thống và nghiệp vụ, cần phải đưa ra giải pháp để fit lại, giải pháp này được sử dụng trong phần thiết kế chi tiết của Phase Solution Design. Trong phase này cũng tạo ra kiến trúc ứng dụng và kiến trúc kỹ thuật. Kiến trúc kỹ thuật bao gồm các ứng dụng nền, phần mềm và các thành phần giao tiếp để hỗ trợ hệ thống nghiệp vụ sau này. Các tài liệu Kiến trúc ứng dụng và kiến trúc kỹ thuật được sử dụng để thiết kế chi tiết trong Phase tiếp theo (Solution Design)

Để xây dựng được mô hình hoạt động nghiệp vụ cũng phải kiểm tra những giả định ban đầu liên quan đến Gaps, hệ thống mới có thể yêu cầu phải sửa lại biểu mẫu, báo cáo hay chương trình.

Đội test phải xây dựng được mô hình để thực hiện test các đặc tính của hệ thống mới. Các mô hình thường tập trung trên các nghiệp vụ hay giao dịch chính.

Kết quả của Phase này là tài liệu chiến lược (Mẫu PM.010) về việc chuyển từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới.

c. Phase Xây dựng giải pháp: Solution Design

Mục tiêu của phase này là xây dựng thiết kế chi tiết cho hệ thống mới, trong phase này đội dự án tạo các tài liệu nghiệp vụ chi tiết theo mẫu (BP.090)

Khi xây dựng một hệ thống mới, cần chú đến sự thay đổi tổ cơ cấu tổ chức, các quy trình nghiệp vụ được cải tiến trong phạm vi dự án.

Sau khi quá trình thiết kế hệ thống kết thúc thì giai đoạn xây dựng kiến trúc kỹ thuật cũng được bắt đầu. Các tư vấn kỹ thuật sẽ thiết kế kiến trúc kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hệ thống, việc cấu hình hệ thống phải cân nhắc đến khả năng mở rộng trong tương lai. Các tư vấn kỹ thuật cũng cần kiểm tra hệ thống và môi trường làm việc.

Chu trình thiết kế quy trình nghiệp vụ là chu trình lặp, được kéo dài từ Phase 1.

d. Phase xây dựng: Build

Phase này bao gồm những công việc như coding, testing tất cả các tùy biến cũng như những phần mở rộng của ứng dụng, chuyển đổi dữ liệu và xây dựng các giao tiếp. Việc kiểm tra các hệ thống nghiệp vụ giúp cho việc khớp giữa nghiệp vụ thực tế với chức năng của hệ thống.

Nếu không có yêu cầu về việc tùy biến, mở rộng ứng dụng hay chuyển đổi dữ liệu thì phase này vẫn rất quan trọng vì nó bao gồm việc kiểm tra hệ thống nghiệp vụ, nó tương tự như dạng triển khai thí điểm. Việc kiểm tra hệ thống nghiệp vụ trên ứng dụng phải được thực hiện trên môi trường tương đồng với môi trường thực tế của khách hàng.

Tương tự như khi phát triển một hệ thống mới, giai đoạn này cũng phải viết các tài liệu phát triển, tài liệu hệ thống

Phase này cũng thực hiện việc unit test, test tích hợp, cũng như test hệ thống nghiệp vụ. Trong quá trình test, đội test thực hiện tạo ra các test case và cũng đồng thời setup môi trường đào tạo.

Phase này thực hiện tạo tài liệu Transition and Contingency Plan (Mẫu PM.030)

e. Phase chuyển đổi sang hệ thống mới: Transition

Trong phase này, đội triển khai thực hiện đưa hệ thống mới đến khách hàng, tất cả các thành phần hệ thống được đưa và sử dụng thật. Đội dự án thực hiện việc đào tạo người dùng trong khi tư vấn kỹ thuật thực hiện việc cài đặt, cấu hình sản phẩm và chuyển đổi dữ liệu

Trong phase này, người dùng cuối thực hiện kiểm tra đánh giá trên hệ thống mới. Phase này yêu cầu kinh nghiệm của đội dự án. Đối với người dùng thì cần thực hiện công việc của họ ở cả hệ thống mới và hệ thống cũ.

Phase này sẽ kết thúc khi người dùng sử dụng được hệ thống mới hoàn toàn thay thế cho hệ thống cũ.

f. Phase Production

Là phase cuối trong quá trình triển khai và bắt đầu giai đoạn support. Các nhân viên công nghệ thông tin nhanh chóng ổn định để đưa hệ thống vào khai thác. Trong quá trình này ta sẽ đánh giá được kết quả của hệ thống mới với mục tiêu của dự án và xác định được những kết quả mà hệ thống mới mang lại.

2. Quy trình AIM

Các công việc trong AIM được tổ chức trong các quy trình, mỗi quy trình có một số mục tiêu và yêu cầu các tài nguyên cũng như đầu vào và đầu ra. Các thành viên dự án thông thường join vào dự án theo từng giai đoạn phù hợp với kỹ năng của từng thành viên.

AIM có 11 quy trình chính dưới đây:

a. Quy trình 1: Kiến trúc quy trình nghiệp vụ

Kiến trúc mô hình nghiệp vụ của khách hàng đưa ra yêu cầu quy trình nghiệp vụ khách hàng được triển khai. Nếu các quy trình nghiệp vụ thay đổi liên quan đến dự

án, sử dụng quy trình này để xác định yêu cầu thay đổi sau đó để thiết kế quy trình mới thay đổi. Phạm vi của các quy trình cũng như các khía cạnh khác của nghiệp vụ được đặt trong AIM. Hơn nữa việc xác định các dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ cần phải được tập hợp để hiểu được cách thực hiện các quy trình nghiệp vụ hiện thời.

Sau khi đưa ra được kiến trúc mô hình nghiệp vụ cũng như dữ liệu của các quy trình, đội dự án thực hiện xem xét kiểm tra lại các thông tin về mô hình nghiệp vụ thu thập được. Về phía khách hàng, sẽ xem lại sự ảnh hưởng thực tế đến các nghiệp vụ và quy trình liên quan của các đơn vị khác để có thể setup một tầm nhìn trong tương lai. Đội dự án có thể mô tả tầm nhìn của khách hàng vào phần thiết kế quy trình mức cao (mẫu BP.070). Thiết kế này được so sánh với các quy trình nghiệp vụ mà hệ thống hỗ trợ, để xác định những gì cần phải thay đổi và có thể thay đổi thiết kế này nhằm mang lại sự tối ưu cho các quy trình của khách hàng.

Kết quả của quy trình này là tập hợp thiết kế mức cao đã được tối ưu có sự cân đối giữa sự thay đổi của hệ thống phần mềm với sự thay đổi của tổ chức khách hàng. Các thiết kế mức cao này được chuyển đến các quy trình khác giúp đưa ra mô hình quy trình tương lai (mẫu BP.080)

b. Quy trình 2: Xác định yêu cầu nghiệp vụ RD

Xác định các nghiệp vụ cần thiết phải được triển khai trong phạm vi dự án. Tài liệu hóa các quy trình bằng việc xác định các sự kiện nghiệp vụ và mô tả các bước thực hiện sau đó tổ chức các quy trình theo các kịch bản mô tả quy trình nghiệp vụ. Đội dự án xây dựng Current Business Baseline (mẫu RD.020) để lập tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại, sau đó xây dựng các quy trình nghiệp vụ tương lai và các mô hình chức năng để mô tả yêu cầu nghiệp vụ tương lai.

Cũng nằm trong quy trình này cơ cấu hoạt động, tài chính của khách hàng cũng được xác định, các giao dịch nghiệp vụ được tài liệu hóa

c. Quy trình 3: Business Requirement Mapping (BR)

BR thực hiện việc đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ với các chức năng phần mềm và xác định những điểm khác biệt cần phải fit. Kịch bản yêu cầu nghiệp vụ (mẫu RD.050) được map với các chức năng phần mềm.

Phương pháp để giải quyết sự khác biệt giữa yêu cầu nghiệp vụ và chức năng phần mềm bao gồm:

- Tài liệu hóa phạm vi công việc
- Tạo các khả năng tương tự
- Sử dụng ứng dụng mở rộng
- Thay đổi quy trình nghiệp vụ cơ bản

Sau khi quy trình nghiệp vụ đã được map vào ứng dụng và các khác biệt được giải quyết thì đội dự án thực hiện việc tài liệu hóa các hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mới.

d. Quy trình 4: Application and Technical Architecture (TA)

Trong quy trình này, ta thực hiện thiết kế một kiến trúc hệ thống thông tin phản ánh tầm nhìn nghiệp vụ. Sử dụng các yêu cầu nghiệp vụ và hệ thống thông tin để lập kế hoạch xây dựng và cấu hình hệ thống bao gồm:

- Oracle, Third-party, và các ứng dụng của khách hàng
- Hỗ trợ cơ sở dữ liệu ứng dụng
- Các giao tiếp và các dữ liệu phân tán giữa các thành phần trong mạng, ứng dụng, máy chủ, trung tâm dữ liệu
- Tính toán nền máy chủ, máy trạm
- Cơ sở hạ tầng mạng và giao tiếp dữ liệu

Kiến trúc hệ thống thông tin được thiết kế sẽ:

- Xuất phát từ sự cân đối giữa nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật
- Phù hợp với tầm nhìn, đảm bảo tương lai
- Tính thực tế về khả năng và giới hạn của công nghệ thực tế

Việc thiết kế kiến trúc yêu cầu nghiệp vụ và mapping chức năng bao gồm:

- Tối ưu hóa cấu hình ứng dụng được triển khai
- Cơ sở hạ tầng mạng và phần cứng cho ứng dụng
- Các công cụ và thủ tục cần thiết để quản lý hệ thống

Có những dạng kiến trúc phức tạp mà đội thiết kế có thể đưa ra như sau:

- Chiến lược phát triển ứng dụng theo một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu, tổ chức nghiệp vụ và chức năng nghiệp vụ
- Cấu hình mức cao của ứng dụng để hỗ trợ các nghiệp vụ tài chính, quản trị, sản xuất, và phân phối.
- Giao tiếp giữa các ứng dụng
- Yêu cầu về khả năng của hệ thống cơ sở hạ tầng mạng và phần cứng
- Các công cụ quản lý và thủ tục để hệ thống vận hành theo dự kiến
- Kiến trúc hỗ trợ các yêu cầu phát sinh sau này

Quy trình này được bắt đầu từ và chi tiết từ phase definition đến phase build. Quy trình này sẽ xây dựng một framework về mặt kỹ thuật cho hệ thống mới cũng như cho tương lai.

e. Quy trình 5: Module Design and Build (BD)

Quy trình này mô tả việc thực hiện xây dựng và customize ứng dụng theo các deliverable từ quy trình Business Requirement Mapping. Các thành phần ứng dụng mở rộng phải được thực hiện (thiết kế, xây dựng và kiểm tra) trước khi nó được tích hợp vào hệ thống mới.

Cùng thực hiện trong quy trình này, việc phân tích nghiệp vụ và phân tích kỹ thuật sẽ chỉ ra các thành phần ứng dụng mở rộng cụ thể cần thiết theo yêu cầu động thời nó cũng ước lượng công việc thiết kế và xây dựng những thành phần mở rộng. Quá trình phân tích kỹ thuật viết ra các chức năng và đặc tính kỹ thuật của các module bao gồm

cả thiết kế chi tiết, các lập trình viên thực hiện việc code các module mới hoặc sửa các module của hệ thống theo thiết kế chi tiết này

f. Quy trình 6: Data Conversion (CV)

Quy trình này mô tả công việc cũng như các tài liệu trong việc chuyển đổi từ các dữ liệu chuẩn sang cơ sở dữ liệu oracle (từ hệ thống cũ sang hệ thống mới). Các dữ liệu được convert cũng có thể phải được system test, training, và acceptance test như là một công đoạn sản phẩm.

Bước đầu tiên của việc chuyển đổi dữ liệu là xác định các đối tượng nghiệp vụ cần được chuyển đổi và nguồn dữ liệu của các đối tượng đó. Quy trình này có thể bao gồm cả việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra chương trình chuyển đổi dữ liệu, kiểm tra dữ liệu được chuyển đổi. Có thể chuyển đổi tự động hoặc thủ công.

g. Quy trình 7: Documentation (DO)

Quy trình này mô tả toàn bộ các tài liệu yêu cầu của dự án (mẫu DO.010), nó chỉ ra các tài liệu bắt buộc, không bắt buộc

h. Quy trình 8: Business System Testing (TE)

Quy trình này tập trung vào việc liên kết và kiểm tra các yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo tài nguyên cho việc testing, nó hỗ trợ phương pháp test tích hợp chuẩn. Kết quả là sản phẩm với chất lượng cao, bao gồm các gói ứng dụng và các thành phần mở rộng.

i. Quy trình 9: Performance Testing (PT)

Quy trình này hỗ trợ việc định nghĩa, xây dựng, và thực hiện perform testing mục tiêu chính là đảm bảo chất lượng dự án. Quy trình này là quy trình chung, có thể áp dụng cho nhiều dự án với các phạm vi hay đối tượng thực hiện khác nhau. Quy trình này có quan hệ chặt chẽ với quy trình kiến trúc kỹ thuật và ứng dụng, mối quan hệ này là phụ thuộc.

Đội test xây dựng các phạm vi test và các kịch bản test trên hệ thống thực. Kết quả của quy trình là các tài liệu test.

j. Quy trình 10: nghiệm thu và đào tạo (adoption and learning AP)

Quy trình này nhằm thực hiện đánh giá hệ thống, phối hợp cùng khách hàng để giúp khách hàng đánh giá và chấp nhận hệ thống trong quá trình triển khai sau khi sản phẩm được đưa ra. Đội dự án cùng với khách hàng thực hiện việc xác định các mục tiêu và kế hoạch đào tạo. Quy trình này cũng giúp xác định những người sẽ thực hiện hỗ trợ hệ thống cũng như các vai trò công việc của các nhân viên thao tác ở phía khách hàng. Cuối cùng thì các tài liệu và môi trường đào tạo được xây dựng và việc đào tạo được thực hiện.

k. Quy trình 11: Production Migration (PM)

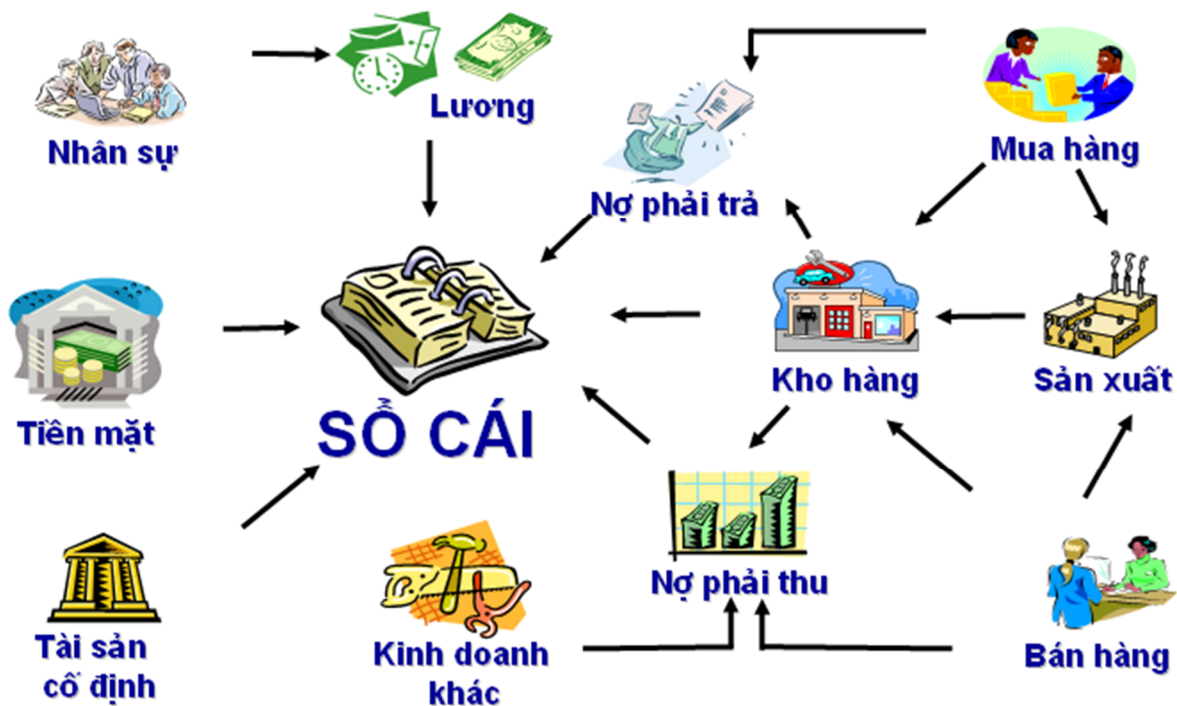
Mục tiêu của quy trình này là chuyển toàn bộ hệ thống và con người của khách hàng sang sử dụng hệ thống mới. Sau khi hệ thống mới được bàn giao nó vẫn được giám sát và cải tiến. Quy trình này bao gồm việc bàn giao và hỗ trợ hệ thống. Trong quy trình này, đội dự án thực hiện đưa hệ thống mới đến tổ chức khách hàng. Việc chuyển sang hệ thống mới phụ thuộc vào Business Requirement Mapping (BR), Module Design and Build (MD), Data conversion (CV), Documentation (DO), Business System Testing (TE), và Adoption and Learning (AP) để kiểm tra toàn hệ thống nghiệp vụ, các ứng dụng mở rộng, chương trình chuyển đổi dữ liệu, tài liệu và công cụ đào tạo. Việc chuyển sang hệ thống mới là hoàn thành khi: dữ liệu đã được converted và kiểm tra, người dùng đã bắt đầu sử dụng được hệ thống mới. Khi hệ thống mới đã ổn định thì việc duy trì và cải tiến bắt đầu. Thêm vào đó là sự chuẩn bị kế hoạch cho những nghiệp vụ tương lai và các mặt liên quan đến kỹ thuật.

5. Chương 4 – Giới thiệu về hệ thống ERP của Oracle

5.1. Tổng quan về sản phẩm ERP Oracle E-Business Suite

- Tính tích hợp của hệ thống

Oracle EBS là hệ thống bao gồm nhiều phân hệ quản lý riêng cho từng chức năng nghiệp vụ nhưng thông tin tích hợp chặt chẽ với nhau. Sau đây là mô hình tích hợp của hệ thống:



Tính tích hợp của hệ thống cho phép người sử dụng (NSD):

- **Nhập dữ liệu một lần đối** với các giao dịch tránh thiếu sót hay sai sót dữ liệu giữa các phòng ban như dữ liệu giữa đơn mua hàng (PO) và kế toán công nợ phải trả, bán hàng và doanh thu...
 - **Cho phép truy xuất ngược các giao dịch:** Hệ thống cho phép nhìn được các giao dịch tổng hợp trên phân hệ Sổ cái nhưng cho phép truy sâu thông tin chi tiết đến các nghiệp vụ phát sinh như hóa đơn mua hàng, đơn mua hàng, phiếu nhập kho và yêu cầu mua hàng. Khả năng truy xuất ngược cho phép NSD kiểm soát được nguồn gốc của các giao dịch và hỗ trợ tốt cho công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán tài chính.
 - Thực hiện được các tính toán phức tạp liên quan đến dữ liệu do nhiều phòng ban chức năng quản lý, ví dụ việc tập hợp tính toán NVL cần cho sản xuất, hệ thống sẽ căn cứ dữ liệu tích hợp từ nhiều phân hệ khác nhau như: Hàng còn trong kho bao gồm NVL và thành phẩm (trong phân hệ INV), các PO đã được duyệt (phân hệ PO), các lệnh sản xuất dở dang (WIP trong phân hệ SX), các lệnh sản xuất đã lên kế hoạch...
 - **Khả năng tự động nhiều tác vụ:** Cho phép các tính năng tạo tự động như từ PO có thể tạo tự động Invoice cho kế toán, cập nhật số liệu từ các sổ phụ kế toán lên sổ cái,...
 - **Chia sẻ nhiều thông tin chung** tránh sự chồng chéo và lặp lại các thông tin liên quan đến nhiều phòng ban như thông tin Khách hàng được chia sẻ cho phân hệ Bán hàng và kế toán Công nợ phải thu (AP), thông tin Nhà cung cấp chia sẻ cho các phân hệ Mua hàng và kế toán công nợ phải trả (AR), Mã vật tư hàng hóa chia sẻ trong toàn bộ hệ thống...
- **Oracle eBusiness Suite có chức năng báo cáo phức tạp với số lượng lớn**

Các công cụ báo cáo phức tạp sẽ là vô ích nếu như chúng không thể phân cấp khi doanh nghiệp phát triển. Các công cụ báo cáo tài chính và hoạt động của Oracle eBusiness Suite bao gồm khả năng đã được chứng minh về báo cáo số lượng lớn, các thành phần báo cáo có thể hoán đổi, tính linh hoạt của máy trạm nhằm bản địa hoá các báo cáo chuẩn và khả năng xử lý dựa trên máy chủ. Doanh nghiệp có thể tích hợp các văn bản, đồ hoạ, và báo cáo tài chính trong cùng một báo cáo tháng tự động, được những người chủ chốt sử dụng vào một thời điểm nào đó hàng tháng.

Phần mềm Oracle eBusiness Suite cho phép doanh nghiệp chủ động trong việc quản lý các trường hợp ngoại lệ và các nghiệp vụ chính. Với rất nhiều thông tin sẵn có, doanh nghiệp sẽ quyết định dùng những thông tin nào. Mỗi cá nhân trong một tổ chức đều có một cách nhìn khác nhau về việc cần làm gì với mỗi sự kiện nghiệp vụ. Oracle Alert chạy thông suốt trong cả họ sản phẩm ứng dụng giúp doanh nghiệp chủ động quản lý các sự kiện nghiệp vụ chủ đạo. Ví dụ như người kiểm soát tài chính muốn được thông báo dựa trên các thay đổi lớn hàng tồn kho khi bán hàng hàng ngày. Với Oracle Alert, doanh nghiệp vừa có thể tự động xử lý các văn bản vừa có thể được hệ thống tự động thông báo với những sự kiện cần chú ý.

- **Quản lý kinh doanh trong quá trình hội nhập quốc tế**

Khi theo đuổi các cơ hội kinh doanh thì không còn khái niệm về hạn chế địa lý. Nhưng muốn vậy doanh nghiệp phải hiểu và có khả năng hỗ trợ các thông lệ nghiệp vụ toàn cầu. Một tổ chức tài chính ngày nay không phải chỉ có khả năng hỗ trợ mô hình toàn cầu hoá mà còn phải phát triển nó. Mỗi nước lại có những yêu cầu đặc thù riêng. Oracle eBusiness Suite giúp giải quyết những thử thách này bằng một giải pháp mềm dẻo phù hợp với mỗi nước, mỗi khu vực tại thời điểm hiện tại cũng như tương lai.

- **Một sản phẩm toàn cầu**

Chiến lược toàn cầu hoá của Oracle rất đơn giản - cung cấp một sản phẩm mà có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu từng nước, từng khu vực và toàn cầu. Sản phẩm Oracle eBusiness Suite cho phép doanh nghiệp chạy từng bộ phận trong bộ máy tài chính toàn cầu của doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể xử lý toàn bộ các hoạt động - từ các cách thanh toán của Pháp, yêu cầu về thuế của Lào đến các báo cáo tài chính của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp có thể dùng một phần mềm để hoạt động với đa ngoại tệ, hỗ trợ các thông lệ kinh doanh nội địa, các yêu cầu luật định và xử lý các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Các trung tâm dịch vụ chia sẻ đó là việc tập trung hoá các hoạt động công nghệ thông tin và hành chính có thể giảm chi phí đáng kể. Chính Oracle eBusiness Suite hỗ trợ tính năng này trong khi vẫn tiếp tục tôn trọng quyền tự quyết của mỗi bộ phận nghiệp vụ về báo cáo tài chính, hậu cần, sản xuất, hỗ trợ quyết định. Doanh nghiệp có thể hoạt động toàn cầu mà lại quản lý ở một nơi. Ví dụ như Quý vị quản lý việc xử lý thanh toán, xuất hoá đơn toàn châu Âu tại Paris, trong khi vẫn hỗ trợ việc tạo khai kê tài chính cá nhân, các yêu cầu tùy chọn, hỗ trợ việc ra quyết định khắp châu Âu. Và với việc cài đặt sản phẩm được thực hiện tập trung, Oracle eBusiness Suite hỗ trợ các yêu cầu đặc trưng của từng nước như xử lý thanh toán, báo cáo tài chính hàng năm, thực hiện thuế. Bằng cách hợp lý hoá qui trình và tự động hoá các tất cả các luật lệ nghiệp vụ, doanh nghiệp sẽ giảm được

các chi phí hành chính, hệ thống, và thiết bị trong khi tăng được khả năng mua sắm. Điều đó giúp doanh nghiệp đạt được các chuẩn về chất lượng và mức độ chuyên nghiệp đồng đều hơn về dịch vụ tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

- **Dịch vụ và chức năng đã được kiểm chứng**

Hoạt động trong nền kinh tế toàn cầu có nghĩa là công việc kinh doanh sẽ liên quan đến rất nhiều nước với các loại ngôn ngữ, tiền tệ, phương pháp kế toán, hình thức thanh toán, các cân nhắc về thực hiện thuế. Oracle eBusiness Suite hỗ trợ những sự khác biệt này, cũng như các biến đổi thường xuyên xảy ra trong các lĩnh vực trên nhằm mục đích bảo đảm nghiệp vụ luôn phát triển cùng quá trình toàn cầu hoá.

Hoạt động kinh doanh toàn cầu thành công không chỉ yêu cầu tuân theo luật pháp và thực hiện các luật lệ nghiệp vụ thông thường của địa phương. Việc thực sự quản lý tài chính toàn cầu tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động trên cơ sở toàn cầu. Điều đó bao gồm cả khả năng truy cập thông tin từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, hợp nhất thông tin kinh doanh tức thời, và khả năng truy cập phân tán tới dữ liệu.

- **Công nghệ thúc đẩy giá trị thương mại**

Sức mạnh của các ứng dụng Oracle nằm ở công nghệ hàng đầu của Oracle. Năm này qua năm khác, thị trường quốc tế đã công nhận các sản phẩm của Oracle là “nhất dồng”. Công nghệ đáng tin cậy, được chứng thực của Oracle đã chạy hàng triệu ứng dụng quan trọng và có tính đòi hỏi nhất thế giới. Sự chọn lựa của doanh nghiệp đối với Oracle bảo đảm một nền tảng vững chắc, đáng tin cậy cho các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp cần một nhà cung cấp ứng dụng hiểu biết công nghệ cũng như nghiệp vụ. Bộ phận các ứng dụng của Oracle đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ nhằm xử lý những vấn đề nghiệp vụ thách thức nhất. Bộ phận các ứng dụng của Oracle liên tục là tổ chức đầu tiên tích hợp công nghệ mới với các quy tắc nghiệp vụ tiên tiến, như Thương mại trên Internet, Tự phục vụ, Lập báo cáo phân tích và Lập ngân hàng dữ liệu. Những quy tắc này cho phép doanh nghiệp cạnh tranh có hiệu quả hơn nhờ việc nhanh chóng thâm nhập thị trường mới, dễ dàng tiếp cận thông tin và đưa ra các quyết định nhanh hơn.

Doanh nghiệp có thể tin tưởng rằng Oracle có thể mang lại một đường lối ít rủi ro nhằm triển khai công nghệ nhanh chóng, cho phép doanh nghiệp sử dụng năng lực về CNTT vào việc đạt các mục tiêu chiến lược. Công nghệ tin cậy, đã chứng thực của Oracle chính là sự bảo hiểm về công nghệ.

- **Công nghệ Oracle đáp ứng qui mô doanh nghiệp**

Tốc độ và chất lượng là những yếu tố thành công cốt yếu để duy trì khả năng dẫn đầu và hoạt động xuất sắc. Kiến trúc phần mềm của doanh nghiệp là nòng cốt của khả năng đáp ứng hiệu quả yêu cầu ngày càng tăng của người sử dụng. Chúng ta cũng thường thấy sự chọn lựa không đúng đắn sẽ dẫn đến việc không có khả năng đáp ứng nhanh chóng hoặc dễ dàng. Kiến trúc phần mềm của Oracle được xây dựng theo chuẩn công nghiệp và có tính mở. Oracle xây dựng giải pháp bằng công nghệ chủ đạo, cùng một công nghệ mà hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp rất quen thuộc và có rất nhiều nguồn tài nguyên của ngành. Chỉ có Oracle cho phép doanh nghiệp mở rộng các ứng dụng Oracle với cùng một công nghệ mà doanh nghiệp dùng để phát triển và triển khai các ứng dụng khác.

Kiến trúc Oracle cũng mang lại hiệu suất, khả năng linh hoạt và phát triển cao khi cần cho doanh nghiệp. Các ứng dụng của Oracle cho phép giảm chi phí hoạt động, hỗ trợ hàng ngàn người sử dụng và thu hồi vốn nhanh hơn qua việc triển khai nhanh hơn và vòng đời sản phẩm dài hơn. Kiến trúc linh hoạt của Oracle cho phép doanh nghiệp tích hợp với các sản phẩm từ phía thứ ba và phát triển theo yêu cầu.

- **Mở rộng thị trường**

Doanh nghiệp không còn chỉ nghĩ tới các yêu cầu của riêng phòng ban nữa. Để hoạt động có hiệu quả hơn, doanh nghiệp cần kết nối các hệ thống và qui trình nghiệp vụ với Các bạn hàng dịch vụ và thương mại. Oracle EBS, với khả năng đặc biệt về Internet và Intranet cho phép cộng tác kinh doanh và tự phục vụ.

Cấu trúc tính toán mạng nhiều lớp của Oracle cung cấp nền tảng để tăng số người sử dụng trong khi vẫn kiểm soát được chi phí. Đơn giản và chi phí thấp, tất cả người sử dụng chỉ cần một trình duyệt (Web browser) phổ thông để truy cập vào các ứng dụng Oracle. Với các ứng dụng Oracle, doanh nghiệp có thể đưa người sử dụng mới lên trực tuyến nhanh chóng, với kết nối họ với các thông tin nghiệp vụ quan trọng từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

5.2. Các thành phần chính của ứng dụng Oracle EBS

5.2.1. Ứng dụng quản lý tài chính (Oracle Financials)

Ứng dụng tài chính của Oracle tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải quyết 4 lĩnh vực chính mà ngày nay tổ chức tài chính nào cũng gặp phải: xây dựng môi trường cho các thông lệ kinh doanh tốt nhất thế giới, triển khai hiệu quả quản lý tài chính toàn cầu, cải thiện khả năng hỗ trợ ra quyết định, và đảm bảo quá trình cải thiện nhanh và liên tục. Để

thành công trong môi trường kinh doanh phức tạp như ngày nay đòi hỏi một hệ thống tài chính toàn cầu hoàn hảo để hợp lý hoá các hoạt động kinh doanh.

Lập kế hoạch tài chính

Mấu chốt để lập kế hoạch tài chính thành công là khả năng phân tích ngân sách và thực chi, tuy nhiên các hệ thống tài chính truyền thống không có khả năng làm ngân sách tốt. Nhưng các ứng dụng của Oracle không phải là hệ thống truyền thống. Với Hệ thống sổ cái Oracle General Ledger và phân tích tài chính Oracle Financial Analyzer, doanh nghiệp có thể thực hiện lập ngân sách và dự toán từ trên xuống, từ dưới lên, tại cả mức độ tập đoàn và các cấp phòng ban.

Hợp nhất tài chính

Các ứng dụng Oracle rất linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi theo các thay đổi của các tổ chức. Bạn có thể sử dụng công cụ Account Hierarchy Editor, một công cụ gấp và thả rất mạnh, nhằm tái tổ chức theo đồ hoạ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Đặc trưng này thực sự hữu ích đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn với nhiều Công ty con hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và việc cơ cấu lại một số bộ phận thường xảy ra.

Bất cứ tổ chức nào được lập nên, doanh nghiệp đều có thể hợp nhất tự động các thực thể nghiệp vụ khác nhau mà không cần quan tâm đến sự khác biệt về tiền tệ, lịch, hay các sơ đồ tài khoản.

Quản lý chi phí

Trong thế giới cạnh tranh ngày nay đòi hỏi phải hoạt động hiệu quả với quản lý chặt chẽ. Sự liên kết chặt chẽ giữa hệ thống mua sắm (Oracle Purchasing), công nợ phải trả (Oracle Payables), và tài sản (Oracle Assets) đã loại bỏ việc nhập dữ liệu thừa và các giấy tờ phiền phức, tất cả các dữ liệu liên quan sẽ tự động được chuyển theo luồng trong hệ thống. Hãy sử dụng chế độ tạo đơn hàng tự động, xử lý các hoá đơn, tự động tính thuế thu nhập doanh nghiệp, xuất hoá đơn và xử lý thanh toán tự động để tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động.

Lập hoá đơn và Thu tiền mặt. Thị trường toàn cầu đòi hỏi hỗ trợ được đa tiền tệ, các biểu thuế quốc tế, các thông lệ kinh doanh toàn cầu. Phân hệ công nợ phải thu (Oracle Receivables) có thể đảm đương các yêu cầu nghiệp vụ toàn cầu bao gồm các phương thức thanh toán đa quốc gia, ghi nhận tính thuế theo từng nước, từng khu vực, từng bang và phát hành thư tín dụng.

Trong phạm vi hoạt động này, doanh nghiệp có thể đạt được mức tự động hoá đáng kể trong quá trình lập hoá đơn và thu tiền mặt.

Quản lý tiền mặt

Phân hệ quản lý tiền mặt (Oracle Cash Management) được tích hợp với phân hệ công nợ phải thu, công nợ phải trả và phân hệ sổ cái (Oracle General Ledger) để cung cấp một giải pháp toàn diện cho quản lý tiền mặt, thống nhất giữa các ngân hàng trong phạm vi nhiều quốc gia với nhiều loại tiền tệ. Khả năng tích hợp về dự báo tiền mặt có thể đưa ra các thông tin chính xác, kịp thời về tình hình tiền mặt của công ty do vậy doanh nghiệp có thể dự toán tốt hơn các khoản tiền mặt sẽ chi đi đâu, và quản lý hiệu quả hơn các khoản dự toán.

Quản lý tài sản cố định

Sử dụng phân hệ quản lý tài sản (Oracle Assets) để duy trì tài sản và thiết bị tồn kho chính xác và đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn chọn được chiến lược thuế và kế toán tốt nhất cho tài sản của doanh nghiệp. Có thể giảm chi phí hoạt động toàn công ty nếu doanh nghiệp quản lý cẩn thận việc cho thuê thiết bị.

Tính năng chi tiết

➤ Kế toán tổng hợp (Oracle General Ledger - GL)

Đặc trưng	Chức năng
Cấu trúc tài khoản	Khai báo cấu trúc tài khoản trực tuyến.
	Xây dựng cấu trúc tài khoản theo yêu cầu của khách hàng.
	Khai báo bộ sổ kế toán.
	Tạo và bảo trì sơ đồ phân rã tài khoản thông qua giao diện đồ họa kéo thả.
	Khai báo lịch trình kế toán của DN, sử dụng, chỉ lên đến tối đa là 366 kỳ, các kỳ có thể không đều nhau, điều chỉnh các kỳ, đa lịch trình kế toán.
	Khai báo đa tổ chức, bao gồm: cấu trúc tổ chức, không giới hạn mức, tổ chức lại một cách đơn giản, đa cấu trúc phân rã theo sự phân cấp trong phạm vi 01 bộ sổ kế toán của Oracle.
	An toàn cho việc nhập dữ liệu và lập các báo cáo cho các tổ chức khác nhau.
	Khai báo đa bộ sổ kế toán (chú ý: nhiều công ty có thể dùng chung một bộ sổ kế toán, phân biệt duy nhất bởi giá trị của nhóm số cân đối – balancing segment. Mỗi công ty phải có cùng một lịch trình kế toán, mã cấu trúc tài khoản và loại tiền hạch toán).
	Tạo các tài khoản tổng hợp, tài khoản thống kê, tài khoản dự trừ (tài khoản treo).

Đặc trưng	Chức năng
	Dễ dàng bổ sung các trường dữ liệu mô tả linh hoạt theo yêu cầu của người sử dụng mà không cần lập trình.
Nhập bút toán	Đổ dữ liệu từ cả hai hệ thống Oracle và hệ thống bên ngoài theo bất kỳ loại tiền tệ nào.
	Kế toán nội bộ công ty.
	Phân bổ đồng loạt
	Sử dụng cân đối các bút toán tự động (chức năng tài chính chuẩn trên hệ thống liên lạc giữa các bộ phận trong công ty)
	Nhập bút toán trong kỳ bất kỳ: kỳ trước đó, năm trước và kỳ trong tương lai.
	Kiểm soát các kỳ kế toán: mở đa kỳ kế toán, mở lại các kỳ, đóng vĩnh viễn các kỳ.
	Chuyển sổ tự động theo lịch trình hoặc thời gian thực tế.
	Thực hiện tự động đóng kỳ vào cuối của năm tài chính.
	Bút toán lập, bút toán đảo, bút toán theo dạng khung, bút toán theo dạng chuẩn, bút toán công thức, bút toán thống kê.
Lập ngân sách	Khai báo không giới hạn số các kế hoạch ngân sách.
	Tải nguồn ngân sách từ các bảng tính.
Kế toán đa tiền tệ	Nhập và báo cáo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và số dư tài khoản kế toán theo bất cứ loại tiền nào.
	Nhập tỷ giá qui đổi trực tuyến hoặc tự động.
	Thực hiện tự động chuyển đổi tiền tệ.
	Sử dụng bất cứ loại tỷ giá nào, bao gồm: tỷ giá hàng ngày, tỷ giá cuối kỳ, tỷ giá lịch sử, tỷ giá bình quân.
	Tính các khoản chênh lệch tỷ giá.
	Chuyển đổi số thực tế và số dư ngân sách
	Ghi đánh giá các khoản chênh lệch tỷ giá.
	Thực hiện xem lại sự qui đổi và đánh giá lại sự chênh lệch.
Kế toán giá thành	Thực hiện phân bổ của: số dư thực tế, số dư ngân sách, số dư các khoản dự chi
	Thực hiện tính giá thành trên cơ sở thống kê cơ bản.
	Thực hiện tính giá thành dựa trên công thức, sử dụng: nhân tố không có giới hạn, nhân tố thống kê, nhân tố cố định, nhân tố từ đầu kỳ, nhân tố không giới hạn dạng lồng.
	Khai báo/nhập ngân sách trực tuyến (hiện tại và của năm trước).

Đặc trưng	Chức năng
	Bảo mật ngân sách.
	Thiết lập việc kiểm soát ngân sách, sử dụng: tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp,... sai số cho phép và mức độ quan trọng.
	Thiết lập phụ thuộc ngân sách.
	Sao chụp và chỉnh sửa ngân sách.
	Nhập ngân sách sử dụng các qui tắc chuẩn.
	Phân bổ tổng ngân sách.
	Sử dụng công thức tính ngân sách.
	Thực hiện tính toán tự động.
Báo cáo tài chính	Tự định nghĩa mẫu biểu cho Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh.
	Định kỳ chạy và hiển thị báo cáo tình hình tài chính DN
	Chạy các báo cáo chuẩn cho: Bảng cân đối thử, sổ cái, phân tích tài khoản, các bút toán.
	Xem báo cáo trực tuyến.
	Tạo các báo cáo theo yêu cầu.
	Thực hiện truy vấn từ tổng hợp đến chi tiết: Tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết, bút toán và chi tiết bút toán, các hoá đơn phải trả và các hoá đơn phải thu, nguồn vốn hiện còn dùng được, sự tính toán khác nhau.
	Thực hành các báo cáo thao tác trên một bảng tính.
	Đưa ra kết quả các báo cáo dạng bảng tính, theo các định dạng phân cách.
	Tích hợp với ứng dụng Phân tích tài chính Oracle, phân tích đa chiều, cho phép sử dụng các thông tin không trực tuyến, dự báo và ngân sách một cách phân tán.
	Tạo khả năng sử dụng Web Publishing cho các báo cáo tài chính.
Báo cáo đa tiền tệ	Tự động bảo trì các thông tin ở mức nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên báo cáo đa tiền tệ có sự lựa chọn.
	Khai báo nhiều loại báo cáo tiền tệ theo yêu cầu.
	Tự động xem và lập báo cáo đa tiền tệ lại tại mức các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
	Chuyển đổi tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ phụ theo loại tiền chính và theo từng loại tiền tệ báo cáo của DN.
Kế toán tổng hợp	Tạo đa lịch trình kế toán và các kế toán đồ.

Đặc trưng	Chức năng
	Tạo ngân sách, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chạy các báo cáo tài chính.
	Sử dụng các tiến trình song song cho: chuyển sổ, báo cáo, đồ bút toán.
	Thực hiện kế toán có các khoản dự chi.
	Khai báo các nhiều loại khoản dự chi.
	Tự động bảo trì số dư bình quân tài khoản kế toán.
	Thực hiện đầy đủ chu kỳ kế toán trên một bảng tính.
	Sử dụng các chuỗi chứng từ được NSD định nghĩa.
Hợp nhất dữ liệu	Đáp ứng nhu cầu hợp nhất theo các loại hình thức khác nhau như: hợp nhất mức các báo cáo và hợp nhất mức các dữ liệu chuyển đổi.
	Thống nhất qui trình hợp nhất.
	Chuyển đổi các dữ liệu nghiệp vụ kinh tế từ các công ty con đến công ty mẹ: Số dư tài khoản tổng hợp và số dư tài khoản chi tiết
	Tự động loại ra các số dư tài khoản nội bộ.
	Xem thông tin hợp nhất các cấu trúc của DN qua giao diện đồ hoạ.
	Truy vấn chi tiết dần giữa các mức hợp nhất: các đơn vị hợp nhất, số dư tài khoản tổng hợp, số dư tài khoản chi tiết, các số dư tài khoản chuyển đổi, các bút toán gốc và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ phụ.

➤ Kế toán phải trả (Oracle Accounts Payable - AP)

Đặc trưng	Chức năng
Quản lý các nhà cung cấp	Nhập nhanh các nhà cung cấp với cách nhập tự động.
	Ghi nhận các địa chỉ, các tài khoản ngân hàng và những người liên hệ của mỗi nhà cung cấp.
	Thiết lập các báo cáo thuế và miễn thuế.
	Thiết lập tổng giới hạn cho các hóa đơn.
	Truy cập các số dư tài khoản hiện thời trực tuyến.
	Giữ lại phần thanh toán cho các nhà cung cấp đã lựa chọn.
	Tự động định dạng hiển thị các địa chỉ căn bản của nhà cung cấp theo nước của nhà cung cấp.
Các báo cáo chi phí	Xử lý các báo cáo chi phí trực tuyến và trên web
	Dùng Oracle Workflow xử lý báo cáo chi phí.

Đặc trưng	Chức năng
	Kiểm tra những biên nhận và những báo cáo chi phí trên Oracle Web Employees.
Hóa đơn	Sử dụng những màn hình nhập hóa đơn để thiết kế theo yêu cầu của NSD những dữ liệu cho từng người sử dụng hoặc từng nhóm người sử dụng. Ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng, VAT để hình thành báo cáo theo mẫu báo cáo thuế chuẩn. Nhập nhanh các hóa đơn một cách tự động: sử dụng hóa đơn lập, đổ hóa đơn từ hệ thống bên ngoài sử dụng chức năng Import Invoices. áp các khoản tạm ứng vào các hóa đơn và các báo cáo chi phí. Đối chiếu các khoản đặt cọc với các hoá đơn gốc. Tự động kiểm tra các hóa đơn trùng. Điều chỉnh chi tiết hóa đơn theo yêu cầu. Hủy các hóa đơn dựa theo yêu cầu. Thiết lập kỳ thanh toán: chia ra từng phần vào tháng tới, giảm giá nhiều lần. Thực hiện các truy vấn trực tuyến.
Đối chiếu các đơn đặt hàng	Thực hiện đối chiếu hai mức, ba mức và bốn mức với các đơn đặt hàng. Thực hiện đối chiếu nhanh các thông tin để tạo tự động hóa đơn kế toán. Tự động ghi nhận chênh lệch giá, số lượng và tỷ giá qui đổi. Thiết lập sai số cho phép của giá và số lượng, trên cơ sở phần trăm hoặc giá trị. Thanh toán theo các chứng từ hoặc thông báo giao hàng.
Ghi nhận các khoản thanh toán	Sử dụng form nhập thanh toán để thiết kế dữ liệu theo yêu cầu cho từng người sử dụng hoặc từng nhóm người sử dụng. Chọn những format khác nhau để in ra các chứng từ thanh toán, in ra trên máy in la-de Tạo ra các kiểm tra riêng biệt về các hoá đơn đã chọn. Ngừng và hủy những khoản thanh toán Kiểm tra hóa đơn trực tuyến Cho phép chọn lựa từ các phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm: Thanh toán điện tử, thanh toán bằng séc, chuyển khoản, thanh toán điện tử transfer, thanh toán bù trừ.

Đặc trưng	Chức năng
	Tạo các file dữ liệu thanh toán theo chuẩn EDI.
Kiểm soát việc thanh toán	Thiết lập việc kiểm soát các khoản thanh toán bằng: nhóm thanh toán, ưu tiên thanh toán, phương thức thanh toán.
	Tạo việc chi trả từng phần.
	Giữ lại những khoản thanh toán: theo nhà cung cấp, theo hóa đơn, theo khai báo của người sử dụng.
	Đối chiếu việc thanh toán bằng cách: Tự động và thủ công
	Kiểm soát ngăn ngừa lỗi thanh toán vượt quá
Nhiều lựa chọn hệ thống	Tạo lịch thanh toán theo yêu cầu của DN.
	Lựa chọn từ nhiều tiêu chí khác nhau của hệ thống bao gồm: Nhóm hóa đơn, phần giảm giá, sự lựa chọn về thuế, áp các khoản tạm ứng, đối chiếu với đơn đặt hàng, tự động miễn thuế, và các dãy số thứ tự.
	Hiệu chỉnh thanh toán theo yêu cầu dùng các trường thông tin dữ liệu linh hoạt
Kế toán đa tiền tệ	Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bất kỳ loại tiền tệ nào.
	Thực hiện tự động qui đổi các loại tiền tệ.
	Ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
Kiểm soát phần kế toán	Xác định những kỳ đã mở và những kỳ trong tương lai.
	Xác định các trạng thái đóng khác nhau.
	Chọn lựa từ các phương thức kế toán khác nhau: dồn tích, tiền mặt, kết hợp.
	Chuyển sổ bất kỳ thời điểm nào.
	Khai báo các khoản phải trả trong nội bộ công ty, sử dụng chức năng hệ thống kế toán chuẩn giữa hai bộ phận (Một bộ sổ kế toán, đồng nhất giữa các công ty được xác định bởi nhóm số cân đối)
	Thực hiện phần kế toán các khoản dự chi.
	Sử dụng sự sắp xếp chứng từ theo thứ tự.
	Thiết lập kiểm soát ngân sách.
	Xoá các hóa đơn, các đơn đặt hàng, các yêu cầu mua hàng, và các nhà cung cấp trong cơ sở dữ liệu của DN.
Báo cáo hoạt động / báo cáo tài chính	Chạy các báo cáo chuẩn trong kế toán các khoản phải trả.
Truy nhập dịch vụ tự phục vụ	Cho phép nhà cung cấp truy vấn trên Web.
	Cho phép nhân viên truy vấn trên Web.

Đặc trưng	Chức năng

Kế toán phải thu (Oracle Accounts Receivable - AR)

Đặc trưng	Chức năng
Khách hàng	Nhập không giới hạn thông tin của khách hàng: tên, địa chỉ (nước ngoài hoặc trong nước), địa chỉ chuyên tiền, ngành nghề kinh doanh, tên người liên lạc, số điện thoại, mã số thuế.
	Tạo các chi tiết hồ sơ về công nợ khách hàng.
	Sao chép lại các chi tiết hồ sơ công nợ.
Lập hoá đơn	Tạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
	Đánh số hóa đơn và tạo các số dòng chi tiết hoá đơn tự động.
	Ghi nhận doanh thu qua nhiều kỳ, dùng các qui tắc của hoá đơn.
	Tạo các hóa đơn lặp.
	Xác định các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, gồm: các khoản đặt cọc của khách hàng, bảo lãnh ngân hàng, giấy báo nợ.
	Tạo giấy báo có, gồm: giấy báo có toàn bộ và một phần công nợ, tự động đảo ghi giảm doanh thu, ghi có trên các sổ sách kế toán.
	Xử lý tự động hoặc thủ công các khoản nợ khó đòi (write-offs)
	Thiết lập những hạn định điều chỉnh.
	Xem số dư của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kế toán trực tuyến
	In các hóa đơn tại bất kỳ thời điểm nào.
	In bảng đối chiếu công nợ với khách hàng.
	In ra các bảng đối chiếu công nợ theo các chu kỳ xác định theo yêu cầu của người sử dụng.
	áp lại các khoản tiền thu được vào hóa đơn.
	Thực hiện các yêu cầu truy vấn trực tuyến hoặc trên Web (plus)
	Tạo các nhóm tuổi nợ một cách linh hoạt
Nhập và xử lý áp các khoản tiền thu về	Truy vấn sử dụng những tham chiếu bên ngoài như dự án (bên có của tài khoản) và số hiệu đơn đặt hàng.
	Ghi nhận các khoản tiền thu về
	Hỗ trợ kết nối thanh toán trực tuyến qua ngân hàng
	áp các khoản thu với các chứng từ bảo lãnh, đặt cọc, hoá đơn được lập trên hệ thống

Đặc trưng	Chức năng
	Tự động áp đồng loạt nhiều khoản thu với nhiều hóa đơn, sử dụng các qui tắc như: áp cho các hóa đơn lâu nhất trước, đối chiếu chính xác số tiền trên hóa đơn, thanh toán cho các hoá đơn đã đến hạn, thanh toán theo tài khoản, thanh toán cho các hoá đơn đã đến hạn nhóm theo các điều khoản thanh toán.
	Sử dụng khoản chiết khấu thanh toán thực hiện (Earned discounts) và chưa thực hiện (unearned discounts)
	Giảm giá đối với các chi tiết hoá đơn theo một loại xác định trước.
	Xử lý các khoản bảo lãnh, đặt cọc
	Theo dõi các giấy chuyển tiền ngân hàng.
	Xác nhận các nội dung trong sổ phụ ngân hàng một cách tự động hoặc thủ công.
	Tạo các phí ngân hàng tự động.
Theo dõi các khoản nợ của khách hàng	Ghi nhận các cuộc đàm phán với khách hàng về việc quản lý các thu nợ.
	Tạo các lá thư đòi nợ của các công nợ quá hạn và mức hạn khách hàng phải trả dựa trên số ngày quá hạn hay mức nợ.
Nhiều lựa chọn hệ thống	Lựa chọn các nhóm phải thu.
	Hiệu chỉnh theo yêu cầu của NSD: trường linh hoạt theo khu vực, trường linh hoạt cho các loại thuế doanh thu, các trường linh hoạt mô tả.
	Chọn từ nhiều điều khoản thanh toán khác nhau như: các điều khoản phân tách, các điều khoản dựa trên ngày thanh toán cố định (proxima), điều khoản theo tổng số hoặc phần trăm, chiết khấu nhiều lần.
	Chọn từ các lựa chọn khác nhau về thuế: như theo vị trí hoặc theo sản phẩm, thuế ghép, miễn thuế, nhiều nhóm,...
Kế toán tổng hợp	Ghi nhận các loại thuế doanh thu và thuế VAT.
	Sử dụng việc đánh số thứ tự chứng từ theo các chuỗi.
	Hỗ trợ kế toán đa tiền tệ: loại tiền thu về có thể khác loại tiền ghi trên hóa đơn.
	Tự động quy đổi sang tiền hạch toán theo tỷ giá quy định và tính toán chênh lệch tỷ giá.
Báo cáo	Xem các báo cáo trực tuyến.
	Các báo cáo theo công ty.
	Tạo các báo cáo kế toán về tuổi nợ, các biên lai, áp tiền mặt và các điều chỉnh.

Đặc trưng	Chức năng
	Tạo báo cáo tuổi nợ linh hoạt, gồm những nhóm nợ quá hạn, nhóm tranh chấp, thông tin tổng hợp theo hoá đơn, khách hàng.
	Oracle Receivables cũng cung cấp các báo cáo: phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động bán hàng ghi trên sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo công nợ và theo dõi các khoản nợ khó đòi của khách hàng, các chỉ tiêu quan trọng, báo cáo bù trừ nợ phải thu/phải trả của khách hàng đồng thời là nhà cung cấp.

➤ Kế toán thu chi vốn bằng tiền (Oracle Cash Management - CM)

Đặc trưng	Chức năng
Đối chiếu nguồn tiền	Khai báo các lựa chọn hệ thống cho việc đối chiếu trên hệ thống, bao gồm những mức độ sai số cho phép, các chọn lựa về xử lý và những tùy chọn điều khiển ngoại lệ.
	Ghi nhận thông tin trên sổ phụ ngân hàng tự động hoặc thủ công.
	Đối chiếu tự động hoặc tự đối chiếu thủ công với sổ phụ ngân hàng.
	Xác nhận các khoản thu, chi trong và ngoài hệ thống
	Đối chiếu với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Oracle AR, AP và GL
	Tự động tạo cập nhập những khoản thu chi tài chính bất thường để ghi nhận giao dịch mới với ngân hàng như thu tiền lãi, trả phí ngân hàng, chênh lệch tỷ giá
Dự báo nguồn tiền	Tự xây dựng các khuôn mẫu báo cáo dự báo
	Tích hợp chặt chẽ với các phân hệ Sổ cái, công nợ phải thu, công nợ phải trả để lấy thông tin về lưu chuyển tiền tệ trong quá khứ và các khoản thu chi dự kiến trong tương lai
	Cho phép dự báo theo nhiều loại tiền khác nhau và cho nhiều đơn vị khác nhau
Báo cáo	Chạy những báo cáo chuẩn và những truy vấn để quản lý quá trình đối chiếu.
Nhiều lựa chọn hệ thống	Thêm trường dữ liệu theo yêu cầu mà không cần lập trình, sử dụng Descriptive Flexfields.
Kế toán	Tự động tạo các bút toán đối chiếu ngân hàng, ghi nhận thu lãi ngân hàng, thanh toán phí ngân hàng và xử lý chênh lệch tỷ giá.
	Lưu trữ và xoá sổ phụ ngân hàng.

➤ Quản lý tài sản cố định (Oracle Fixed Assets - FA)

Đặc trưng	Chức năng
-----------	-----------

Đặc trưng	Chức năng
Quản lý kho TSCĐ	Tăng tài sản tự động
	Cập nhập nhanh việc tăng phần TSCĐ có cùng chung thông tin về nhóm tài sản.
	Thiết lập một bộ sổ báo cáo độc lập về việc tính khấu hao về TSCĐ cho từng đơn vị báo cáo.
	Gán TSCĐ đến người sử dụng, vị trí quản lý tài sản, và số tài sản trên sổ cái.
	Quản lý tài sản thuê tài chính và thuê hoạt động.
Tăng TSCĐ hàng loạt, nhập nhanh mới TSCĐ, hoặc khai báo thông tin chi tiết của TSCĐ	Cập nhập việc tăng hàng loạt TSCĐ mới từ Oracle Payables.
	Kiểm tra thông tin tăng TSCĐ hàng loạt.
	Tách một chi tiết hóa đơn thành nhiều dòng (tách thành nhiều đơn vị tài sản).
	Kết hợp nhiều chi tiết hóa đơn thành 1 dòng (gộp thành 1 đơn vị tài sản duy nhất).
	Kết hợp nhiều chi tiết hóa đơn sau đó tách thành nhiều chi tiết tài sản mới.
	Thêm các chi tiết mới vào các tài sản hiện có.
	Tăng tài sản từ Oracle Projects.
	Sử dụng tăng nhanh tài sản để tích hợp với các hệ thống khác nhau.
Xây dựng cơ bản dở dang	Sử dụng cập nhập thủ công hoặc khai báo tăng TSCĐ hàng loạt.
	Tạo tự động các bút toán cho việc điều chỉnh bảng cân đối kế toán khi chuyển nhượng tài sản.
	Duy trì giá chi phí chính xác thông qua giao diện trên hóa đơn và việc điều chỉnh hoá đơn.
	Tạo tự động các bút toán khi một tài sản công trình xây dựng dở dang được thanh lý.
	Đối chiếu tài sản xây dựng cơ bản dở dang.
	Đưa tài sản vào sử dụng, thực hiện tính khấu hao.
Bộ sổ khấu hao	Duy trì một số lượng bất kỳ các bộ sổ khấu hao độc lập.
	Sử dụng nhiều lịch khấu hao khác nhau.
	Xử lý cuối năm độc lập cho từng bộ sổ khấu hao.
	Tính khấu hao hàng kỳ.
	Khấu hao theo thời gian sử dụng của tài sản

Đặc trưng	Chức năng
	Nhiều phương pháp tính khấu hao.
	Khấu hao dựa trên qui tắc khấu hao.
	Điều chỉnh khấu hao cộng thêm cho những tài sản được thêm ngược vào kỳ trước, chuyển nhượng và thanh lý tài sản.
	Điều chỉnh các thông tin tài chính của một tài sản trong từng bộ sổ.
	Lưu và quản lý các sổ khấu hao, tạo các bút toán vào các bộ sổ kế toán khác nhau trên sổ cái.
	Chuyển nhượng tài sản hoặc tách tài sản giữa các công ty con.
	Ghi ngày chuyển nhượng tài sản vào một kỳ trước xác định.
	Chuyển nhượng nhóm tài sản giữa các công ty, các phòng ban, các vị trí quản lý, các CNV và tính chi phí khấu hao trong tài khoản sổ cái trong một thao tác.
Phương pháp tính khấu hao theo năng lực hoạt động của tài sản (Units of Production)	Chỉ rõ khả năng và đơn vị đo lường ngầm định của việc tính khấu hao.
	Đổ các dữ liệu thực tế làm tự động hoặc thủ công cho mỗi kỳ khấu hao
	Định rõ có khấu hao hay đưa vào chi phí đối với những thay đổi về năng lực hoạt động của tài sản.
	In hoặc xem lịch sử phân khấu hao TSCĐ.
	Cập nhật giá trị sử dụng bất kỳ nếu cần.
	Nhập các tài sản sẽ đưa vào sử dụng trong tương lai.
	Khấu hao dựa trên tổng năng lực sản xuất trong một kỳ.
	Lưu trữ những thành phần phụ của bất cứ tài sản nào.
Đánh giá lại tài sản	Điều chỉnh giá trị của tài sản.
Sao chép đồng loạt tài sản (Mass Copy)	Cho phép sao chép đồng loạt các tài sản trong kỳ hiện thời đang mở trong sổ thuế
	Sao chép thêm các nghiệp vụ trong kỳ đang mở theo định kỳ.
Lập kế hoạch tính khấu hao	Lập kế hoạch tính chi phí cho khấu hao tài sản đối với bất kỳ sổ khấu hao nào
	Lập kế hoạch tính chi phí cho khấu hao tài sản cho bất kỳ kỳ nào trong tương lai.
	Tổng hợp theo năm, quý, tháng hay bất kỳ giai đoạn khác
	Tổng hợp theo các trung tâm chi phí hoặc tài khoản chi phí khấu hao.

Đặc trưng	Chức năng
Ngân sách đầu tư	Tải thông tin ngân sách tự động hay thủ công.
	Lập kế hoạch chi phí khấu hao tài sản trên ngân sách nguồn vốn của DN.
	So sánh khoản chi thực tế và khoản chi đã lên kế hoạch.
	Nhập các thông tin về ngân sách hoặc ở mức nhóm tài sản chính hoặc cho mỗi sự kết hợp linh hoạt giữa các nhóm.
Truy vấn	Xem thông tin tài chính về tài sản và thông tin mua sắm tài sản.
Thanh lý tài sản	Thanh lý toàn bộ một tài sản hoặc một phần của tài sản.
	Thanh lý một phần tài sản theo số lượng hoặc theo giá trị của tài sản.
	Hoàn thành việc thanh lý tài sản hàng loạt.
	Nhập thanh lý tài sản trong kỳ trước.
	Ghi rõ những chi tiết bằng cách nào tạo các bút toán cho việc thanh lý.
	Xác định tài khoản cho mỗi thành phần của sự chênh lệch khi thanh lý một tài sản.
	Hủy việc thanh lý tài sản.
	Thanh lý tài sản từ bất cứ sổ khấu hao nào không ảnh hưởng những bộ sổ tài sản khác.
Xóa những tài sản đã tính khấu hao hết	Lưu trữ chi phí khấu hao và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh điều chỉnh của năm tài chính trước.
	Lưu trữ, kiểm tra số liệu của năm tài chính trước.
	Lấy lại những tài sản đã được lưu trữ vào Oracle Assets.

5.2.2. Ứng dụng quản lý mua sắm, đặt hàng, vật tư, hàng hoá (Oracle Logistic)

a. Quản lý mua sắm (Oracle Purchasing)

Module này là một phần của chương trình ứng dụng Oracle, giúp người sử dụng có thể quản lý dễ dàng quá trình đặt hàng, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp người sử dụng chọn được nhà cung cấp tốt nhất.

Yêu cầu mua hàng

Với cách yêu cầu mua hàng trực tuyến, người sử dụng có thể tập trung việc mua sắm, xác định nguồn mua hàng với các nhà cung cấp tốt nhất, đồng thời đảm bảo đạt được sự chấp thuận phù hợp trước khi đặt hàng. Người sử dụng có thể sử dụng ứng dụng Master

Scheduling/MRP để phát sinh yêu cầu mua hàng tự động dựa trên kế hoạch của đơn vị sản xuất.

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Inventory để phát sinh đòi hỏi mua hàng trực tuyến dựa trên các yêu cầu thay thế. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Work in Progress để phát sinh đòi hỏi mua hàng trực tuyến cho các yêu cầu xử lý bên ngoài. Cuối cùng, người dùng có thể sử dụng bản thân ứng Purchasing để tạo các yêu cầu mua sắm nội bộ được xem như các đặt hàng nội bộ hướng đến kho vật tư mà không phải nhà cung cấp bên ngoài.

Mua hàng

Ứng dụng quản lý mua hàng giúp người sử dụng nhập vào các đơn hàng chuẩn hoặc theo kế hoạch cũng như các hợp đồng mua hàng:

- Hệ thống cho phép xem lại tất cả các đơn mua hàng cùng nhà cung cấp nhằm có thể thương lượng được những khoản chiết khấu.
- Người sử dụng có thể dễ dàng tạo ra đơn đặt hàng từ yêu cầu mua hàng, có thể xem xét các thông tin liên quan đến đơn hàng một cách chi tiết.
- Hệ thống tạo ra thông tin chính xác và chi tiết liên quan đến kế toán để người sử dụng có thể tính chi phí một cách hợp lý cho bộ phận đã mua hàng. Có thể in đơn đặt hàng mềm dẻo nhờ thiết lập các thuộc tính tùy chọn của máy in.
- Tạo điều kiện kiểm tra quỹ hiện tại trước khi tạo ra đơn đặt hàng
- Thông tin cho nhà cung cấp các yêu cầu về lịch tiếp nhận hàng. Lưu lại tất cả các thông tin chấp nhận đơn hàng của nhà cung cấp. Người sử dụng luôn luôn biết nhà cung cấp có chấp nhận các điều kiện của đơn đặt hàng hay không
- Thông thường, để tạo một đơn đặt hàng cần cung cấp 2 yếu tố: số lượng và giá cả, tuy nhiên người sử dụng có thể tạo đơn hàng mua dịch vụ và không cần cung cấp số lượng nếu dịch vụ đó không thể ước lượng được.

Các loại đơn đặt hàng

Ứng dụng quản lý mua hàng cung cấp 4 loại đơn đặt hàng và hợp đồng chính: Đơn đặt hàng chuẩn, đơn đặt hàng kế hoạch, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua hàng.

Người sử dụng tạo đơn hàng chuẩn (Standard Purchase Order) cho việc mua sắm một lần các mặt hàng khác nhau. Loại đơn đặt hàng này thông thường được sử dụng khi đã biết rõ chi tiết về hàng hoá hoặc dịch vụ mà mình yêu cầu như : ước lượng được giá cả, số

lượng, lịch chuyển giao, và một số vấn đề liên quan đến kế toán (Nếu có tích hợp với hệ thống kế toán).

Người sử dụng có thể dùng loại Hợp đồng nguyên tắc - Blanket Purchase Agreement khi đã biết rõ chi tiết về hàng hoá hoặc dịch vụ mà mình dự tính sẽ mua từ một nhà cung cấp cụ thể, cho một giai đoạn cụ thể nào đó, nhưng chưa biết chi tiết về lịch chuyển giao hàng hoá. Sử dụng loại này dùng để thương lượng giá cả trước khi thật sự đặt hàng.

Khi kế hoạch đặt hàng này có hiệu quả, tức là xảy ra đặt hàng thật sự, người sử dụng sẽ phát hành Blanket Releases.

Người sử dụng có thể dùng loại hợp đồng - Contract Purchase Agreement để thống nhất với nhà cung cấp các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng mà không cần phải chỉ rõ sẽ mua loại hàng hoá, dịch vụ nào. Sau khi thống nhất xong loại đơn hàng này, người sử dụng có thể dùng Standard Purchase Order với các điều đã thoả thuận trên để tiến hành đặt hàng.

Cuối cùng, loại đơn đặt hàng kế hoạch - Planned Purchase Orders được dùng cho các hợp đồng dài hạn, mua hàng hoá, vật tư từ một nhà cung cấp duy nhất. Người sử dụng phải chỉ rõ lịch phân phối, và chi tiết về hàng hoá, dịch vụ mà mình muốn mua bao gồm cả số lượng, giá cả và tất cả các chi phí liên quan đến kế toán.

Khi kế hoạch đặt hàng này có hiệu quả, tức là xảy ra đặt hàng thật sự, người sử dụng sẽ phát hành Blanket Releases.

Quản lý Nhà cung cấp

Thông thường khi tiến hành mua hàng, người mua luôn luôn phải lựa chọn cho được nhà cung cấp tốt nhất về giá cả cũng như chất lượng mặt hàng. Người sử dụng tạo Phiếu yêu cầu báo giá (Request for quotation - RFQ) từ các yêu cầu đặt hàng, đối chiếu các báo giá của nhà cung cấp vào yêu cầu báo giá và tự động sao chép các thông tin sang đơn đặt hàng. Purchasing cung cấp các báo cáo đầy đủ về các yêu cầu báo giá RFQ và đánh giá trả lời của nhà cung cấp.

Các thông tin khách hàng cung cấp có thể ở nhiều dạng khác nhau: Catalog, nói chuyện qua điện thoại, hoặc là phản hồi trực tiếp từ RFQ, hay là thư điện tử. Tất cả đều được lưu lại. Người sử dụng sẽ xem xét, phân tích và chấp nhận khách hàng nào họ cảm thấy phù hợp với yêu cầu của mình.

Hệ thống sẽ có thông báo tự động khi RFQ hoặc là báo giá sắp hết hạn

Xem các thông tin về báo giá một cách trực tuyến khi tạo ra yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng và có thể copy RFQ nào đó thành yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng .

Tạo mới, sửa đổi và xem các thông tin về nhà cung cấp đã đưa ra một cách trực tuyến. Người sử dụng có thể nhập thông tin về hợp đồng, về nơi phân phối của các nhà cung cấp.

Trong quá trình làm việc, người sử dụng có thể xem xét tất cả các quá trình mua hàng trước đây của một mặt hàng nào đó, để có thể trao đổi với nhà cung cấp rằng về việc đã mua hàng trước đây của nhà cung cấp với thông tin về giá cả, về số lượng nhằm tạo sự dễ dàng hơn trong quá trình thương lượng. Ngoài ra, người sử dụng có thể sử dụng những thông tin đó cho đơn hàng của mình.

Nhận hàng

Purchasing cho phép người sử dụng quản lý được các mặt hàng mà mình đã đặt thông qua quá trình nhận hàng, kiểm tra, chuyển hàng và phân phối nội bộ. Người sử dụng có thể quản lý số lượng, chất lượng và phân phối nội bộ của từng mặt hàng mà mình nhận được.

Người sử dụng có thể định nghĩa những phạm vi chấp nhận được của nhà cung cấp, mặt hàng và các cấp của đơn hàng theo thứ tự tăng dần mức độ quan trọng.

Đối chiếu hoá đơn. Người sử dụng có thể đối chiếu 2, ba, bốn chiều trên một đơn hàng. Đây là công cụ dùng để xác nhận và kiểm tra các mặt hàng trên đơn hàng được nhận trước khi trả tiền thông qua hoá đơn. Chọn khớp ba chiều để đảm bảo chắc chắn rằng, người mua chỉ thanh toán tiền trên những mặt hàng đã mua. Chọn khớp bốn chiều nếu cần kiểm tra và chấp nhận hoá đơn trước khi trả tiền.

Người sử dụng có thể in những tài liệu liên quan đến quá trình nhận hàng và kiểm tra khi cần.

Theo dõi, sửa chữa và lưu lại quá trình nhận hàng. Người sử dụng có thể ghi nhận quá trình vận chuyển của các mặt hàng đến kho, việc chuyển các mặt hàng tới các vị trí khác nhau. Hệ thống sẽ ghi nhận đối với mặt hàng thay thế nếu người sử dụng chọn chức năng này, và định nghĩa điều kiện chấp nhận một mặt hàng thay thế ngay khi thiết lập mặt hàng để mua.

Hệ thống tự động cập nhật mới các thông tin về cung cấp, về số tồn kho, chi tiết các yêu cầu mua hàng, chi tiết đặt hàng trong khi người sử dụng nhập một giao dịch nhận hàng. Hệ thống sẽ tự động tính toán một cách chính xác giá trị thực tế tồn kho nếu người sử dụng cung cấp chính xác số lượng các mặt hàng đã thực sự xuất ra khỏi kho. Theo dõi số

lượng và nơi đến của việc phân phối nội bộ. Người sử dụng có thể biết một cách chính xác những mặt hàng nào mà họ cần và ở đâu phân phối cho họ trong cùng một tổ chức.

Hệ thống cho phép xác định những mặt hàng nào mà người sử dụng cần kiểm tra. Người sử dụng có thể kiểm tra các mặt hàng nhận được trước khi nhận hàng vào kho hoặc phân phối hàng cho người yêu cầu. Người sử dụng có thể chấp nhận hoặc không đồng ý về các mặt hàng đó và cung cấp kèm theo tất cả các thông tin về kết quả của quá trình kiểm tra. Hệ thống cho phép người sử dụng nhìn thấy kết quả trực tuyến. Họ có thể lọc và xem lại các kết quả bằng cách cung cấp các thông tin: số nhận hàng, nhà cung cấp, mã hàng... Hệ thống còn cung cấp các báo cáo chi tiết, tổng hợp phục vụ cho việc phân tích các kết quả thu được từ đó đưa ra báo cáo về chất lượng hàng hoá của nhà cung cấp trong quá trình nhận hàng theo người mua, nhà cung cấp và theo hàng hoá.

Hệ thống tạo điều kiện sử dụng nhiều kiểu tìm kiếm, điều kiện để hỗ trợ cho việc tra cứu một quá trình nhận hàng.

Lưu lại quá trình chuyển hàng trung gian (drop shipment) khi nhà cung cấp thông báo rằng quá trình chuyển hàng đã được thực hiện.

Nhận được đơn hàng cho yêu cầu xuất hàng kiểu kanban (tự động đặt hàng mỗi khi số lượng thấp hơn ngưỡng nào đó) phát sinh từ module Inventory. Khi người sử dụng ghi nhận việc chuyển giao một mặt hàng kanban, Inventory sẽ tự động nhận trạng thái Full cho đơn hàng chỉ ra việc cung cấp vật tư đã đầy đủ.

Tính năng chi tiết

Đặc trưng	Chức năng
Quản lý nhà cung cấp	Danh sách nhà cung cấp được duyệt
	Tạo và đánh giá, cho điểm danh sách nhà cung cấp được duyệt theo mặt hàng
	Ngăn chặn mua hàng từ những nhà cung cấp không được chấp nhận
	Kiểm soát trạng thái nhà cung cấp ở mức độ hàng hóa
	Chỉ rõ những thông tin có thể thay đổi trên đơn đặt hàng theo nhà cung cấp/mặt hàng, ví dụ như số lượng đặt hàng tối thiểu và giới hạn số lô
	Khai báo thời gian giao hàng (kể từ lúc đặt hàng đến lúc nhận hàng) theo nhà cung cấp/mặt hàng.
	Chỉ rõ xuất xứ quốc gia của mặt hàng để theo dõi những yêu cầu thương mại quốc tế.
	So sánh số lượng thực tế và số lượng yêu cầu theo từng nhà cung cấp
	Đánh giá thông tin giá cả, dịch vụ và số lượng thực hiện của nhà cung cấp

Đặc trưng	Chức năng
	Tạo yêu cầu báo giá (RFQ) tự động từ yêu cầu mua vật tư trực tuyến Tạo những báo giá của nhà cung cấp từ yêu cầu báo giá (RFQ) hay nhập báo giá trực tiếp Truy cập và tham khảo thông tin catalog/báo giá trực tuyến trong khi tạo chứng từ. Nhận những thông báo trực tuyến về báo giá hết hiệu lực
Yêu cầu mua hàng	Truy cập catalog nhà cung cấp/mặt hàng để tạo ra chứng từ Tự động tạo ra yêu cầu từ những hợp đồng và catalog sử dụng danh sách nhà cung cấp được chấp nhận Phân bổ chi phí cho nhiều trung tâm chi phí, dự án hay phòng ban Sử dụng nhiều loại tiền tệ Xây dựng tài khoản phân bổ một cách tự động Sử dụng mẫu yêu cầu cho những mặt hàng được yêu cầu thường xuyên Gán người mua hàng vào mặt hàng yêu cầu một cách tự động Theo dõi quá trình thực hiện, phê duyệt yêu cầu mua hàng Quản lý yêu cầu xuất hàng nội bộ giữa các đơn vị thành viên
Đơn đặt hàng (PO)	Tự động tạo ra đơn đặt hàng theo những yêu cầu trực tuyến Khai báo những qui tắc nghiệp vụ để tự động chuyển những yêu cầu được duyệt thành đơn đặt hàng chuẩn PO mà không cần sự can thiệp của người mua hàng Khai báo những hợp đồng nguyên tắc với những lần đặt hàng được tạo ra một cách tự động từ những yêu cầu Copy nội dung của những chứng từ có sẵn để tạo ra chứng từ mua hàng mới Tổng hợp và tập trung những yêu cầu mua hàng từ nhiều nhà kho, nhà máy hay nhiều vị trí quản lý. Cho phép nhiều lịch trình giao hàng cho mỗi dòng của đơn đặt hàng. Truy cập thông tin nguồn hàng hóa và tồn kho một cách trực tuyến khi tạo các đơn đặt hàng. Theo dõi thuế đã thanh toán có thể lấy lại, chỉ lấy lại từng phần hay không thể lấy lại. Phân bổ chi phí cho nhiều trung tâm chi phí, dự án hay phòng ban. Tạo các đơn đặt hàng với bất kỳ loại tiền nào Khai báo những qui tắc nghiệp vụ để tự động xử lý những thay đổi đơn đặt hàng. Đóng băng, hủy hay kết thúc đơn đặt hàng để kiểm soát những giao dịch tương lai Ghi nhận những sự chấp thuận của nhà cung cấp Chỉ rõ những phiên bản của hàng hóa khi mua hàng. In những trường nhất định nào đó bằng nhiều ngôn ngữ (mô tả hàng hóa, loại chi tiết đơn đặt hàng,...)
Nhận hàng	Tổng hợp giao hàng từ nhiều đợt nhận hàng.

Đặc trưng	Chức năng
	Nhận hàng từ việc giao hàng của nhà cung cấp hay luân chuyển nội bộ
	Nhận hàng hóa kiểm tra, trực tiếp ở kho hay cửa hàng
	Cho phép thu thập nhiều thông tin liên quan đến chất lượng mặt hàng, chuyển đến ứng dụng quản lý chất lượng
	Nhận những hàng hóa không được đặt và sau đó đối chiếu với đơn đặt hàng.
	Sử dụng những giao dịch cho nhập dữ liệu nhanh
	Theo dõi vận chuyển hàng hoá nhận được từ cảng vào kho. Nhận những mặt hàng thay thế.
	In phiếu nhập kho
	Xem toàn bộ lịch sử nhận hàng.
	Xem các đợt nhận hàng dự kiến theo ngày hẹn
	Cho phép hiển thị thông báo thiếu hụt của những mặt hàng tồn kho ngay khi nhận hàng để tạo điều kiện xử lý tình huống gấp thích hợp.
	Lấy được tỷ giá ở thời điểm nhận hàng để trợ giúp trong việc theo dõi và giảm bớt sự sai lệch
Trả lại hàng	Tiến hành trả lại hàng, đổi hàng cho nhà cung cấp do chất lượng không đạt tiêu chuẩn; ghi nhận số thực nhận.
Duyệt chứng từ và bảo mật	Xem, bổ sung, duyệt và gửi chứng từ tự động
	Trả lời những thông báo thông qua web hay email
	Kiểm soát việc duyệt bằng sổ tiền, trung tâm chi phí, ngân sách, tài khoản, mặt hàng, nhóm mặt hàng và vị trí
	Kiểm soát truy cập chứng từ và lộ trình duyệt chứng từ tùy theo quy trình quản lý của người sử dụng
	Yêu cầu duyệt lại chứng từ khi người duyệt không truy cập được
	Luân chuyển chứng từ một cách tự động đến người duyệt kế tiếp khi không nhận được sự trả lời đúng lúc
	Chuyển tiếp chứng từ một cách tự động cho việc duyệt khi người duyệt đang trong dịp nghỉ hay không truy cập được
Kiểm soát theo ngân sách	Sử dụng kiểm soát theo ngân sách trong mua hàng hay chi phí mua sắm.
	Kiểm soát ngân sách và các khoản dự chi thông qua tài khoản
	Kiểm tra nguồn vốn có sẵn trước khi duyệt chứng từ
	Không hạn chế các yêu cầu mua sắm, đơn đặt hàng theo dự chi để sửa đổi.
	Kiểm soát ngân sách ở mức tổng hợp hay chi tiết

b. Quản lý hàng tồn kho - Inventory

Oracle Inventory, công cụ quản lý vật tư dây chuyền cung ứng, giúp tăng hiệu quả hoạt động nhờ hệ thống hoá và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vật tư. Oracle Inventory nằm trong Oracle E-Business Suite, bộ tích hợp các ứng dụng thương mại điện tử của Oracle

dành cho doanh nghiệp, được đặc biệt thiết kế để chuyển mô hình hoạt động truyền thống sang thương mại điện tử.

Tăng số vòng quay và tốc độ sử dụng vật tư

Oracle Inventory cho phép doanh nghiệp giảm vốn hoạt động nhờ tăng số vòng quay và tốc độ sử dụng vật tư thông qua giảm mức tồn kho tối thiểu.

Tăng hiệu quả hoạt động

Oracle Inventory bao gồm nhiều tính năng thiết kế nhằm cải thiện hiệu quả luân chuyển vật tư. Chức năng Requisition Move Orders cho phép vật tư được yêu cầu ngay trong một nhà kho. Chức năng Wave Move Orders cho phép thay đổi các chi tiết nguồn vật tư cung cấp cho một đơn hàng vào thời điểm khẳng định chọn hoặc khẳng định chuyển đi nếu sản phẩm được chọn không có sẵn hoặc không phù hợp. Trong giai đoạn lượng vật tư bốc dỡ lớn, thủ kho có thể dùng chức năng Pick Wave Move Orders để xử lý các hoạt động bốc dỡ vật tư chưa được thực hiện. Người sử dụng có thể in các giấy tờ liên quan luân chuyển vật tư khi cần.

Bổ sung lượng tồn kho

Nhiều phương pháp bổ sung lượng tồn kho cho phép doanh nghiệp giảm mức tồn kho mà không ảnh hưởng đến khách hàng. Mức tồn kho có thể được duy trì bằng các phương pháp min-max và điểm đặt hàng lại. Các vật tư chưa theo dõi có thể được kiểm soát bằng các phương pháp bổ sung lượng tồn kho.

Theo dõi và dò vết vật tư

Nắm rõ tình trạng tồn kho trong qui trình cung ứng là rất quan trọng. Bảng danh sách sêri cho phép theo dõi và dò tìm lịch sử thành phần vật tư đa mức, từ khi nhận số sêri đến chuyển số sêri đến khách hàng.

Khả năng dò tìm các giao dịch và thành phần đa mức giúp tìm nguyên nhân các vấn đề và cải thiện các phản hồi yêu cầu của khách hàng.

Thông tin tồn kho thực

Việc xử lý tác nghiệp thời gian thực (real-time) cho phép cập nhật ngay thông tin tồn kho và chỉ ra các lỗi sai sót tức thì. Các phần quan trọng hỗ trợ xử lý đồng bộ bao gồm giao dịch vật tư, yêu cầu dịch chuyển các danh mục đếm vòng.

Sản xuất linh hoạt nhờ hỗ trợ đa phương thức sản xuất

Oracle Inventory hỗ trợ toàn diện sản xuất đa phương thức, cả về chiều rộng và sâu. Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp hoặc công nghệ hiệu quả nhất, dù là sản xuất đơn chiếc theo đơn đặt hàng, lắp ráp theo đơn hàng hay sản xuất hàng loạt.

Tính năngchi tiết

Đặc trưng	Chức năng
Đáp ứng linh hoạt các yêu cầu	Từng người hoặc nhóm người sử dụng có thể thiết kế màn hình riêng cho mình Kéo và thả các hồ sơ cấu hình người dùng (User Configurable Folders)
	Thiết đặt cấu hình theo nhu cầu Có thể khai báo các trường dữ liệu dự phòng
	Tích hợp chặt chẽ với các mô đun liên quan Quản lý chi phí (Cost Management) Quản lý mua sắm (Purchasing) Quản lý đặt hàng (Order Management)
Cấu trúc vật tư	Khai báo nhà máy, trung tâm dịch vụ và kho
	Khai báo kho phụ cho mỗi gian nhà kho bao gồm vật tư thành phẩm và vật tư đang dùng
	Khai báo cấu trúc dãy, hàng theo vị trí kho riêng của người sử dụng
Di chuyển vật tư	Nhận vật tư trực tiếp từ nhà cung cấp, từ công trình đang thực hiện và từ nguồn do người sử dụng khai báo
	Cấp phát vật tư tới công trình, theo đơn bán hàng, theo đơn yêu cầu nội bộ và các địa chỉ do người sử dụng khai báo
	Xác nhận nguồn vật tư được chọn cho các đơn hàng
	Nhận vật tư trả lại từ khách hàng
	Hồi trả vật tư cho nhà cung cấp
	Yêu cầu chuyển giao vật tư nội bộ doanh nghiệp, phù hợp với qui trình phê duyệt
	In tài liệu di chuyển nội bộ vật tư đi kèm
	Hạn chế giao dịch vật tư sử dụng điều khiển trạng thái do người dùng khai báo
	Thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê di chuyển vật tư theo tiêu chuẩn EU theo hóa đơn mua, phát đơn mua hàng và chuyển giao vật tư
Kiểm soát vật tư	Sử dụng nhiều đơn vị đo lường
	Theo dõi số lượng vật tư sử dụng chức năng rất mạnh là định vị hàng hoá đã định sẵn
	Theo dõi vật tư theo sêri, số lô, loại đã sửa
	Theo dõi thời hạn sử dụng vật tư theo lô

Đặc trưng	Chức năng
Bổ sung lượng tồn kho	Sử dụng phương pháp bổ sung min-max
	Khai báo nguồn, phương pháp bổ sung chuẩn.
	Tự động bổ sung vật tư từ nhà cung cấp, các chi nhánh khác sử dụng yêu cầu đặt hàng nội bộ, các kho hàng sử dụng phiếu yêu cầu di chuyển
Phân tích ABC và đếm xoay vòng	Phân tích ABC dựa trên việc sử dụng, giá trị, số lượng vật tư hoặc lượng giao dịch
	Tự động đếm xoay vòng lịch dựa trên phân lớp ABC, tần suất đếm người dùng khai báo
	Đếm xoay vòng lịch thủ công dựa trên vị trí
	Khai báo chu trình phê duyệt và mức đếm sai lệch cho phép
	Báo cáo các dao động đếm và thực hiện phân tích độ chính xác hit/miss
Tồn kho vật lý	Cung cấp thông tin tồn kho toàn bộ thực tế hoặc các kho phụ
	Sử dụng thẻ kho do hệ thống phát sinh
	Sử dụng màn hình chi tiết hoặc nhiều dòng để nhập đếm thẻ hiệu quả
	Khai báo chu trình phê duyệt và mức đếm sai lệch cho phép
	Xem và phê duyệt điều chỉnh trước khi cập nhật thực tế cân đối vật tư
Thanh lọc thông tin	Thanh lọc các thông tin lý lịch giao dịch, ABC, đếm vòng và tồn kho vật lý
Truy vấn và báo cáo	Xem tất cả vật tư, giao dịch, lượng tồn thực tế, chi tiết vật tư thiếu dưới dạng báo cáo hoặc trực tuyến.
	Báo cáo giá trị và bảng kê lý lịch vật tư
	Báo cáo thống kê sự di chuyển vật tư
	Sử dụng danh sách/lĩnh vực theo yêu cầu cho mọi báo cáo theo vật tư.

c. Quản lý đơn đặt hàng - Order Management

Oracle Order Management, một sản phẩm mới trong dòng sản phẩm Oracle Supply Chain cho phép doanh nghiệp chủ động khai thác bán hàng trên internet và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tự phục vụ, thông qua dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn, sản phẩm đặc trưng hơn, định giá và thực hiện đơn hàng có lãi hơn. Oracle Order Management nằm trong Oracle E-Business Suite, bộ tích hợp giải pháp thương mại điện tử Oracle dành cho doanh

ngiệp, được đặc biệt thiết kế để chuyển mô hình hoạt động truyền thống sang thương mại điện tử.

Kiến trúc cho thương mại điện tử

Oracle Order Management được phát triển theo kiến trúc hướng đối tượng, dựa trên API mở, mềm dẻo quản lý yêu cầu của tất cả các kênh khách hàng. Oracle Order Management giúp doanh nghiệp có khả năng giao dịch thương mại điện tử thông qua 4 cách thức trao đổi thông tin. Người sử dụng có thể khai báo các kiểu đơn đặt hàng theo yêu cầu nghiệp vụ, với qui trình xử lý riêng theo thứ tự chuyên biệt. Ví dụ, xử lý đơn đặt hàng của người tiêu dùng (thường bằng thẻ tín dụng) cần có duyệt chi của công ty phát hành thẻ.

Thông thường kế toán viên phải kiểm tra trên mô đun kế toán phải thu các đơn đặt hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp về hạn mức tín dụng. Sử dụng Oracle Order Management, để xử lý cả hai qui trình nói trên, người sử dụng chỉ cần tạo một loại đơn đặt hàng với số bước xử lý và trình tự các bước xử lý riêng cho mỗi loại, sau đó chạy cả hai qui trình trên song song trên cùng một phần mềm. Các qui tắc nghiệp vụ chuyên biệt như kiểu đơn hàng mẫu miễn phí, đơn hàng trả lại, đơn hàng chuyển kho, đơn hàng khẩn cấp có thể tốn chi phí lớn và nhiều rủi ro đối với các hệ thống quản lý đơn đặt hàng. Nhưng đối với Oracle Order Management trở nên đơn giản, không tốn chi phí và không phải lập trình lại.

Giảm rủi ro triển khai, chi phí sở hữu

Các phần mềm quản lý đơn đặt hàng thường đòi hỏi nhiều thay đổi và tùy biến theo yêu cầu, do đây là các phần mềm quản lý các qui trình nghiệp vụ thiết yếu của doanh nghiệp, liên quan chặt chẽ đến doanh thu. Kiến trúc dựa trên Oracle Workflow (tính năng luồng công việc) có khả năng áp dụng rộng rãi và dễ thay đổi theo yêu cầu. Triển khai Oracle Order Management sẽ nhanh hơn, ít chi phí hơn, do ít phải thay đổi để phù hợp với qui trình chu kỳ doanh thu đặc trưng của từng doanh nghiệp. Triết lý trong thiết kế phần mềm Oracle Order Management là cung cấp tối đa khả năng tùy biến hoạt động cũng như chức năng phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp, hơn là yêu cầu doanh nghiệp tái tổ chức các qui trình nghiệp vụ để phù hợp với phần mềm.

Giao diện mới, dễ chuyển sang mức tiếp theo

Với giao diện mới, Oracle Order Management đã đưa ra các chuẩn mới để sử dụng màn hình thân thiện, hiệu quả. Người mới hay đã có kinh nghiệm cũng sử dụng hệ thống dễ dàng với các chức năng xem thông tin tổng hợp, trạng thái đơn đặt hàng, các chi tiết đặt hàng và giao hàng, nhập nhanh đơn đặt hàng. Thiết kế các tệp trong toàn bộ ứng dụng giúp người sử dụng có thể thay đổi màn hình nhập cho phù hợp với thực tế nghiệp vụ của mình. Ngoài ra, Oracle Order Management triển khai ý tưởng cung cấp đầy đủ thông tin

cho người sử dụng trên tất cả các màn hình, tránh cho người sử dụng phải điều chuyển đi tìm thông tin tại nhiều nơi.

Người sử dụng có thể lưu các câu truy vấn thường dùng bằng cách thay đổi giao diện thông qua công nghệ tệp và cách biểu diễn dữ liệu theo dạng cây. Các truy vấn này sau đó có thể được sử dụng lại mà không cần điều chuyển phức tạp qua các màn hình khác nhau. Oracle Order Management cung cấp giao diện phù hợp cho cả các quy trình nghiệp vụ phức tạp và đơn giản, giúp giảm bớt các nhu cầu đào tạo bằng cách đơn giản hoá các công việc nghiệp vụ căn bản.

Lập kế hoạch và đặt trước

Oracle Order Management cung cấp các tính năng đặt trước rất mềm dẻo và mạnh. Hệ thống hỗ trợ chọn các phương tiện giao hàng phù hợp nhất, dựa trên các qui tắc đã khai báo trước trong Oracle Advanced Supply Chain Planning (lập kế hoạch cung cầu cao cấp). Khi đã được xác định, thông tin này được chuyển sang thành nhu cầu bên Oracle Planning. Oracle Order Management cũng hỗ trợ tùy chọn kiểm tra ATP hay hiển thị tự động thông tin mới ngay sau khi nhập chi tiết. Người sử dụng cũng có thể chọn đặt hàng trước khi nhập hàng, nếu ngày yêu cầu nằm trong khoảng thời gian người sử dụng đã xác định. Nếu ngày yêu cầu xa hơn trong tương lai, một quy trình Workflow sẽ tự động thực hiện đặt hàng khi ngày giao hàng yêu cầu nằm trong màn hình phân bổ.

Thực hiện giao hàng

Phiên bản 11i Shipment đơn giản hoá các hoạt động giao hàng, như lập kế hoạch, thu gom, đóng gói và các hoạt động khác bởi các thao tác trên một màn hình duy nhất. Form shipping Transaction (màn hình giao dịch giao hàng) cung cấp toàn bộ thông tin tới người giao hàng, tạo điều kiện cho họ ra quyết định hiệu quả hơn với các thông tin nhanh chóng và kịp thời.

Tăng khả năng lập kế hoạch giao hàng

Doanh nghiệp có thể mở rộng tầm kiểm soát việc giao hàng nước ngoài, nắm giữ cơ hội hiệu hơn, khi sử dụng các tính năng Trip (quản lý chuyến đi) để điều phối các hoạt động giao hàng trong mạng lưới vận chuyển. Một điểm rất quan trọng là cần có khả năng điều phối các hoạt động tại các nhà kho, hay trung tâm phân phối trong mạng lưới của doanh nghiệp. Các tính năng Stop cho phép người sử dụng quản lý hàng hoá được bốc xếp bằng đội tàu của doanh nghiệp hay hãng vận chuyển.

Báo cáo Packing Slip

Người sử dụng có thể in bản nháp hay bản cuối Packing Slip. Bản nháp Packing Slip cho phép thay đổi, hiệu chỉnh, còn Packing Slip cuối sẽ không cho phép thay đổi thông tin.

Khi in báo cáo Packing Slip, người sử dụng có thể sắp xếp các Packing Slip theo mã vật tư nội bộ hoặc theo thứ tự các mặt hàng của khách hàng. Tính năng Document Sequencer (bộ sắp xếp tài liệu) giúp người sử dụng tạo linh hoạt số Packing Slip. Điều này có thể giúp người sử dụng kiểm soát các số pack slip. Hệ thống còn hỗ trợ việc đưa thêm tiếp đầu hay tiếp đuôi vào số packing slip, cũng như hỗ trợ cả chữ số, chữ cái, hay hỗn hợp.

Người sử dụng có thể tính số lũy kế số lượng được giao trên báo cáo Packing Slip Report. Số lũy kế này có thể là lũy kế theo khách hàng, theo đơn đặt hàng của khách hàng, theo mặt hàng trên chi tiết đơn hàng, hay lũy kế theo khách hàng theo năm của một loại mặt hàng cho tất cả các đơn đặt hàng.

Xử lý khối lượng tính theo số thập phân

Khối lượng đặt hàng đối với các mặt hàng thông thường có thể được hỗ trợ nhập thập phân. Việc có được sử dụng chữ số thập phân hay không đối với một mặt hàng phải được thực hiện khi thiết đặt hệ thống. Số tối đa đối với trường hợp này là 10 chữ số thập phân với 15 chữ số phần nguyên.

Các ngoại lệ giao hàng

Tính năng Shipping Exceptions (ngoại lệ giao hàng) giúp người sử dụng xác định và hiệu chỉnh các trường hợp ngoại lệ khi ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hoặc các hãng vận tải và khách hàng. Tính năng này giúp người sử dụng khai báo các ngoại lệ và qui trình xử lý tương ứng. Người sử dụng có thể ghi nhận các ngoại lệ tự động trong Shipping Exceptions và kích hoạt tính chúng để xem và theo dõi các ngoại lệ.

Trả hàng

Order Management cung cấp một loạt tính năng về trả hàng. Trả hàng và giao hàng có thể được kết hợp trên cùng một đơn đặt hàng. Người sử dụng có thể dùng mẫu nhận hàng có sẵn để nhập các phiếu trả hàng. Người sử dụng cũng có thể nhập lô hàng và số serial number của hàng được trả lại, sau đó in phiếu xác nhận hàng được trả và theo dõi quá trình sửa chữa hàng trả lại, thông qua qui trình Depot Repair (sửa chữa tại kho).

Tính năng chi tiết

Đặc trưng	Chức năng
Hỗ trợ nghiệp vụ mềm dẻo	Sử dụng công nghệ Oracle Workflow
	Kiến trúc ngầm định cho phép đặt giá trị ngầm định cho các thuộc tính của đơn hàng và chi tiết đơn hàng theo nhiều nguồn.
Dễ sử dụng	Giảm chi phí đào tạo với giao diện thân thiện, trực giác.
	Cá nhân hoá giao diện bằng công nghệ folder

Đặc trưng	Chức năng
	Lưu và có thể gọi lại các lệnh truy vấn thường dùng bằng biểu diễn dữ liệu theo hình cây.
Xử lý đơn hàng	Xử lý đơn đặt hàng hiệu quả hơn thông qua chức năng Order Workbench tiên tiến
	Quản lý hầu hết các dữ liệu đặt hàng độc lập với chi tiết đơn hàng
Đơn đặt hàng	Tăng tốc độ nhập đơn hàng với các giá trị được người sử dụng khai báo trước và các mẫu tệp có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.
	Dùng số hiệu mặt hàng của khách hàng hay số hiệu mặt hàng chung khi nhập đơn đặt hàng.
	Tự động tính giá, chiết khấu đơn hàng
	Kiểm soát các thay đổi của các đơn đặt hàng bằng các chuẩn xử lý theo vai trò.
	Dùng tính năng Workflow Notification thông báo các bên liên quan về các thay đổi của đơn đặt hàng, hay các ý định thay đổi đơn đặt hàng.
	Thay đổi hay huỷ nhiều chi tiết đơn hàng hay đơn đặt hàng , dùng tính năng chọn nhiều bản ghi, hay thay đổi đồng loạt.
	Huỷ các đơn đặt hàng hay chi tiết đơn hàng trong giai đoạn giữa thời điểm chuyển hàng lên phương tiện vận chuyển và giao hàng.
Lập hoá đơn	Sao chép các đơn hàng hay chi tiết đơn hàng được chọn, để tạo ra đơn hàng mới, hay thêm chi tiết vào đơn hàng đã có một cách dễ dàng.
	Lập hoá đơn theo lần giao hàng hay theo toàn bộ đơn đặt hàng
	Đánh số tự động hay thủ công đơn đặt hàng
Giữ đơn hàng	Giữ đơn hàng hay bỏ giữ đơn hàng trực tiếp trên màn hình nhập đơn hàng
	Gửi thông báo khi giữ đơn hàng
	Có thể giữ đơn hàng theo mặt hàng, khách hàng hay địa điểm, hay kết hợp một số tiêu chí trên

Đặc trưng	Chức năng
	Giữ đơn hàng tại một bước bất kỳ trong qui trình xử lý đơn hàng
	Kiểm soát việc cập nhật các đơn hàng bị giữ của người sử dụng
	Theo dõi việc giữ các đơn hàng, bỏ giữ đơn hàng.
Tính thuế	Tự động ngấm định mã số thuế, nhóm thuế cho các đơn đặt hàng và có kiểm soát khả năng ghi đề
	Chọn thuế suất phù hợp và tính toán các khoản thuế cho các giao dịch dựa trên kết hợp địa chỉ
	Báo cáo khách hàng các khoản nợ thuế VAT
Đặt trước và lập lịch	Vật tư có thể đặt trước sẽ thực hiện tự động khi nhập đơn đặt hàng.
Giao hàng thừa và thiếu	Nhập số dung sai cho hàng giao thừa/thiếu theo mặt hàng, khách hàng, hay địa điểm khách hàng.
	Kết thúc các chi tiết đơn hàng tự động nếu giao hàng đủ theo dung sai đã nhập.
	Cho phép giao hàng thừa trong dung sai giao hàng, và lập hoá đơn theo số hàng được giao hàng trong mức dung sai cho phép.
	Cho phép uỷ quyền người sử dụng được giao hàng thừa trên dung sai cho phép.
	Chuyển chi tiết chiết khấu sang Kế toán thu (Receivables) để đưa vào hoá đơn.
	Chuyển chi tiết phí vận chuyển và các phí khác sang Kế toán thu (Receivables) .
Kiểm tra tín dụng	Tự động kiểm tra tín dụng trong khi nhập đơn hàng, bốc hàng lên phương tiện vận chuyển
	Khai báo mềm dẻo khách hàng để mở các cách tính toán số dư
	Thiết đặt hạn mức số khách hàng theo đơn hàng và cho tất cả các đơn hàng.
	Gán dung sai cho một đơn đặt hàng hay cho hạn mức chung tổng đặt hàng
Hàng trả lại	Kết hợp hàng trả lại và giao hàng trên cùng một đơn hàng
	Sử dụng mẫu chuẩn nhận hàng để nhập số hàng sẽ trả lại.
	In xác nhận hàng trả lại
Nhà cung cấp cung cấp giao hàng trực	Xác định trong lúc nhập đơn đặt hàng hay lập lịch các thành phẩm từ nhà kho hoặc từ bên ngoài.

Đặc trưng	Chức năng
tiếp	Giảm thời gian thực hiện đơn hàng, bằng cách sắp xếp hợp lý quá trình tạo đơn mua hàng, phát đơn mua hàng hay yêu cầu nhà cung cấp giao hàng trực tiếp.
	Theo dõi trạng thái đơn mua hàng của các đơn đặt hàng nhà cung cấp giao hàng trực tiếp.
	Lập hoá đơn đối sau khi hàng đã được giao
	Xử lý các mặt hàng của đơn hàng giao trực tiếp trả lại cho nhà cung cấp, hay nhận sản phẩm vào kho của doanh nghiệp
Tính giá và chiết khấu	Nhập linh hoạt bảng giá theo loại tiền và mức.
	Chuyển các mô tả mặt hàng của khách hàng sang Receivables để in trên hoá đơn.
	Tạo tự động hay thủ công chiết khấu dựa trên mặt hàng, loại mặt hàng, hợp đồng với khách hàng, đơn đặt mua hàng hay loại đơn hàng
	Tạo chiết khấu giá trị cố định, theo phần trăm, đô la hay khối lượng đặt hàng.
Thực hiện giao hàng	Quản lý lịch của người giao hàng, nhận hàng và khách hàng
	Lưu giữ các câu truy vấn dùng cho lập kế hoạch các chuyến vận chuyển, các điểm dừng, cũng như giao hàng
	Thiết đặt tham số giao hàng theo từng nhà kho
	Lên kế hoạch các chuyến vận chuyển cho hãng vận tải hay các phương tiện vận chuyển nội bộ
	Quản lý hoạt động ở các điểm dừng giao hàng
	Hiển thị các thông tin giá thành vận chuyển so với phí vận chuyển
	Đánh dấu các mặt hàng để tính số lượng theo chu kỳ trong xử lý giao hàng
Bốc chuyển hàng	Tạo các qui tắc thứ tự giải phóng hàng và qui tắc nhóm bốc chuyển hàng.
	Giải phóng tất cả các mặt hàng cho một lần giao hàng, hay một điểm dừng
	Giải phóng (cho phép giao) đơn hàng riêng lẻ
	Tự động đặt hàng bổ sung đối với các đơn hàng chưa giao hết do hàng trong kho thiếu.

Đặc trưng	Chức năng
	Giải phóng riêng các chi tiết đơn hàng chưa giao hết do hàng trong kho thiếu.
	Hiệu chỉnh nguồn, số lượng, hay địa điểm thu gom hàng.
	Giữ hàng trong khoảng bốc chuyển hàng và xác nhận giao hàng
Quản lý các ngoại lệ	Định nghĩa và ghi nhận các ngoại lệ đối với qui trình giao hàng một cách tự động
Báo cáo và truy vấn	Hơn 40 báo cáo trong hệ thống Order Management, kể cả các báo cáo Danh sách bảng giá, Danh sách chi tiết đơn hàng/hoá đơn, Các báo cáo, Pick Slip and Pack Slip Reports, Báo cáo tóm tắt đơn hàng của nhân viên bán hàng, báo cáo đơn hàng theo chủng loại hàng.

6. Chương 5 - Hồ sơ lựa chọn triển khai ERP cho doanh nghiệp

ERP là một hệ thống phần mềm mới, tại Việt Nam các doanh nghiệp đều không có nhiều hiểu biết về nó. Trong quá trình lựa chọn giải pháp ERP (lập hồ sơ tìm nhà triển khai), thường các doanh nghiệp sẽ phải thuê tư vấn để lập hồ sơ này. Để giúp các sinh viên có cái nhìn cơ bản, cũng như tìm hiểu về hệ thống ERP thông qua các yêu cầu về hệ thống khi lựa chọn giải pháp ERP, tôi đưa ra đây một số phần chính trong quá trình xây dựng các tiêu chí để lựa chọn ứng dụng ERP, lựa chọn đơn vị tham gia triển khai ERP (nội dung này có tính chất tham khảo).

Nội dung các tiêu chí được nêu trong 5 phụ lục mang tính chất tham khảo gồm:

Phụ lục 1: Thông tin về nhà cung cấp, giải pháp triển khai, sản phẩm

Phụ lục 2: Yêu cầu về chức năng

Phụ lục 3: Yêu cầu về kỹ thuật

Phụ lục 4: Yêu cầu về tích hợp hệ thống

Phụ lục 5: Yêu cầu khác

PHỤ LỤC SỐ 1 - THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP, GIẢI PHÁP, TRIỂN KHAI, SẢN PHẨM

Thông tin về Nhà Cung cấp

Nhà Cung cấp sẽ hoàn tất 3 bảng sau :

(Nhà Cung cấp ở đây được hiểu là một Bên hoặc nhiều Bên liên kết lại thành một Nhà Thầu để đưa ra giải pháp được yêu cầu)

Mục Số.	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.1.1	Tên đầy đủ của Nhà Thầu?	
1.1.2	Tên, chức danh và chi tiết để liên lạc của người sẽ hoàn tất bảng câu hỏi?	
1.1.3	Loại hình của Công ty?	
1.1.4	Chi tiết về hình thức sở hữu của Công ty?	
1.1.5	Công ty được thành lập khi nào?	
1.1.6	Cung cấp Báo cáo tài chính đã được quyết toán của Công ty trong 3 năm gần đây? Tóm tắt tài sản và tài sản nợ trên cơ sở các báo cáo tài chính đó.	
1.1.7	Cung cấp Báo cáo thường niên mới nhất của Công ty và các Chi nhánh (nếu có)?	
1.1.8	Phạm vi sản phẩm của Công ty?	
1.1.9	Liệt kê một số khách hàng ở Việt nam đang sử dụng phiên bản của giải pháp mà Công ty đưa ra?	
1.1.10	Có bao nhiêu dự án tương tự đã hoàn thành trong vòng 12 tháng gần đây? Có bao nhiêu dự án tương tự đã hoàn tất cho đến hiện nay? Xin cung cấp các phiên bản và thông tin về các quốc gia đó?	
1.1.11	Liệt kê các khách hàng tương tự như Erpvn.net mà Công ty đã làm việc trong việc cung cấp các giải pháp? Nếu có, xin cung cấp các thông tin ở bảng sau	
1.1.12	Mô tả về khả năng hỗ trợ địa phương của Công ty cho tất cả các vị trí được yêu cầu. Số lượng đội ngũ người Việt hiện có.	

Công ty	Tên và Địa chỉ	Nền (phần cứng & hệ điều hành)	Sản phẩm
1			
2			
3			
4			
5			

Tổng quát về giải pháp đề xuất

Mục số.	Thông tin được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.2.1	Mô tả tổng quát về giải pháp đề xuất. Xin cân nhắc trong phần trả lời về giải pháp phải bao quát được cho ít nhất 2 văn phòng, 8 nhà máy, 3 chi nhánh, một kho trung tâm từ Bắc chí Nam. Đồng thời, cho biết cụ thể trách nhiệm chính của mỗi Bên tham gia vào giải pháp đề xuất. Trong giai đoạn hiện nay, các Nhà máy sản xuất và Chi nhánh bán hàng là những đơn vị hạch toán phụ thuộc, tuy nhiên trong tương lai mỗi Đơn vị đó sẽ tách ra thành những Đơn vị độc lập. Vì vậy, giải pháp khi đưa ra phải tính đến khả năng này trong tương lai.	
1.2.2	Cung cấp chi tiết về chi phí cho giải pháp bao gồm phần mềm, phần cứng, huấn luyện....	
1.2.3	Xin chỉ rõ giải pháp yêu cầu một WAN (Wide Area Network) có sẵn để kết nối Trụ sở chính và các nhà máy, chi nhánh, kho trung tâm như thế nào? Dung lượng cũng như thời gian truyền dữ liệu giữa Trụ sở và các Đơn vị phụ thuộc đó.	
1.2.4	Cho biết chi tiết về tên các sản phẩm phần mềm và từng module riêng biệt trong giải pháp, bao gồm cả số phiên bản.	
1.2.5	Xin cho biết mức độ tối thiểu trong kỹ năng cho đội ngũ Erpvnet phải có để khai thác hiệu quả giải pháp.	

Tổng quát về triển khai

Mục số.	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.3.1	Xin cung cấp chi tiết về khung thời gian dự kiến, nguồn lực và phương pháp triển khai cho giải pháp.	
1.3.2	Xin cho biết mức độ tối thiểu về kỹ năng mà đội ngũ Erpvn.net cần có để tham gia triển khai hệ thống.	
1.3.3	Xin cho biết dự kiến bố trí nhân sự bao gồm các chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật cần thiết cho từng giai đoạn của dự án.	
1.3.4	Xin cho biết chi tiết các mức độ hỗ trợ trong suốt giai đoạn triển khai.	
5.3.5	Xin cho biết tối thiểu về cơ sở hạ tầng mà Erpvn.net có để đảm bảo giải pháp được triển khai thành công.	

Đặc tả về sản phẩm

Xin hoàn tất bảng sau cho mỗi mục riêng biệt về phần mềm được đề nghị trong giải pháp.

Mục Số.	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.4.1	Bảo hành Chỉ rõ về phần bảo hành liên quan đến phần mềm và bất cứ ngoại lệ nào được giao kèo miễn trừ cho trách nhiệm bảo hành.	
1.4.2	Khả năng hỗ trợ Mô tả các mức độ khách nhau hiện hữu cho khả năng hỗ trợ (TD: hỗ trợ trực tuyến, qua điện thoại hay hiện diện của nhân viên kỹ thuật...) Mức hỗ trợ nào là phù hợp với Erpvn.net, xin cho biết địa chỉ và đội ngũ theo chức năng của nơi sẽ cung cấp hỗ trợ và duy trì hệ thống.	
1.4.3	Tốc độ đáp ứng Cho biết tốc độ đáp ứng các yêu cầu về trợ giúp phần mềm.	
1.4.4	Các khóa huấn luyện Mô tả bản chất và thời gian của các khóa huấn luyện và các chi phí liên	

Mục Số.	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	quan của nó cho: Nhà quản trị hệ thống; Nhà phân tích kỹ thuật (để cấu hình cho hệ thống); Nhà phân tích chức năng (để cấu hình cho hệ thống) và Nhà quản lý. Vui lòng nêu rõ người huấn luyện là ai và địa chỉ của các Trung tâm huấn luyện.	
1.4.5	Nâng cấp hệ thống Xin nêu chi tiết ngày từ hoạch nâng cấp cho phiên bản phần mềm hiện hữu trong 5 năm tới. Đồng thời cho biết chi tiết về phiên bản nâng cấp trong vòng 3 năm trở lại (ngày, số phiên bản, những thay đổi chính). Chính sách hỗ trợ liên quan đến các phiên bản trước?	
1.4.6	Giao diện chuẩn Xin cho biết chi tiết về tất cả các giao diện chuẩn của các chương trình ứng dụng (API) cho phiên bản phần mềm hiện hữu, bao gồm cả những thí dụ cụ thể về sự tích hợp giữa các phân hệ hậu cần, tài chính và sản xuất trong hệ thống.	

Phục lục 2 – Yêu cầu chức năng

1. Các yêu cầu về chức năng

1.1 Hậu cần (Logistic)

(Nhà Cung ứng (NCU) trong phần này được hiểu là người bán hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho)

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.1.1	Đặt hàng cho Nhà Cung ứng	
1.1.1.1	Xác định đơn hàng	
1.1.1.1.1	Mua Hàng	
1	Khả năng tận dụng các công thức mua hàng - Mua hàng dựa trên mức dự trữ Min – Max của hàng hóa - Mức tồn kho an toàn so sánh với mức sử dụng bình quân trong một giai đoạn nhất định. - Mức cung cấp tối thiểu của NCC - Mua hàng dựa trên nhu cầu tiêu thụ theo mùa, lễ tết... - Xác định nhu cầu mua hàng dựa trên nhóm hàng và tính chất của chúng.	
2	Khả năng của hệ thống quản lý và đánh giá các NCU và ghi nhận các thông tin liên quan đến khả năng đáp ứng của họ, theo dõi các NCU liên quan đến chất lượng, giá cả và giao hàng.	
3	Khả năng quản lý việc xử lý các quotation của NCU, duy trì các thông tin trong quá khứ của quotation và tạo ra các lệnh mua hàng (Purchase Requisition) và đơn đặt hàng (PO) trực tiếp từ các quotation. Khả năng tạo các PO/PR một cách thủ công từ hệ thống. Mô tả chi tiết qui trình xử lý từ quotation thông qua yêu cầu đặt hàng (order request), PO cho đến biên nhận hàng (goods receipt) Hơn nữa, mô tả các điểm mạnh trong ứng dụng liên qua đến phần mua hàng.	
4	Khả năng tổng hợp và chọn danh sách các yêu cầu đặt hàng (OR) từ mỗi Đơn vị và toàn hệ thống và hợp nhất lại cho những mục tiêu mua hàng. Khả năng xử lý yêu cầu đặt hàng từ 2 cách: đặt hàng từ nhà máy và đặt hàng từ công ty.	
5	Khả năng theo dõi trạng thái của một OR (đang xử lý, được xét duyệt, được đáp ứng ...)	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
6	Khả năng điều chỉnh các OR khi cần thiết dựa trên cấp độ ủy quyền.	
7	Khả năng xác nhận với NCU về hàng hóa, lịch giao hàng và các điều chỉnh cần thiết cho PO khi cần thiết dựa trên cấp độ được ủy quyền. Giải thích chi tiết ứng dụng thực hiện điều đó như thế nào?	
8	Khả năng đối chiếu giữa OR và biên nhận hàng thực tế tại các kho để đảm bảo rằng NCU đã giao hàng phù hợp với OR.	
9	Khả năng quản lý và kiểm soát qui trình luân chuyển chứng từ và khả năng trợ giúp tạo ra các chứng từ bao gồm OR, PO, biên bản nhận hàng (goods receipt notes), biên bản giao hàng (goods delivery notes), biên bản trả hàng (goods returned notes), hóa đơn nội bộ (internal invoice)...	
10	Khả năng đánh giá và phân tích trạng thái của hàng đã mua như nhanh hay chậm luân chuyển nhằm tìm ra một chính sách cho các sản phẩm đó.	
11	Khả năng trợ giúp cho việc làm khớp giữa hóa đơn NCU, PO và biên bản nhận hàng	
12	Khả năng so sánh giá và duy trì giá trong quá khứ.	
13	Khả năng người dùng truy cập các thông tin mua hàng trong toàn hệ thống và từ các đơn vị khác nhau tùy thuộc vào cấp độ ủy quyền.	
14	Khả năng ứng dụng tổng hợp và duy trì các thông tin về NCU như điều khoản giao hàng, phương thức thanh toán, ...	
15	Khả năng truy ra trách nhiệm của NCU hay hàng hóa thuộc phạm vi trách nhiệm của các cá nhân trong Công ty.	
16	Khả năng sao chép các thông số của một sản phẩm hàng hóa (như tính chất,, dự báo tiêu thụ...) cho một hay một số sản phẩm mới trong trường hợp các sản phẩm cũ không còn sử dụng nữa.	
17	Khả năng tạo ra danh sách các NCU đã được phê duyệt.	
18	Khả năng tạo các báo cáo tổng hợp cho mục đích quản lý như: b/c theo ngày, tuần, tháng, quý, năm, của toàn bộ hàng được mua theo sản phẩm hay theo NCU...	
19	Khả năng thiết lập một hệ thống cấp bậc phê duyệt và trao quyền đọc hoặc ghi cho các cá nhân trong hệ thống dựa trên cấp độ ủy quyền.	
20	Khả năng tạo ra cáo loại báo cáo thống kê sau: • Thống kê chi phí như: tỉ lệ chi phí của trên doanh thu của Phòng mua hàng, vượt quá chi phí cho phép, chi phí dựa trên	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	hạn mức cho từng PO, chi phí liên quan đến các PO đặc biệt... • Thống kê về đội ngũ nhân viên: thâm niên trong công việc mua hàng, hiệu quả công việc... • Thống kê hệ thống: tỉ lệ các đơn đặt hàng điện tử, fax....., các giao diện hệ thống mua hàng, các yêu cầu mua hàng đã được xử lý... • Thống kê NCU: số lượng NCU đang hoạt động, cơ sở dữ liệu về NCU, phương pháp đánh giá NCU, phương pháp liên lạc... • Các tính chất liên quan chức năng mua hàng: hạn mức chi tiêu được phê duyệt cho PO, lĩnh vực chịu trách nhiệm. • Xử lý mua hàng: chu trình phê duyệt các yêu cầu mua hàng, tỉ lệ giữa yêu cầu mua hàng và PO.	
21	Khả năng giao dịch và sử dụng các loại tiền tệ khác nhau và tỉ giá hối đoái.	
22	Đối với xuất/nhập khẩu: Khả năng thống kê các thông tin quản lý giúp cho việc ra quyết định cũng như cho các báo cáo ra bên ngoài liên quan đến: • Khối lượng nhập/xuất • Trị giá nhập/xuất • Lãi cho hàng xuất • Các phí liên quan Các thông tin này cần được chi tiết theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, NCU/khách hàng, theo mùa, theo quốc gia...	
23	Khả năng đề xuất các sản phẩm hay NCU thay thế trong trường hợp một sản phẩm đã hết trong kho.	
24	Khả năng truy vấn on-line các thông tin mua hàng theo NCU, loại hàng, SKU...	
25	Khả năng cung cấp chi tiết các loại PO và cho phép người dùng định nghĩa các định dạng cho từng loại PO.	
26	Khả năng ngăn chặn các PO không thỏa mãn các điều kiện đã được thiết lập trước: NCU không có trong danh sách được phê duyệt, PO bao gồm một sản phẩm không được phép mua...	
1.1.1.1.2	Kế hoạch (Planning)	
1	Khả năng nhập vào và truy hỏi trên:	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	- Số thực tế năm hiện hành - Số thực tế năm trước - Ngân sách trọn năm. - Ngân sách được dự báo lại.	
2	Khả năng tạo ra sự so sánh giữa ngân sách với ngân sách hay ngân sách với dự báo.	
3	Khả năng tính ra các dự báo dựa trên dữ liệu hiện hữu.	
4	Khả năng xem dữ liệu bằng đồ họa. Cho biết các định dạng đồ họa nào hiện hữu.	
5	Khả năng cho phép nhiều người cùng làm việc trên cùng một chức năng cụ thể nào đó nhưng ngăn chặn việc cập nhật cùng một dữ liệu tại cùng một thời gian.	
6	Tính toán các dự báo cho tồn kho an toàn và xem xét khả năng thực hiện của người bán.	
7	Khả năng so sánh chi phí và thu nhập định kỳ hàng tháng để xác định xem nó vẫn còn nằm trong ngân sách cho phép không, có cần điều chỉnh không?	
8	Khả năng tối ưu hóa mức tồn kho dựa trên các tiêu chí như hàng luân chuyển nhanh/chậm, tận dụng ngân sách...	
1.1.1.2	Đặt hàng	
1	Khả năng tạo các PO dựa trên: - Thời gian mua hàng cho mỗi loại, - Dự báo bán hàng - Tồn kho - Số lượng đặt hàng tối thiểu Mô tả chi tiết hệ thống sẽ tính toán một đơn hàng như thế nào và dữ liệu nào được nhập vào để tính ra các đơn hàng đó.	
2	Khả năng nhóm hay chia tách các hàng hóa theo số lượng vào đơn hàng để đạt hiệu quả về mặt kinh tế (TD số lượng đủ container, pallet...)	
3	Khả năng hệ thống nhận biết khi tới mức dự trữ tồn kho an toàn và thông báo đặt hàng hoặc ngưng đặt hàng.	
4	Khả năng hệ thống sử dụng các kỹ thuật về kế hoạch Min/Max, tồn kho an toàn và các kỹ thuật khác.	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
5	Khả năng duy trì các thông tin chi tiết về hàng hóa bao gồm lô, ngày hết hạn, hàng lỗi thời...	
6	Khả năng xác định các cơ hội tốt nhất để cải tiến vòng quay hàng tồn kho.	
7	Khả năng xử lý trên 1000 SKUs, 1000 NCU, 20 kho hàng, 1000 hóa đơn / ngày với 10 dòng cho mỗi hóa đơn.	
8	Khả năng cung cấp giao diện đồ họa.	
9	Khả năng cho phép các ngày giao hàng khách nhau cho các mặt hàng trên cùng một PO.	
10	Khả năng theo dõi việc đáp ứng PO từng phần.	
11	Khả năng ghi nhận điểm nào trên PO không khớp với hóa đơn NCU/biên bản nhận hàng và khả năng thông báo với NCU về các điểm không phù hợp đó. Lưu lại các thông tin không phù hợp.	
12	Khả năng đưa ra các báo cáo thống kê mua hàng, nói rõ các đơn hàng đã được đáp ứng hay chưa? Và thông báo cho NCU về kế hoạch giao hàng còn lại.	
13	Khả năng kết nối với Module sản xuất nhằm truy xuất các thông tin cần thiết cho việc đặt hàng.	
1.1.1.3	Hiện thị	
1	Khả năng cho xem tiến trình của một đơn hàng và nhắc nhở hoặc ghi nhận sự can thiệp nếu cần thiết.	
2	Khả năng kết nối với hệ thống tài chính (finance system) để tạo ra các thông tin đầu ra của hệ thống tài chính sau: • Giá thành • Giá bán • Tỷ lệ VAT • Giá thành công xưởng • Đối chiếu hóa đơn...	
3	Khả năng tạo ra các báo cáo người dùng tự định nghĩa liên quan đến mua hàng và tồn kho.	
4	Khả năng thực hiện việc phân tích nhằm tối ưu hóa việc điều hành kinh doanh dựa trên việc so sánh giữa các tình huống khác nhau và các ứng xử cho các tình huống đó.	
5	Khả năng tạo ra và in các nhãn (tên hàng, ngày nhận, ngày hết hạn, vị	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	trí trong kho...) để đính vào hàng hóa.	
6	Khả năng tạo ra các nhãn theo bar code, thông tin về giá để đính vào hàng bán.	
1.1.1.4	Quản lý kho hàng	
1	Khả năng quản lý hàng hóa nhập xuất hàng ngày tại các kho.	
2	Khả năng cập nhật tồn kho dựa trên nhận vào, chuyển ra và bất cứ hình thức điều chỉnh nào theo thời gian thực (real time).	
3	Khả năng thực hiện việc đo đếm hàng về mặt vật lý, tạo các báo cáo và điều chỉnh mức tồn dựa trên kết quả đo đếm đó.	
4	Khả năng sử dụng việc đo đếm thủ công cũng như dùng quét bar code để phục vụ cho đo đếm.	
5	Khả năng tạo ra các Pick Slips (phiếu bốc hàng) dựa trên đơn hàng bán (Sale order) và báo cáo về các hoạt động bốc hàng.	
6	Khả năng duy trì thông tin về hiệu suất bốc hàng và duy trì các thống kê và thời gian bốc hàng cho mục đích báo cáo.	
7	Khả năng sử dụng các phương pháp nhập xuất, bao gồm: • FIFO • Thời gian sử dụng • Chương trình khuyến mãi • Thỏa thuận giao hàng.	
8	Khả năng quản lý mức tồn kho, tồn kho an toàn.	
9	Khả năng kết nối với hệ thống tài chính, mua hàng, bán hàng và quản lý đặt hàng.	
10	Khả năng nhập vào các thông tin liên quan đến một sản phẩm như số lô, ngày hết hạn để quản lý kho hiệu quả hơn. Hệ thống tự cảnh báo về ngày sắp hết hạn của sản phẩm.	
1.1.2	Đơn bán hàng (Sales order)	
1.1.2.1	Thông tin khách hàng	
1	Khả năng duy trì thông tin chi tiết của mối liên hệ nghiệp vụ với từng khách hàng.	
2	Khả năng cung cấp thông tin tích hợp xử lý đơn đặt hàng cần thiết bao gồm cả qui cách chất lượng, giá, phương thức thanh toán, loại tiền, vận chuyển ...	
1.1.2.2	Đơn bán hàng	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1	Khả năng quản lý cam kết với khách hàng theo đơn bán hàng	
2	Khả năng trao đổi giao dịch thông tin bằng điện tử với các đối tác thương mại nhằm giảm công việc giấy tờ, tăng độ chính xác. Mô tả các giao diện dữ liệu chuẩm mà ứng dụng hỗ trợ?	
3	Khả năng xác định việc vận chuyển đến khách hàng, vị trí giao hàng, ngày và phương thức giao hàng của những chi tiết đơn hàng.	
4	Khả năng xác định tự động giá mặt hàng, chiết khấu được hưởng, phí phải trả thêm.	
5	Khả năng tự động tính trọng lượng và thể tích hàng vận chuyển.	
6	Khả năng chỉ rõ đơn vị tính của khách hàng trên đơn hàng sang đơn vị tính tồn kho.	
7	Khả năng đơn giản hóa việc nhập dữ liệu bằng các mẫu đơn hàng và thông tin đã lưu.	
1.1.2.3	Giá cả	
1	Khả năng hỗ trợ nhiều chương trình tính giá khác nhau.	
2	Khả năng thiết lập bảng giá theo mặt hàng, chủng loại, nhà kho, điều khoản FOB, khách hàng, khu vực với cách tính giá theo số lượng.	
3	Khả năng xác định bảng giá khuyến mãi tạm thời theo mặt hàng, chủng loại, khách hàng với cách tính giá theo số lượng.	
4	Khả năng lưu giữ các thông tin về chiết khấu và chương trình khuyến mãi cũng như các loại thuế và chi phí khác.	
5	Khả năng chấp nhận đơn vị tính của khách hàng và hệ thống tự động chuyển đổi từ giá chuẩn của đơn vị tính hàng hóa nội bộ.	
6	Khả năng hỗ trợ chức năng đa tiền tệ, hệ thống tự chuyển thành loại tiền cơ sở khi chuyển vào sổ cái.	
1.1.2.4	Phân phối hàng	
1	Khả năng cam kết thực hiện đơn hàng một cách tự động khi nhập đơn hàng hoặc chuyển hàng.	
2	Khả năng thực hiện việc phân phối theo qui tắc theo mặt hàng, số lượng, nhà kho, địa điểm, lô hay lô phụ.	
3	Khả năng sử dụng cả đơn vị tính của khách hàng và của hệ thống cho việc phân phối.	
4	Khả năng thiết lập những qui tắc phân phối theo khách hàng, nơi vận chuyển hàng đến ...	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
5	Khả năng tru xuất thông tin về số lượng hàng đang tồn kho, số lượng hàng có thể đặt, số lượng đã cam kết, ...	
6	Khả năng xem lại những nguồn hàng thay thế theo nhà kho, lô, địa điểm, chủng loại và trạng thái.	
7	Khả năng ngưng phân phối cho những đơn đặt hàng vị treo.	
8	Khả năng thiết lập các cơ chế treo để ngăn chặn phân phối, chọn và giao hàng.	
1.1.2.5	Theo dõi hạn mức	
1	Khả năng xem thông tin số dư khách hàng trong kế toán phải thu, các đơn hàng hay các hóa đơn chưa giải quyết.	
2	Khả năng theo dõi những mặt hàng chưa giải quyết dựa vào hạn mức tín dụng của khách hàng.	
3	Khả năng thực hiện cơ chế treo tín dụng để tạm hoãn cam kết phân phối hàng.	
4	Khả năng đối chiếu ảnh hưởng của giao hàng và những sự kiện khác đến lượng hàng tồn kho vào tài khoản sổ cái.	
1.1.2.6	Truy vấn và báo cáo	
1	Khả năng truy tìm thông tin đơn bán hàng và hóa đơn theo khách hàng, đơn đặt hàng và vận chuyển.	
2	Khả năng cung cấp các báo cáo chuẩn kể cả các chứng từ thanh toán, danh sách chọn và những đơn hàng chưa phân bổ.	
1.1.3	Quản lý vận chuyển	
1	Khả năng tạo ra lịch giao hàng theo: • Ngày • Tuần • Lộ trình • Thẻ tích • Mặt hàng • Khối lượng • Hóa đơn	
2	Khả năng tạo danh sách chọn nhà kho thông qua phân loại đơn đặt hàng.	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
3	Khả năng kiểm soát vận chuyển theo chi tiết đơn đặt hàng theo từng mặt hàng.	
4	Khả năng tạo ra báo cáo giao hàng (đáp ứng hay không? khiếu nại....)	
5	Khả năng gom nhóm hàng được giao từ các kho khác nhau đến các khách hàng khác nhau trên cùng một phương tiện.	
6	Khả năng tối ưu hóa giao hàng dựa trên khả năng vận chuyển của xe tải.	
7	Khả năng tính đến các đơn ưu tiên khi tối ưu hóa việc giao hàng.	
8	Khả năng tối ưu hóa kế hoạch lộ trình từ các kho hàng đến khách hàng để sử dụng các phương tiện và tài xế hiệu quả nhất. Giải thích hệ thống là, thế nào để đạt được điều trên.	
9	Khả năng tạo ra các thông kê vận chuyển cho các mục tiêu quản lý sau: • Tải trọng • Lịch giao hàng • Khiếu nại....	
10	Khả năng tạo các báo cáo chuẩn hay báo cáo tự làm về chức năng vận chuyển. Mô tả các báo cáo chuẩn cho chức năng vận chuyển.	
1.1.4	Dự trữ	
1	Khả năng tính toán và lập dự trữ đối với hàng mua trong và ngoài nước có tính đến khả năng cung cấp, thời gian giao hàng, khả năng tiêu thụ... Mô tả chi tiết qui trình mà hệ thống sử dụng để tính ra các mức dự trữ hợp lý.	
1.1.5	Cộng tác	
1	Khả năng theo dõi NCU về: • Giao hàng đúng, đủ và kịp thời • Chất lượng sản phẩm	
2	Khả năng thiết lập các tiêu chí nhằm theo dõi NCU.	
3	Khả năng kết nối với nguồn dữ liệu của NCU thông qua các web site của NCU nhằm trao đổi thông tin như: bán hàng, dự báo, đơn hàng...	
4	Khả năng thông qua kết nối để yêu cầu NCU cung cấp các thông tin về sản phẩm, thị trường, nghiên cứu, cung cấp, đơn hàng, ...	
5	Khả năng lưu trữ các lịch giao hàng, thỏa thuận, điều kiện thương mại, hợp đồng...	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	...	

1.2 Tài chính (Finance)

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.2.1	Tổng hợp	
1	Phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam (VAS): • VAS sơ đồ kế toán (COA), tài khoản ngoài bảng. • Báo cáo tài chính (Cân đối kế toán (BS), Báo cáo lãi lỗ (P&L), Báo cáo ngân lưu (CF), Thuyết minh báo cáo tài chính (IFS).	
2	Khả năng ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh từ các loại tiền tệ khác nhau bằng cách sử dụng bảng tỉ giá tại thời điểm nghiệp vụ phát sinh.	
3	Khả năng tạo các bút toán tự động cho mỗi nghiệp vụ cụ thể.	
4	Khả năng tự động nạp bảng tỉ giá vào trong hệ thống. Nói rõ nó được thực hiện như thế nào?	
5	Khả năng hệ thống hợp nhất số liệu từ cả hai: trong và ngoài hệ thống. • Cần chức năng nhập và xuất dữ liệu.	
6	Khả năng tạo cáo báo cáo dựa trên số liệu tài chính cho cả kế hoạch và thực tế đối với GL, AP, AR...	
7	Khả năng hỗ trợ kết sổ tháng, năm.	
		
1.2.2	Sổ cái	
1	Khả năng định nghĩa cấu trúc mã tài khoản, bao gồm: • Mã hàng • Loại hàng • Mã nhóm • Mã kho hàng • Mã phòng ban	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	Mã tài khoản ...	
2	Khả năng xử lý các chứng từ chuẩn, bút toán lặp lại, bút toán cố định và bút toán tự động hoán chuyển...	
3	Khả năng nạp các bút toán từ các bảng tính (spreadsheet).	
4	Khả năng chuyển (post) các bút toán sang chu kỳ kế toán trước cho việc chỉnh sửa vào cuối tháng hoặc cuối năm.	
5	Khả năng chuyển các bút toán cho chu kỳ kế toán sắp tới.	
6	Khả năng đề phòng việc post các bút toán một chiều, các bút toán không cân bằng.	
7	Khả năng cho phép các chức năng giao diện với các chức năng khác như logistic, manufacturing...	
		
1.2.3	Trung tâm chi phí (CC)	
1	Khả năng định nghĩa các CC.	
2	Khả năng phân công (assign) các CC thực hiện ghi nhận chi phí tại các nhóm trung tâm.	
3	Khả năng duy trì các CC và di chuyển các CC giữa các nhóm và chuyển theo toàn bộ các thông tin liên quan của CC đó.	
4	Khả năng xây dựng ngân sách trên hệ thống dựa vào từng CC riêng biệt.	
5	Khả năng theo dõi ngân sách trên các chi phí thực tế cho cả hai CC và nhóm CC.	
6	Khả năng phân bổ chi phí tự động dựa trên một tỉ lệ cố định.	
7	Khả năng phân bổ chi phí thủ công dựa trên một tỉ lệ cố định.	
8	Khả năng phân bổ chi phí tự động dựa trên một tỉ lệ thay đổi.	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
9	Khả năng phân bổ chi phí thủ công dựa trên một tỉ lệ thay đổi.	
10	Khả năng phân bổ các chi phí cho CC tại thời điểm xử lý chi phí đó. TD hóa đơn người bán.	
11	Khả năng phân bổ các chi phí vượt trội cho các CC đã được định nghĩa trước.	
12	Khả năng thực hiện các hoạt động dựa trên chi phí.	
13	Khả năng tạo các báo cáo về: • Phân tích CC (ngân sách trên thực tế) • Phân tích nhóm CC (ngân sách trên thực tế) • Các CC vượt ngân sách cho phép và tổng kết.	
		
1.2.4	Phải trả	
1	Khả năng hỗ trợ các tiêu chí về chiết khấu (discount)_ do người dùng tự định nghĩa_ khi thực hiện thanh toán.	
2	Khả năng hỗ trợ các tỉ lệ chiết khấu khác nhau theo từng giai đoạn thanh toán, hoặc theo từng khách hàng.	
3	Khả năng cho phép thanh toán từng phần dựa vào một số mặt hàng đã nhận của một hóa đơn giao hàng nhiều lần.	
4	Khả năng tập hợp nhiều hóa đơn của một NCU cho một lần thanh toán.	
5	Khả năng hỗ trợ nhiều loại thanh toán khác nhau: thanh toán điện tử, thanh toán trên giấy.	
6	Khả năng truy tìm hay báo cáo thanh toán theo người bán, hóa đơn, số thanh toán, trị giá, trạng thái và ngày thanh toán.	
7	Khả năng tự động xử lý từ các danh sách hóa đơn để đưa vào danh sách thanh toán và gửi chúng tới ngân hàng điện tử.	
8	Khả năng đóng gói các hóa đơn nhập vào để xử lý.	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
9	Khả năng nhập vào các hóa đơn theo gói.	
10	Khả năng nhập (import) vào hệ thống các hóa đơn từ NCU được gửi thông qua file dữ liệu.	
11	Khả năng cập nhật các bút toán thanh toán trong sổ cái trước và sau khi post vào sổ cái.	
12	Khả năng tự động kiểm tra phát hiện các hóa đơn trùng từ NCU và giữ lại không thanh toán.	
13	Khả năng truy tìm và báo cáo các hóa đơn theo người bán, ngày, trị giá, chi tiết bút toán trên sổ cái.	
14	Khả năng thanh toán trước cho NCU.	
15	Khả năng thanh toán tất cả hóa đơn đến hạn hoặc các hóa đơn được chọn.	
16	Khả năng sắp xếp (sort) hóa đơn theo bất cứ tiêu thức trước và sau khi thanh toán.	
17	Khả năng thay đổi sau khi đã xét duyệt.	
18	Khả năng xem và báo cáo khi đóng chu kỳ kế toán phải trả (AP period).	
19	Khả năng mở lại một chu kỳ kế toán phải trả.	
20	Khả năng chạy các báo cáo và có các chỉ dẫn về các hóa đơn đến hạn thanh toán.	
21	Khả năng chạy các báo cáo dựa trên một khoản thời gian xác định.	
22	Khả năng tạo ra các báo cáo sau: • Báo cáo nhu cầu tiền. • Báo cáo hóa đơn đến hạn trên cơ sở loại tiền tệ của hóa đơn và đồng tiền được hoán chuyển. • Báo cáo đánh giá lại ngoại tệ	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
23	Có các công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quá trình thanh toán.	
24	Có danh mục các địa chỉ về pay-to và ship-from cho mỗi NCU.	
25	Khả năng ghi nhận các thời hạn thanh toán của một NCU, thời hạn thanh toán được định nghĩa trên hóa đơn chứ không phải từ NCU.	
26	Khả năng truy tìm và báo cáo về người bán theo tên, địa chỉ...	
27	Khả năng định nghĩa các luồng công việc để thay thế các chứng từ bằng giấy được chuyển qua lại để xét duyệt. Hệ thống phải có khả năng cung cấp cho người dùng danh sách của các nghiệp vụ mà họ cần chú ý.	
28	Khả năng xét duyệt hóa đơn trên hệ thống thông qua cấp độ ủy quyền.	
		
1.2.5	Phải thu	
1	Khả năng xóa sổ một khoản nợ lâu năm.	
2	Khả năng cung cấp các báo cáo sau: • Báo cáo tổng hợp các khoản nợ quá hạn. • Báo cáo chi tiết các khoản nợ quá hạn. • Báo cáo đánh giá lại ngoại tệ • Báo cáo hóa đơn chưa thanh toán.	
3	Khả năng định nghĩa hóa đơn quá hạn.	
4	Khả năng định nghĩa hóa đơn quá hạn theo loại khách hàng.	
5	Khả năng thiết lập các chỉ báo nhằm thông báo các khoản nợ đã quá hạn.	
6	Khả năng tính toán lãi suất cho các khoản nợ quá hạn.	
7	Khả năng danh mục ghi nhận địa chỉ về ship-to và bill-to cho mỗi khách hàng.	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
8	Khả năng định nghĩa thời hạn thanh toán theo địa chỉ ship-to hay bill-to hoặc theo loại khách hàng.	
9	Khả năng ấn định các hạn mức tín dụng cho khách hàng.	
10	Khả năng ấn định hạn mức tín dụng theo địa chỉ bill-to và ship-to.	
11	Khả năng tạm ngưng cung cấp cho khách hàng nào đó.	
12	Khả năng tạm ngưng cung cấp theo các địa chỉ bill-to và ship-to.	
13	Khả năng phân quyền theo các cấp độ khác nhau trong việc điều chỉnh hạn mức dựa trên chỉ danh người dùng.	
14	Khả năng phân quyền theo các cấp độ khác nhau trong việc xét duyệt hạn mức dựa trên chỉ danh người dùng.	
15	Khả năng tạo ra các thư đòi nợ dựa trên định nghĩa của người dùng.	
16	Khả năng đính kèm các chi tiết về thông tin tài khoản với thư đòi nợ.	
17	Khả năng gửi thư thông qua e-mail.	
18	Khả năng định nghĩa theo mỗi khách hàng là có gửi thư đòi nợ không và gửi khi nào.	
19	Khả năng truy tìm khách hàng dựa trên tên, hóa đơn, ngày, trị giá, số tiền còn lại chưa và đã thanh toán.	
20	Khả năng áp dụng dung sai thanh toán của khách hàng.	
21	Khả năng nhóm khách hàng vào các nhóm khác nhau. Cho biết các tùy chọn qui ước cách đặt tên hiện hữu.	
22	Khả năng mặc định thời hạn thanh toán dựa trên loại khách hàng.	
23	Khả năng đóng và mở kỳ kế toán phải trả dựa trên kết thúc tháng.	
24	Khả năng người dùng tự định nghĩa các bản kê phát sinh (statements)	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
25	Khả năng tạo ra các bản kê phát sinh dựa trên một giai đoạn được định nghĩa trước.	
		
1.2.6	Tài sản cố định (FA)	
1	Khả năng tính toán khấu hao dựa trên các phương pháp khác nhau như: đường thẳng, giá trị giảm dần. Cho biết tất cả phương pháp khấu hao hiện có trong giải pháp.	
2	Khả năng phân ra các giai đoạn đời sống khác nhau cho các tài sản và xử lý sao cho phù hợp.	
3	Khả năng thực hiện tình khấu hao dựa trên các chu kỳ không bằng nhau.	
4	Khả năng ghi nhận tài sản nhưng chưa tính khấu hao chúng.	
5	Khả năng bổ sung, hoán chuyển, chuyển nhượng, đánh giá lại, xóa sổ tài sản cố định.	
6	Khả năng tính đến việc chuyển ngược từng phần của tài sản và tự động tăng/giảm tính toán trên phần chuyển nhượng và tạo ra các bút toán trong sổ cái.	
7	Khả năng tích hợp giữa FA với AP, AR and GL để tự động cập nhật FA and AP cho bổ sung, FA và AR cho chuyển nhượng và GL cho khấu hao.	
		
1.2.7	Quản lý tiền mặt (cash management)	
1	Khả năng xử lý các tài khoản ngân hàng dựa trên các loại tiền tệ khác nhau.	
2	Khả năng tải lên hệ thống các báo cáo điện tử hàng ngày từ ngân hàng.	
3	Khả năng tạo ra các báo cáo về: • Phiếu thu/chi • Sai biệt trong đối chiếu • Báo cáo tồn quỹ theo ngày.	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	...	
4	Khả năng đối chiếu với ngân hàng.	
5	Khả năng tính toán dòng ngân lưu trong tương lai, trong một khoản thời gian xác định, hoặc dựa trên các dữ liệu trong quá khứ.	
6	Khả năng tính toán dòng ngân lưu trong tương lai, trong một khoản thời gian xác định dựa trên các cam kết thanh toán.	
7	Khả năng kiểm soát các loại tiền tệ.	
		
1.2.8	Báo cáo tài chính (Financial Report)	
1	Khả năng tạo ra các báo cáo sau:	
2	- Phân tích nghiệp vụ chi tiết. - Kết toán chi tiết - Báo cáo kế toán phù hợp với VAS (P&L, BS, CF, IFS)	
3	Khả năng giao tiếp với dữ liệu bên ngoài cho mục đích báo cáo.	
4	Khả năng báo cáo trên các số liệu thực tế năn hiện hàng, năm trước, ngân sách và dự báo...	
5	Khả năng tạo ra và tính toán các KPIs theo các chuẩn mực quốc tế.	
		
1.2.9	Thuế (Taxation)	
1	Khả năng định nghĩa thuế suất cho một hóa đơn.	
2	Khả năng truy xuất và phân tích các nghiệp vụ chi tiết trên sổ các và chuyển cho AR,AP các chứng từ liên quan đến thuế.	
3	Khả năng tải các dữ liệu cho việc kiểm tra thuế.	
4	Khả năng khấu trừ thuế nhà thầu.	
		

1.3 Sản xuất (Manufacturing)

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.3.1	Lập kế hoạch	
1.3.1.1	Xem dữ liệu theo yêu cầu	
	Khả năng truy cập thông tin theo thời gian thực về: bán hàng, sản xuất, hàng hóa, nguyên liệu, tồn kho và những chức năng quan trọng khác.	
	Khả năng tổng hợp kế hoạch sản xuất từ các phân xưởng và cho toàn nhà máy.	
	Khả năng thiết lập và duy trì mối liên hệ giữa hàng hóa trong kho và những người lập kế hoạch hay người mua hàng cụ thể.	
	Khả năng xem xét đơn hàng của khách hàng đến lượng hàng tồn kho, tới lượng nguyên liệu tồn kho...	
1.3.1.2	Thông số và lịch trình	
	Cho phép người lập kế hoạch xem lịch trình sản xuất của từng hàng hóa theo từng nhà máy, từng phân xưởng theo cấp độ ủy quyền.	
	Khả năng khai báo các qui tắc cho các phân hệ thực hiện việc lập kế hoạch sản xuất của từng mặt hàng cụ thể theo sự kiểm soát của người lập KH.	
	Khả năng lập sản xuất phù hợp với sản xuất dự trữ hay sản xuất theo đơn đặt hàng.	
	Khả năng thiết lập kế hoạch cho từng ngày, tuần, tháng, quý, năm.	
1.3.1.3	Lệnh sản xuất (FPOs)	
	Thiết lập FPOs gồm danh sách mặt hàng hay công thức, chất lượng sản phẩm mong muốn và ngày bắt đầu, kết thúc kế hoạch.	
	Hiện thị danh sách những nguyên liệu cho FPO trước khi tiến hành đơn đặt hàng	
	Lập một hay nhiều lệnh sản xuất trực tiếp từ những thông tin của FPO	
	Phân bổ lô nguyên liệu cùng lúc với lập lệnh sản xuất	
1.3.1.4	Các giao dịch nguyên vật liệu.	
	Thiết lập bảng linh động để xem các giao dịch nguyên vật liệu trong kế hoạch của người lập kế hoạch và người mua	
	Hiện thị cung cầu hàng hoá chưa đáp ứng theo ngày, tuần, tháng và quý	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	Xem yêu cầu tồn kho an toàn của bất cứ hàng hoá nào ở bất cứ thời gian nào.	
1.3.2	Phát triển sản phẩm	
1.3.2.1	Thông số kỹ thuật	
	Xác định các nguyên liệu và thuộc tính hay tham số kỹ thuật của sản phẩm dựa trên kiểm soát chất lượng thí nghiệm hay loại dữ liệu cụ thể như các đặc điểm, danh sách các con số và các giá trị	
	Xác định những vùng giá trị tham số kỹ thuật tối thiểu và tối đa có thể chấp nhận	
	Thay đổi các thông số kỹ thuật tương ứng các nhu cầu thị trường mới hay những yêu cầu điều chỉnh	
	Xem những thông số kỹ thuật trong khi làm việc với công thức thực nghiệm	
	Thiết kế nhiều phiên bản công thức thí nghiệm bằng cách thay đổi số lượng thành phần, thay thế thành phần hay thêm thành phần mới của bảng thí nghiệm	
	Chỉ rõ trước những đặt tính kỹ thuật và chất lượng sản phẩm	
	Đưa ra những lô kiểm tra	
	Tiến hành phân tích chi phí trong suốt quá trình lập công thức và lập lại công thức	
1.3.2.2	Khả năng lập công thức	
	Lập nhiều phiên bản công thức thực nghiệm, sản phẩm, thành phần và sản phẩm phụ	
	Ghi lại những ghi chú và chú thích trong công thức mới	
	Lập lại công thức hay bổ sung công thức hiện có dựa trên phiên bản hiện có trong Phát triển sản phẩm	
	Tiến hành nghiên cứu và thay thế thành phần trong phát triển sản phẩm OPM	
1.3.2.3	Định nghĩa công thức	
	Lập công thức sản xuất, tính giá thành và kế hoạch	
	Kết hợp xác định chi tiết chất lượng, những yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn sản xuất và thông tin giá thành trong công thức	
	Thiết lập số lượng công thức và đơn vị tính cho sản phẩm, đồng sản phẩm và sản phẩm phụ.	
	Xác định thành phần đưa ra cùng một lúc hay tăng dần trong công	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	thức	
	Đính kèm attachment vào công thức	
	Xác định công thức và thành phần theo bậc thang	
1.3.2.4	Kiểm soát công thức theo qui tắc	
	Lập những luật khai báo chính xác điều kiện ngày, thiết bị, khách hàng, khu vực địa lý hay hoạt động có thể áp dụng công thức.	
	Sử dụng nhiều công thức cho cùng sản phẩm với logic ưu tiên do người dùng khai báo.	
1.3.2.5	Hỗ trợ tính giá thành dựa trên hoạt động	
	Lập phạm vi hoạt động thiết bị cơ bản sử dụng mã hoạt động được liên kết với mã phân tích chi phí trong quản lý chi phí.	
	Định nghĩa và lưu giữ chuỗi các hoạt động, sử dụng nguồn lực và số lượng qui trình cho mỗi hoạt động	
	Tiến hành tính giá thành dựa trên hoạt động.	
1.3.2.6	Lộ trình xử lý	
	Lập và quản lý những nhóm xây dựng cơ bản của quy trình sản xuất: công thức, thao tác, hoạt động và nguồn lực	
	Kèm một lộ trình cho nhiều công thức hay phiên bản công thức	
	Cập nhật ngay tức thì thông tin lộ trình cho nhiều công thức mà chỉ chỉnh sửa một bản ghi lộ trình	
1.3.3	Thực hiện sản xuất	
	Khả năng thực hiện các lệnh sản xuất.	
	Khả năng bổ sung sản xuất theo tình huống yêu cầu.	
	Khả năng điều hành sản xuất với những thông tin mở rộng (tự cân đối thành phần, sản lượng khi công thức thay đổi.	
	Khả năng gia tăng hiệu quả nhà xưởng và thỏa mãn khách hàng với quản lý tồn kho và kế hoạch thống nhất	
	Khả năng nâng cao qui trình sản xuất thông qua việc lập kế hoạch tích hợp.	
	Khả năng phân bổ và định giá hàng dự trữ trước khi sản xuất	
	Khả năng ghi nhận thực tế sản xuất	
	Khả năng cung cấp nguyên liệu đồng thời hay tăng dần	
1.3.4	Kiểm soát quá trình	
	Khả năng theo dõi và báo cáo chi tiết về sản xuất	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	Khả năng theo dõi sử dụng nguồn lực	
	Khả năng so sánh sản lượng thực tế và kế hoạch	
	Khả năng thiết lập kiểm soát sản xuất hai chiều	
	Khả năng tích hợp với phân xưởng sản xuất.	
1.3.5	Quản lý chất lượng	
	Khả năng kiểm tra chất lượng thông qua dây chuyền cung ứng theo qui trình	
	Khả năng tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm	
	Khả năng khai báo việc thí nghiệm	
	Khả năng quản lý các đặc tả linh hoạt mềm dẻo	
	Khả năng khai báo mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm	
	Khả năng đo lường các kết quả chất lượng.	
	Khả năng đưa ra qui trình phê duyệt chất lượng mẫu.	
	Khả năng tăng hiệu quả sản xuất thông qua: • Kiểm soát tình trạng lô • Xử lý hàng hết hạn • Tăng mức độ thỏa mãn khách hàng	
1.3.6	Quản lý chi phí	
	Khả năng nắm bắt chính xác giá thành sản phẩm	
	Khả năng theo dõi chi phí sản xuất thực tế một cách chính xác và linh động	
	Khả năng xác định chi phí sản xuất dựa trên sự phân bổ chi phí hoạt động	
	Khả năng thiết lập bảng thuyết minh chi phí	
	Khả năng cải thiện giá trị hàng hóa tồn kho thông qua việc áp những chi phí cụ thể cho từng hàng hóa tồn kho theo trình tự thời gian.	
	Khả năng thực hiện việc phân tích chi phí.	
1.3.7	Quản lý thử nghiệm	
	Khả năng quản lý thông suốt công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.	
	Khả năng tăng tốc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm.	
	Khả năng đáp ứng nhanh chóng việc thay đổi công thức hay tiêu chuẩn	
1.3.8	Sản xuất thông minh	

Mục số	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	Khả năng phân tích và ra các quyết định sản xuất khôn ngoan nhằm hướng tới các thị trường có lợi nhuận.	
	Khả năng cải thiện năng lực và hiệu quả của hoạt động sản xuất	
	Khả năng tối ưu hóa quản lý kho hàng.	
	Khả năng ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả nhờ vào: • Dễ dàng truy cập thông tin • Xem xét thông tin toàn doanh nghiệp • Thước đo hiệu suất	

Phụ lục 3 – Yêu cầu kỹ thuật

1. Các yêu cầu về kỹ thuật

Xin vui lòng hoàn tất các bản sau:

1.1 Môi trường kỹ thuật

Ref. No.	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.1.1	Cấu trúc máy chủ / máy trạm Xin mô tả chi tiết kiến trúc cần có cho giải pháp. Sự liên kết giữa các site trong hệ thống được giải quyết như thế nào? Xin mô tả chi tiết.	
1.1.2	Máy trạm Phiên bản nào của MS Windows mà giải pháp có hỗ trợ?	
1.1.3	Máy chủ Hệ điều hành (OS) nào giải pháp hỗ trợ? Xin cho biết phiên bản? Hệ điều hành nào được đề cử cho các ứng dụng của Nhà Cung cấp?.	
1.1.4	Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu nào mà giải pháp hỗ trợ (cho biết số phiên bản)? Kích cỡ tối thiểu: Kích cỡ được đề nghị: Kích cỡ tối ưu: Dữ liệu tập trung hay phân tán? Nếu tập trung thì xử lý on-line hay off-line, nếu phân tán thì xử lý tập hợp dữ liệu (Data Consolidating) được thực hiện bằng cách nào? Việc chuyển dữ liệu đang dùng sang hệ thống mới như thế nào? Mô tả chi tiết cách giải quyết?	
1.1.5	Phần cứng máy chủ Đặc tả tối thiểu của máy chủ (bộ nhớ, dung lượng đĩa và bộ xử lý (processor)).	

Ref. No.	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	Đặc tả được đề nghị của máy chủ (bộ nhớ, dung lượng đĩa và bộ xử lý (processor)). Đặc tả tối ưu của máy chủ (bộ nhớ, dung lượng đĩa và bộ xử lý (processor)).	
1.1.6	Phần cứng máy trạm Đặc tả tối ưu của máy trạm (bộ nhớ, dung lượng đĩa và bộ xử lý (processor)). Đặc tả được đề nghị của máy trạm (bộ nhớ, dung lượng đĩa và bộ xử lý (processor)). Đặc tả tối ưu của máy trạm (bộ nhớ, dung lượng đĩa và bộ xử lý (processor)).	
1.1.7	Các phần cứng khác Xin cho biết yêu cầu về các phần cứng khác.	
1.1.8	Truy cập từ xa Cho biết các tùy chọn truy cập từ xa của giải pháp cho cả hai hỗ trợ và người sử dụng.	
1.1.9	Truy cập trình duyệt web Xin cho biết chi tiết về các tùy chọn truy cập trình duyệt web của người sử dụng của giải pháp.	
1.1.10	Các tài liệu của giải pháp Xin cho biết chi tiết về tài liệu cung cấp cho Erpvn.net. Bao gồm tối thiểu các tài liệu sau: - Tài liệu chung - huấn luyện và hướng dẫn người dùng, hướng dẫn lập báo cáo, truy vấn; - Tài liệu về hệ thống - lược đồ cấu trúc hệ thống, đặc tả về giao diện, mô tả dữ liệu/đối tượng/ứng dụng; - Tài liệu về quản trị / điều hành hệ thống - hướng dẫn cài đặt, cấu hình, hướng dẫn điều hành, hướng dẫn về hệ thống / cơ sở dữ liệu / thực thi / bảo mật / quản trị, hướng dẫn khởi động / khôi phục, hướng dẫn sao chép dự phòng và lưu trữ, hướng dẫn về nén dữ liệu;	

Ref. No.	Hệ thống được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	Tài liệu về phát triển phần mềm - hướng dẫn về các công cụ, giao diện; Lưu ý về các phiên bản mới.	
1.1.11	Giao thức mạng Xin cho biết chi tiết về giao thức mạng chuẩn mà giải pháp tương thích.	

1.2. Thực hiện giải pháp

Đối với môi trường kỹ thuật được nêu trong bảng 5.7.1 và số người sử dụng được nêu trong phụ lục A, xin cho biết thời gian đáp ứng theo bảng sau:

Mục số.	Hệ thống yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.2.1	Thời gian tối đa để làm tươi một màn hình (td di chuyển từ một màn hình qua màn hình kế tiếp):	
1.2.2	Thời gian ghi số liệu vào cơ sở dữ liệu chung:	

1.3. Quản trị hệ thống

Bảng sau chi tiết các yêu cầu về quản trị hệ thống của Erpvn.net

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.3.1	Giao diện người dùng quản trị hệ thống	
	Mô tả giao diện người dùng và màn hình cho người quản trị hệ thống. Hệ thống được quản trị ở mức độ ứng dụng, cơ sở dữ liệu hay các mức độ khác? Giao diện đó thân thiện với người dùng như thế nào?	
1.3.2	Quản lý sự thay đổi của hệ thống	
	Các thay đổi của hệ thống được xử lý như thế nào trong qui trình kiểm soát những thay đổi?	
1.3.3	Quan sát	
	Các công cụ nào dùng để quan sát hệ thống? Thí dụ thông qua chức năng và các báo cáo, các thông tin sau có thể được quan sát không: thời gian đáp ứng của hệ thống, ...?	
1.3.4	Báo cáo	
	Các báo cáo chuẩn hiện có trong lĩnh vực quản trị hệ thống?	

1.4. Mức rộng rãi trong Doanh nghiệp

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.4.1	Nhập / xuất dữ liệu	
1.4.1.1	Khả năng nhập / xuất dữ liệu từ hệ thống. Nếu có, định dạng nào được hỗ trợ?	
1.4.1.2	Khả năng tự động lập lịch trình cho dữ liệu nhập xuất dựa trên các tiêu thức đã được định nghĩa trước, TD thời gian trong ngày và ngày trong tuần.	
1.4.1.3	Khả năng tích hợp với các ứng dụng chuẩn ghi dữ liệu lần lượt	
1.4.1.4	Khả năng xử lý theo gói hay thời gian thực.	
1.4.1.5	Cho biết giải pháp có hỗ trợ cập nhật đồng bộ hóa hay không?	
1.4.2	Truy vấn	
1.4.2.1	Khả năng cho người sử dụng truy vấn dữ liệu trong ứng dụng.	
1.4.2.2	Khả năng ghi lại các truy vấn để sử dụng sau này.	
1.4.3	Báo cáo	
1.4.3.1	Khả năng tạo các báo cáo trực tuyến và ghi lại cho sử dụng lần sau.	
1.4.3.2	Khả năng sao chép một báo cáo hiện hữu, sửa đổi và ghi lại để sử dụng lần sau.	
1.4.3.3	Khả năng lập lịch trình để chạy các báo cáo một cách định kỳ (thí dụ lúc nửa đêm ngày chủ nhật).	
1.4.4	Hướng dẫn trực tuyến	
1.4.4.1	Khả năng cung cấp cho người sử dụng hướng dẫn trực tuyến liên quan đến vị trí hiện hành trong ứng dụng.	

Phụ lục 4 – Yêu cầu về tích hợp hệ thống

1. Yêu cầu tích hợp hệ thống

Phần này liệt kê các yêu cầu cho Nhà Cung cấp và các đối tác của họ liên quan đến kỹ năng và phương pháp tích hợp hệ thống

1.1. Nguồn lực

Mục số	Thông tin được yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.1.1	Xin liệt kê các Bên đối tác (tên công ty và vai trò) có liên quan đến việc tích hợp hệ thống.	
1.1.2	Xin cho biết kinh nghiệm và mức độ thành thạo của các Bên cho việc tích hợp hệ thống? Xin cung cấp tên của những người chịu trách nhiệm chính trong công việc tích hợp và bản tóm tắt tiểu sử của họ.	
1.1.3	Xin cho biết cấu trúc và các công việc khác nhau phải làm cho nhóm dự án chịu trách nhiệm về tích hợp, và xác định công việc cụ thể của mỗi bên.	
1.1.4	Cho biết ước lượng về nguồn và nhân lực cần thiết của Erpvn.net tham gia vào để hoàn tất việc tích hợp hệ thống. Đối với mỗi yêu cầu nguồn lực, xin cho biết: - Vai trò trong dự án; - Bao nhiêu ngày được yêu cầu trong khoản thời gian bao lâu. - Kỹ năng cần thiết - Khả năng chuyển giao để đi vào hoạt động.	

1.2. Phương pháp tiếp cận cho việc tích hợp

Mục số	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.2.1	Mô tả các bước để tiến đến việc tích hợp hệ thống, bao gồm:	

Mục số	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	- Quản lý dự án - Phân tích kinh doanh - Thiết kế hệ thống - Phát triển, sửa đổi, cấu hình - Thử nghiệm - Hoán chuyển dữ liệu - Huấn luyện	
1.2.2	Mô tả phương pháp được sử dụng cho việc tích hợp, cung cấp thí dụ về một nơi đã áp dụng phương pháp đó trong quá khứ và áp dụng như thế nào?	
1.2.3	Mô tả các công cụ được sử dụng cho việc tích hợp, cung cấp thí dụ về một nơi đã áp dụng phương pháp đó trong quá khứ và áp dụng như thế nào?	
1.2.4	Cho biết tổng quát kế hoạch tầm cao cho việc tích hợp hệ thống bao gồm lịch trình cho từng giai đoạn và nêu rõ nó phù hợp như thế nào trong kế hoạch giải pháp tổng thể.	
1.2.5	Nhấn mạnh các cột mốc chính cho việc tích hợp hệ thống.	
1.2.6	Liệt kê tất cả các giả định mà bạn đã làm khi mô tả và tính toán nguồn nhân lực tích hợp hệ thống (Nhà Cung cấp, Bên thứ 3, Erpvn.net), phương pháp, kế hoạch, huấn luyện...	

1.3. Huấn luyện

Mục số	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
1.3.1	Xin cung cấp chi tiết về bất cứ sự huấn luyện nào, cho biết bản chất và độ dài của các khóa huấn luyện, thêm vào bất cứ chi phí nào cho:	

Mục số	Thông tin yêu cầu	Nhà Cung cấp trả lời
	- Điều hành / quản trị hệ thống - Hỗ trợ kỹ thuật - Người sử dụng sau cùng (end-user) - Quản lý	
1.3.2	Cho biết mức độ kiến thức / huấn luyện được yêu cầu cho người sử dụng mới điều hành kinh doanh.	
1.3.3	Mô tả bất cứ tài liệu huấn luyện nào được cung cấp.	
1.3.4	Nêu rõ địa điểm của các trung tâm huấn luyện? Huấn luyện tại chỗ ?	

1.4. Hỗ trợ và bảo trì ứng dụng

Nhà Cung cấp được yêu cầu cung cấp các dịch vụ được nêu trong các bảng sau liên quan đến việc hỗ trợ và bảo trì ứng dụng.

Mục số	Yêu cầu hỗ trợ và bảo trì ứng dụng	Nhà Cung cấp trả lời
1.4.1	Thực hiện Xin mô tả phương pháp tiếp cận để thiết lập các qui trình hỗ trợ và bảo trì, và kích hoạt chúng ngay khi hệ thống đi vào hoạt động.	
1.4.2	Quản lý các trục trặc và các vấn đề xảy ra ▪ Khả năng đáp ứng ▪ Cấp độ 1: các sai sót trầm trọng, qui trình kinh doanh bị ngưng trệ, ảnh hưởng của chi phí nguyên vật liệu hay không thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng dẫn đến mất doanh thu – đáp ứng với chuẩn đoán ban đầu trong vòng 1 giờ, một kế hoạch nhằm tới vấn đề đó và các ảnh hưởng của nó trong vòng 4 giờ và sự nỗ lực tốt nhất để giải quyết vấn đề trong vòng 12 giờ đồng hồ; ▪ Cấp độ 2: mất các chức năng thông thường, các mức độ khác nhau ảnh	

Mục số	Yêu cầu hỗ trợ và bảo trì ứng dụng	Nhà Cung cấp trả lời
	hưởng trên sản xuất, dịch vụ, ảnh hưởng tiềm tàng trên chi phí hay doanh thu - đáp ứng với chuẩn đoán ban đầu trong vòng 4 giờ, một kế hoạch nhắm tới vấn đề đó và các ảnh hưởng của nó trong vòng 1 ngày làm việc; Cấp độ 3: các sai sót thứ yếu, không ảnh hưởng tức thì đến sản xuất, dịch vụ, chi phí - đáp ứng với chuẩn đoán ban đầu trong vòng 1 ngày làm việc, một kế hoạch nhắm tới vấn đề đó và các ảnh hưởng của nó trong vòng 10 ngày làm việc; Xin xác nhận rằng Nhà Cung cấp có đủ khả năng để đáp ứng 3 cấp độ được lập trên trong phạm vi chi phí đã được tính trong giá. Xin thiết lập phương pháp để tương tác với đội ngũ hỗ trợ của Erpvnet nhằm giải quyết các trục trặc xảy ra. Xin cho biết phương pháp truy tìm các sai sót.	
1.4.3	Nâng cấp và phiên bản mới Xin thiết lập phương pháp để làm việc với người bán cho vấn đề nâng cấp và các phiên bản mới, và phạm vi trong đó việc nâng cấp và phiên bản mới đó đã bao gồm trong giá ban đầu.	
1.4.4	Điều khoản hợp đồng Các điều khoản trọng yếu của hợp đồng phải có: - Thay đổi cơ chế cho các công việc thay đổi, kết thúc và bổ sung; - Điều kiện kết thúc và các dịch vụ; - Định nghĩa về các dịch vụ được cung cấp; - Định nghĩa về các trách nhiệm chuyển giao dự án; - Các thủ tục và phân xử các tranh cãi. - Điều kiện thưởng/phạt cho việc thực hiện các dịch vụ.	

Phụ lục 5 – Các yêu cầu khác

1. Bảo mật và kiểm soát (Security and Control)

Bảo mật và kiểm soát trong giải pháp là rất quan trọng đối với Erpvn.net. Các thông tin bảo mật và quan trọng sẽ được chứa đựng trong ứng dụng. Tính bảo mật mạnh mẽ sẽ cần thiết để đảm bảo rằng chỉ có những người dùng được cho phép mới được truy cập vào ứng dụng tùy theo nghiệp vụ của họ trong Công ty.

1.1. Xác thực (Authentication)

Xác thực là qui trình quá trình mà người dùng được hệ thống kiểm tra thông qua ID, mật khẩu, PIN code ... Nhà Cung cấp cần cho biết về khả năng xác thực của ứng dụng thông qua các bản sau:

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.1.1	Chỉ danh người dùng (User ID)	
1.1.1.1	Mô tả định dạng của ID (TD theo mẫu chữ cái).	
1.1.1.2	Chiều dài ký tự?	
1.1.2	Mật khẩu	
1.1.2.1	Mô tả định dạng của ID (TD theo mẫu chữ cái).	
1.1.2.2	Chiều dài ký tự?	
1.1.2.3	Định kỳ phải thay đổi trong bao lâu?	
1.1.2.5	Mật khẩu có tự động bị khóa sau một vài lần nhập sai không?	
1.1.3	Mã hóa	
	Chỉ danh và mật khẩu có được ghi lại thông qua một qui trình mã hóa không? Cho biết phương pháp mã hóa và chiều dài của khóa?.	
1.1.4	Từ xa	
	Mô tả cơ chế cho việc xác thực từ xa.	

1.2. Ủy quyền (Authorisation)

Ủy quyền là qui trình trao và thi hành các quyền của user để truy cập vào loại số liệu hay chức năng nào đó trong ứng dụng phù hợp với vị trí và công việc của họ. Nhà Cung cấp được yêu cầu hoàn tất bản sau liên quan đến khả năng ủy quyền của giải pháp:

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.2.1	Cấu trúc bảo mật	
	Mô tả cấu trúc bảo mật được dùng để giới hạn sự ủy quyền cho một chức năng công việc nào đó (TD hồ sơ bảo mật được gán cho một chỉ danh, loại thông tin chứa trong hồ sơ bảo mật đó, ...).	
1.2.2	Bảo mật tác vụ	
	Mô tả phạm vi mà trong đó quyền truy cập của người dùng bị giới hạn các tác vụ hay màn hình cụ thể nào đó trong ứng dụng.	
1.2.3	Bảo mật dựa trên các hoạt động	
1.2.3.1	Mô tả phạm vi mà trong đó quyền truy cập của người dùng bị giới hạn các hoạt động hay màn hình cụ thể nào đó trong ứng dụng.(TD người dùng bị giới hạn thực hiện một hành động hay mở một màn hình nào đó).	
1.2.3.2	Mô tả phạm vi trong đó việc nhập dữ liệu tự động từ hệ thống bên ngoài bị hạn chế.	
1.2.1	Bảo mật dựa trên việc phân loại dữ liệu	
	Mô tả phạm vi trong đó quyền truy cập của người dùng bị giới hạn ở một loại dữ liệu nào đó trong ứng dụng dựa trên phạm vi tổ chức, tính mật của dữ liệu hoặc các cách thức phân loại dữ liệu khác. (TD người mua hàng chỉ có thể xem và sửa dữ liệu mua hàng của chính mình mà thôi, không xem và sửa được của người mua hàng khác,...)	
1.2.1	Bảo mật dựa trên bảng dữ liệu	
	Mô tả phạm vi mà trong đó quyền truy cập của người dùng bị giới hạn trong bảng dữ liệu nào đó.	

1.3. Quản trị bảo mật (Security Administration)

Quản trị bảo mật là qui trình nhằm tạo ra và duy trì các chỉ danh người dùng (IDs), hồ sơ bảo mật, mật khẩu, ... Các chức năng này bao gồm không chỉ việc các hoạt động duy trì cơ bản ngày qua ngày mà còn cả các hoạt động theo dõi và báo cáo về môi trường và các sự kiện bảo mật. Nhà Cung cấp hoàn tất bảng sau liên quan đến khả năng quản trị bảo mật của hệ thống.

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.3.1	Giao diện người dùng quản trị bảo mật	
	Mô tả giao diện người dùng và màn hình cho người quản trị? Các cấp độ ứng dụng, cơ sở dữ liệu hoặc cấp độ khác có được quản trị bảo mật không? Giao diện thân thiện với người dùng như thế nào?	
1.3.2	Quản lý các thay đổi trong vấn đề bảo mật	
	Qui trình kiểm soát các thay đổi liên quan đến chỉ danh, hồ sơ bảo mật và quyền truy cập được thực hiện như thế nào?	
1.3.3	Nhóm người dùng	
	Các người dùng được phân vào các nhóm khác nhau để quản lý và báo cáo như thế nào? (TD người dùng được chia ra là nhân viên, giám sát và người quản trị ...)	
1.3.4	Quan sát	
	Các công cụ hiện hữu để quan sát các hiện tượng và môi trường bảo mật? TD thông qua các báo cáo và chức năng chuẩn, các loại thông tin sau sẽ được quan sát và theo dõi: mật khẩu hết hạn, cố gắng truy cập bị thất bại, các hoạt động mập mờ ...	
1.3.5	Báo cáo	
	Các báo cáo chuẩn hiện hữu trong lĩnh vực quản trị bảo mật?	

1.4. Bảo mật trên mạng Internet (Internet Security)

Nhà Cung cấp hoàn tất các thông tin sau để nói lên khả năng kiểm soát bảo mật trên Internet của giải pháp

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.4.1	Mô tả cơ chế và khả năng hiện hữu trong giải pháp để quản lý các truy cập thông qua Internet.	
1.4.2	Khả năng mã hóa để đảm bảo các chỉ danh và mật khẩu người dùng không bị lộ trên Internet?	

1.5. Kiểm soát

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.5.1	Truy vết	
1.5.1.1	Khả năng ghi nhận lại các chỉ danh người dùng, ngày và thời gian mà các bản ghi được thay đổi mới nhất.	
1.5.1.2	Khả năng cấu hình hệ thống để ghi nhận lại các thay đổi cho dữ liệu.	
1.5.1.3	Khả năng giữ lại các dữ liệu cũ để dùng trong tương lai.	
1.5.2	Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)	
1.5.2.1	Khả năng khóa bản ghi trong khi đang được cập nhật.	
1.5.2.2	Khả năng định nghĩa các trường trong màn hình nhập liệu phải được hòa tất trước khi được ghi.	
1.5.2.3	Khả năng kiểm soát dữ liệu nhập vào trước khi được ghi vào hệ thống.	

1.6. Khả năng hồi phục (Proposed Solution Resilience)

Mục số.	Yêu cầu hệ thống	Nhà Cung cấp trả lời
1.6.1	Mô tả giáp phải được phục hồi như thế nào mà không làm hỏng đến các file master và các dữ liệu hoạt động (transaction data), từ những sự cố như nguồn điện, môi trường, hoặc phần cứng...	
1.6.2	Có một mô hình dữ liệu đơn nào không và nó có tập trung vào một cơ sở dữ liệu không?	
1.6.3	Tổng quát về khả năng xử lý về chịu đựng các sai sót - do hỏng hóc phần cứng gây ra - mà không làm ngưng trệ hoạt động của hệ thống.	
1.6.4	Giáp pháp có thể khởi động việc xử lý như thế nào từ thời điểm sai sót phát sinh, một khi điều kiện bình thường được phục hồi, hạn chế mất dữ liệu cho các giao dịch đang được xử lý lúc sai sót phát sinh.	
1.6.5	Xử lý khôi phục trong trường hợp có lỗi phần mềm, phần cứng và dữ liệu? Điểm kiểm tra?	
1.6.6	Có chức năng quản lý các ngoại lệ không? (TD khi một bản ghi không thỏa điều kiện thì ứng dụng có tự sửa hay phải can thiệp thủ công? Nếu can thiệp thủ công thì những tài liệu về các thủ tục nào sẽ được cung cấp cho việc phục hồi các bản ghi đó?.	
1.6.7	Có tập tin ghi lại tất cả sai sót của hệ thống cũng như dữ liệu không?	

1.7. Các yếu tố trọng yếu giúp cho việc thành công của dự án

Xin mô tả, theo ý Nhà Cung cấp, các yếu tố trọng yếu để đảm bảo là các yêu cầu của Erpvn.net sẽ được thỏa mãn. Đồng thời cho biết giải pháp đưa ra sẽ hỗ trợ như thế nào cho từng yếu tố đó.

1.8. Các lĩnh vực không được thể hiện trong bản RFP này mà Nhà Cung cấp nghĩ Erpvn.net cần phải tính đến

Xin cung cấp các thông tin mà Nhà cung cấp cho rằng Erpvn.net cần xem xét đến và nó đã không được thể hiện trong các phần trả lời ở các Phụ lục trên của Nhà Cung cấp. Nếu cần, xin thể hiện chi tiết các thông tin đó trong các phụ lục riêng rẽ và tham chiếu đến nó thông qua bảng sau:

Mục số.	Thông tin bổ sung	Phụ lục tham chiếu
1.8.1		
1.8.2		
....		